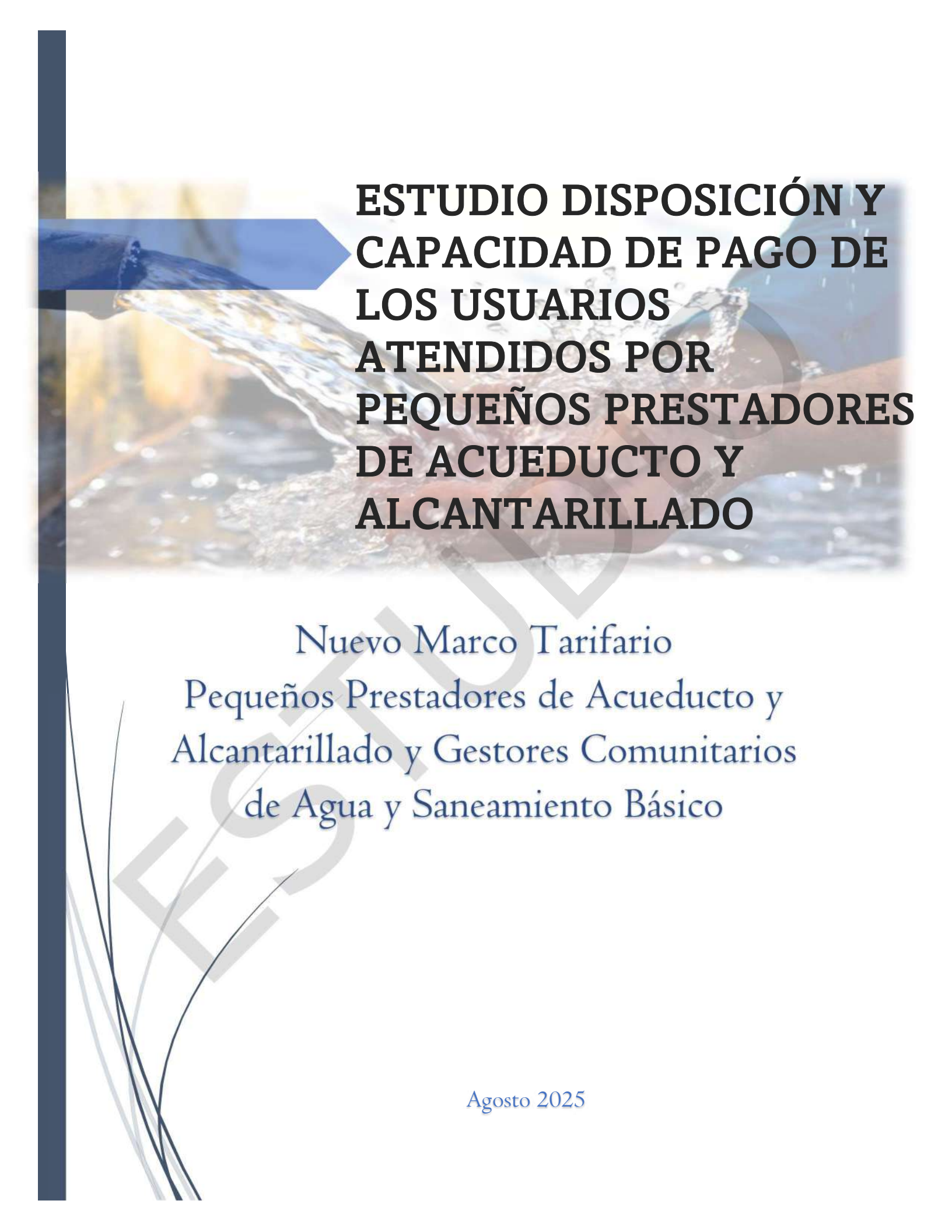




ESTUDIO DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS POR PEQUEÑOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Nuevo Marco Tarifario
Pequeños Prestadores de Acueducto y
Alcantarillado y Gestores Comunitarios
de Agua y Saneamiento Básico

Agosto 2025



Estudio sobre la disposición y capacidad de pago de los usuarios atendidos por pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado y Gestores Comunitarios de Agua y Saneamiento Básico

“Este documento contiene elementos de juicio de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y en consecuencia no la comprometen de conformidad con lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015”.

Experta Comisionada Supervisora

Nelly Mogollón Montañez

Subdirector de Regulación

James A. Copete Ríos

Coordinador de Estudios

Hermes Dario Cruz Gómez

Equipo de la Subdirección de Regulación

Harold Velásquez Barona

Daniel Cadena Hernández

Johan Erasmo Ospina Morales

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Omar Alberto Barón Avendaño

Equipo de la Oficina Asesora Jurídica

Ingrid Viviana Laguado Endemann

Martha Seidel Peralta

Juan Pablo Yáñez Muñoz

Agosto 2025¹

¹ Documento aprobado en sesión de Comité de Expertos Ordinario No. 32 del 6 de agosto de 2025.



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO	3
1.1 Objetivo General	3
1.2 Objetivos Específicos	3
2 MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO	4
2.1 Marco normativo y regulatorio	4
2.2 Marco de Política Pública	5
2.3 Marco conceptual y metodológico	7
2.3.1 Definición de la Capacidad y Disposición a pagar	7
2.3.2 Metodologías para evaluar la capacidad y disposición de pago	8
2.3.3 Fuentes de información	11
3 NECESIDAD REGULATORIA	13
4 DIAGNÓSTICO.....	14
4.1 Caracterización de suscriptores según marco regulatorio actual	14
4.2 Relación entre pobreza y los servicios públicos domiciliarios	15
4.3 Diagnóstico de las coberturas de los servicios de acueducto en Colombia a partir de fuentes censales.	17
4.4 Diagnóstico de las coberturas de los servicios de alcantarillado en Colombia a partir de fuentes censales	20
5 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN DE PAGO	23
5.1 Capacidad de pago	23
5.2 Disposición a pagar	27
5.2.1 Disposición a pagar por la mejora en la prestación de los servicios públicos de acueducto o alcantarillado	28
5.2.2 Disposición a pagar por la conexión a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado	32
5.3 Análisis del gasto mensual en servicios públicos según la ENPH frente los valores piso y techo para el CMA y CMO según la Resolución CRA 943 de 2021	36
5.4 Análisis de las tarifas reportadas por los pequeños prestadores al SUI	39
5.4.1 Análisis de tarifas y facturación mensual con base en la totalidad de los pequeños prestadores que reportaron información al SUI	39
5.4.2 Análisis de tarifas y facturación mensual de acuerdo con la propuesta de segmentación.	47
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	51
7 BIBLIOGRAFÍA.....	53
8 ANEXOS	56
Anexo 1. Formato del instrumento de recolección de información primaria.	56



Anexo 2. Protocolo para trabajo de campo del Instrumento de recolección de información.....	70
Anexo 3. Resultados del sondeo.....	73
Anexo 4. Mapas departamentales de coberturas del servicio de acueducto	90
Anexo 5. Mapas departamentales de coberturas del servicio de alcantarillado.	96
Anexo 6. Procedimiento de cálculo del gasto en servicios públicos, ingresos y gastos totales	101
Anexo 7. Cálculos línea de pobreza	102
Anexo 8. Modelo de estimación de disposición a pagar (DAP)	104
Anexo 9. Análisis de las tarifas reportadas por los prestadores al SUI.....	109



LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los métodos para estimar la DAP.....	10
Tabla 2. Distribución de departamentos por región	17
Tabla 3. Ingresos y gastos mensuales promedio de los hogares por región, ENPH 2016-2017 (pesos constantes de 2024)	23
Tabla 4. Ingresos, costos administrativos y operativos anuales 2023 por región para los pequeños prestadores.....	25
Tabla 5. Variables consideradas en el modelo DAP por la mejora del servicio de acueducto	29
Tabla 6. Selección de variables en los mil escenarios simulados en el modelo DAP por la mejora del servicio de acueducto.....	30
Tabla 7. Métricas de los niveles significativos de las variables relevantes posterior a los 1.000 escenarios simulados en el modelo DAP por la mejora del servicio de acueducto.	30
Tabla 8. Variables consideradas en el modelo DAP por la mejora del servicio de alcantarillado.....	31
Tabla 9. Selección de variables en los mil escenarios simulados en el modelo DAP por la mejora del servicio de alcantarillado.....	32
Tabla 10. Métricas de los niveles significativos de las variables relevantes posterior a los 1.000 escenarios simulados en el modelo DAP por la mejora del servicio de alcantarillado	32
Tabla 11. Variables consideradas en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto.....	33
Tabla 12. Selección de variables en los mil escenarios simulados en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto	34
Tabla 13. Métricas de los niveles significativos de las variables relevantes posterior a los 1.000 escenarios simulados en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto.....	34
Tabla 14. Variables utilizadas en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado.....	35
Tabla 15. Selección de variables en los mil escenarios simulados en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado.....	35
Tabla 16. Métricas de los niveles significativos de las variables relevantes posterior a los 1.000 escenarios simulados en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado.....	35
Tabla 17. Promedio mensual de gasto por hogar en acueducto según la ENPH, frente a los valores piso y techo para el CMA y el CMO calculados según la Resolución CRA 943/2021	37



Tabla 18. Promedio mensual de gasto por hogar en alcantarillado según la ENPH, frente a los valores piso y techo para el CMA y el CMO calculados según la Resolución CRA 943/2021	37
Tabla 19. Tarifa mensual promedio en el estrato 4 para el servicio de acueducto a nivel región 2022 – 2024	40
Tabla 20. Tarifa mensual promedio en el estrato 4 para el servicio de acueducto según su ubicación o zona.	41
Tabla 21. Facturación mensual promedio para el servicio de acueducto a nivel región. .	42
Tabla 22. Facturación mensual promedio para el servicio de acueductos según la ubicación o zona.....	42
Tabla 23. Tarifa mensual promedio en estrato 4 para el servicio de alcantarillado según la región 2022 - 2024.	44
Tabla 24. Tarifa mensual en el estrato 4, promedio para el servicio de alcantarillado según la ubicación o Zona.	44
Tabla 25. Facturación mensual promedio para el servicio de alcantarillado a nivel regional.	45
Tabla 26. Facturación mensual promedio para el servicio de alcantarillado según la ubicación o zona DANE.....	46
Tabla 27. Comparación entre el crecimiento de las tarifas para acueducto y el SMMLV entre 2022 y 2024.	46
Tabla 28. Comparación entre el crecimiento de las tarifas para alcantarillado y el SMMLV entre 2022 y 2024.	47
Tabla 29. Tarifa mensual promedio estrato 4 para el servicio de acueducto según segmento propuesto	48
Tabla 30. Tarifa mensual promedio para el servicio de acueducto según el subsegmento del.....	48
Tabla 31. Tarifa mensual promedio para el servicio de acueducto para el subsegmento del Segmento Gestores Comunitarios.	48
Tabla 32. Tarifa mensual promedio en estrato 4 para el servicio de alcantarillado según segmento propuesto.....	49
Tabla 33. Tarifa mensual promedio para el servicio de alcantarillado según subsegmentos propuestos para el segmento 1.	49
Tabla 34. Tarifa mensual promedio para el servicio de alcantarillado según subsegmentos propuestos para el segmento 2.	49
Tabla 35. Cobertura Geográfica Prueba Piloto del instrumento de recolección de información.....	73
Tabla 36. Comportamiento línea de pobreza en pesos corrientes (\$).....	102
Tabla 37. Líneas de pobreza monetaria. Valores mensuales por persona (\$)	103



Tabla 38. Niveles de referencia para el modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de acueducto	105
Tabla 39. Niveles de referencia para el modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de alcantarillado	106
Tabla 40. Niveles de referencia para el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto.....	106
Tabla 41. Niveles de referencia para el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado.....	106
Tabla 42. Coeficientes del modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de acueducto.....	107
Tabla 43. Métricas del pseudo R2 calculado sobre las mil simulaciones del modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de acueducto	107
Tabla 44. Coeficientes del modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de alcantarillado.....	107
Tabla 45. Métricas del pseudo R2 calculado sobre las mil simulaciones del modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de alcantarillado.....	107
Tabla 46. Coeficientes del modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto	108
Tabla 47. Métricas del pseudo R2 calculado sobre las mil simulaciones del modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto.....	108
Tabla 48. Coeficientes del modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado	108
Tabla 49. Métricas del pseudo R2 calculado sobre las mil simulaciones del modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado	108
Tabla 50. Facturación mensual promedio para el servicio de acueducto según el segmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación.	109
Tabla 51. Facturación mensual promedio para el segmento 1 del servicio de acueducto según el subsegmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación.....	109
Tabla 52. Facturación mensual promedio para el segmento 2 del servicio de acueducto según el subsegmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación.....	110
Tabla 53. Facturación mensual promedio para el servicio de alcantarillado según el segmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación.....	110
Tabla 54. Facturación mensual promedio para el segmento 1 del servicio de alcantarillado según el subsegmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación.....	110
Tabla 55. Facturación mensual promedio para el segmento 2 del servicio de alcantarillado según el subsegmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación.....	111



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfica 1. Composición de suscriptores residenciales por estrato y segmento según el actual marco tarifario de pequeños prestadores	14
Gráfica 2. Composición de suscriptores no residenciales por segmento según el actual marco tarifario de pequeños prestadores	15
Gráfica 3. Relación entre el ICMDUG y el gasto total del hogar por región (valores promedio en pesos colombianos).....	23
Gráfica 4. Gasto en acueducto y alcantarillado por región	24
Gráfica 5. Capacidad de pago en acueducto y alcantarillado	25
Gráfica 6. Participación porcentual de los servicios de acueducto y alcantarillado del total en el gasto en servicios públicos.....	26
Gráfica 7. Cargo fijo, cargo variable y la tarifa mensual promedio en el estrato 4 para el servicio de acueducto a nivel nacional 2022-2024	40
Gráfica 8. Evolución de la facturación mensual promedio para el servicio de acueducto a nivel país.....	41
Gráfica 9. Tarifa promedio en el estrato 4 para el servicio de alcantarillado a nivel nacional 2022-2024.....	43
Gráfica 10. Evolución de la facturación mensual para el servicio de alcantarillado a nivel nacional.	45
Gráfica 11. Distribución de hogares según su ubicación de vivienda (DANE).....	76
Gráfica 12. Distribución de hogares según su la ubicación de vivienda para las regiones encuestadas.....	77
Gráfica 13. Distribución de hogares encuestados por región.	77
Gráfica 14. Distribución de encuestados por género.	78
Gráfica 15. Distribución de encuestados por comunidad étnica.	78
Gráfica 16. Distribución de hogares según estrato económico.....	79
Gráfica 17. Distribución de hogares según número de personas en el hogar.....	79
Gráfica 18. Distribución de hogares según clasificación SISBEN IV.	80
Gráfica 19. Porcentaje de hogares con algún miembro familiar en condición de discapacidad.	80
Gráfica 20. Distribución de hogares con al menos un menor de edad.....	81
Gráfica 21. Distribución de hogares con miembros del hogar que estudian.....	81
Gráfica 22. Distribución de personas mayores de 18 años que trabajan.....	82
Gráfica 23. Distribución de hogares según su rango de ingreso y gasto mensual.....	83
Gráfica 24. Percepción de los hogares acerca de la suficiencia financiera	83



Gráfica 25. Distribución de hogares según fuente de ingresos.....	84
Gráfica 26. Porcentaje de hogares con los servicios de acueducto y alcantarillado.....	84
Gráfica 27. Cobertura y gasto mensual del servicio de energía.....	85
Gráfica 28. Cobertura y gasto mensual del servicio de Internet y Televisión por cable. .	85
Gráfica 29. Cobertura y gasto mensual en telefonía móvil.	86
Gráfica 30. Porcentaje de hogares que pagan por el servicio de acueducto y la distribución del gasto mensual.	86
Gráfica 31. Distribución de hogares que pagan por el servicio de alcantarillado y la distribución del gasto mensual.	87
Gráfica 32. Distribución de hogares atendidos según tipo de prestador para el servicio de alcantarillado.....	87
Gráfica 33. Distribución de hogares atendidos según tipo de prestador para el servicio de acueducto.....	88
Gráfica 34. Calificación de la prestación del servicio de acueducto	88
Gráfica 35. Calificación de la prestación del servicio de alcantarillado.....	89



LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estructura del instrumento de recolección de información primaria.....	12
Ilustración 2. Regiones DANE 2023	17
Ilustración 3. Coberturas de acueducto por zonas urbanas, centros poblados y zona rural dispersa para los municipios de Colombia agrupados por regiones según datos censales.	18
Ilustración 4. Coberturas de alcantarillado por zonas urbanas, centros poblados y zona rural dispersa para los municipios de Colombia agrupados por regiones según datos censales.	20
Ilustración 5. Cobertura geográfica prueba piloto del instrumento de recolección de información.....	74
Ilustración 6. Cobertura geográfica de la aplicación del instrumento de recolección de información.....	75
Ilustración 7. Resumen del proceso realizado para el cálculo del gasto en servicios públicos y reconstrucción del ingreso y gasto total por unidad de gasto.....	101



SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CNPV	Censo Nacional de Población y Vivienda
CID	Centro de Investigaciones para el Desarrollo
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CRA	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP	Departamento Nacional de Planeación
ENPH	Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares
ENIG	Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto.
ECV	Encuesta Nacional de Calidad de Vida
GEIN	Gran Encuesta Integrada de Hogares
ICMDUG	Ingreso Corriente Monetario Disponible por Unidad de Gasto.
IPM	Índice de Pobreza Multidimensional
MVCT	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
RUPS	Registro Único de Prestadores
SGP	Sistema General de Participaciones
SISBEN	Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
SSPD	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
SINAS	Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico
SUI	Sistema Único de Información
SUNASS	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
NMT	Nuevo Marco Tarifario

INTRODUCCIÓN

La Ley 142 de 1994 define las competencias de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- en su Artículo "73.11. *Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo 88; (...)*". En este contexto, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de la citada ley y observando lo contenido en los numerales 11.1, 11.2 y 11.3 del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015, esta Comisión de Regulación publicó el 28 de junio de 2022 en la página web de la entidad el documento de "*Bases del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado*".

En el citado documento se identificaron: (i) los problemas de carácter regulatorio a resolver en la cuarta etapa tarifaria, (ii) la intencionalidad regulatoria para dicha etapa tarifaria, la cual se centra en el segundo principio de los valores universales previsto en la Agenda de Desarrollo Sostenible "*No Dejar a Nadie Atrás*" y iii) los criterios, elementos y estudios a tener en cuenta en las siguientes etapas de la estructuración del Nuevo Marco Tarifario - NMT.

Adicionalmente, el documento "*Espacios de diálogo con grupos de interés en el proceso de estructuración del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores*", permitió identificar necesidades críticas en cuanto a la disposición y capacidad de pago de los suscriptores. Estas incluyen la falta de un acceso efectivo a los subsidios otorgados mediante los presupuestos municipales (que en su mayoría provienen de recursos de la Nación como el Sistema General de Participaciones - SGP), debido a barreras institucionales como la ausencia de estratificaciones y/o la calidad de la información de las mismas, no sólo de zonas rurales y de centros poblados, sino incluso de zonas urbanas en algunos municipios. También se identificaron dificultades para el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS), este segmento del mercado está conformado principalmente por suscriptores que pertenecen a los estratos 1 y 2 que reciben menos ingresos y dependen principalmente de subsidios, lo que impacta directamente la sostenibilidad financiera de los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios de agua y saneamiento básico (en adelante gestores comunitarios).

Dentro de los estudios citados en el documento de bases se encuentra el de la evaluación de la disposición y capacidad de pago de los usuarios atendidos por las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atienden hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural. Este estudio tiene como objetivo realizar un análisis sobre la capacidad y disposición de pago de los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios atendidos por los pequeños prestadores y gestores comunitarios, que sirva como insumo técnico para la revisión y ajuste de las fórmulas tarifarias, y para dar recomendaciones que permitan avanzar hacia esquemas tarifarios más equitativos, sostenibles y adaptados a las condiciones particulares de estos territorios.

Para ello, la Comisión adelantó un ejercicio de recolección de información primaria en 22 departamentos, donde equipos de encuestadores visitaron diversos contextos territoriales, incluyendo cabeceras municipales, centros poblados y zonas rurales dispersas, con el apoyo de actores locales como Planes Departamentales de Agua (PDA), Juntas de Acción Comunal (JAC), autoridades y líderes comunitarios. El instrumento de recolección de información fue ajustado después de una prueba piloto inicial y permitió recoger datos valiosos directamente de las comunidades, muchas de estas expresaron sentirse históricamente excluidas de los procesos de formulación de políticas públicas y acceso a servicios básicos. Esta información constituye un insumo clave para orientar ajustes normativos hacia esquemas tarifarios más justos y adaptados a la realidad de estos territorios.



El presente estudio se estructura en ocho secciones principales:

La primera se compone de esta introducción. La segunda presenta los objetivos del estudio, el objetivo general y los objetivos específicos, que orientan el alcance y la metodología del análisis.

La tercera sección, Marco Normativo y Metodológico, desarrolla el contexto normativo, de política pública y conceptual, así como la descripción de las metodologías utilizadas para la estimación de la capacidad y disposición de pago.

En la cuarta sección, Necesidad Regulatoria, se expone el contexto problemático identificado para la cuarta etapa tarifaria, donde se resaltan las limitaciones en la capacidad y disposición de pago y las barreras existentes para la aplicación adecuada de los marcos tarifarios vigentes.

La quinta sección, Diagnóstico, caracteriza los suscriptores según los segmentos del actual marco tarifario, presenta la situación socioeconómica de los mismos y las coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado, donde se evidencian las brechas regionales y territoriales existentes.

En la sexta sección, Análisis de la Capacidad y Disposición de Pago, se presentan los resultados obtenidos a partir de fuentes primarias y secundarias, así como la comparación del gasto en los servicios públicos de acueducto y alcantarillado reportados en la ENPH frente a los pisos y techos de los componentes administrativos y operativos definidos en la Resolución CRA 943 de 2021 y el contraste con las tarifas reportadas al Sistema Único de Información - SUI.

Finalmente, la séptima sección, Conclusiones, presenta los principales resultados y las recomendaciones que servirán de base para la formulación de propuestas tarifarias y soporte de las señales regulatorias del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores y gestores comunitarios, enfocadas en la universalización, sostenibilidad y asequibilidad de los servicios, especialmente en los mercados de difícil gestión y alta vulnerabilidad socioeconómica.

1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.1 Objetivo General

Conocer las condiciones socioeconómicas y analizar la capacidad y disposición de pago de los suscriptores atendidos por pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios, como insumo para el ajuste de fórmulas tarifarias y la definición de señales regulatorias para el nuevo marco tarifario.

1.2 Objetivos Específicos

1. Caracterizar y analizar la capacidad y disposición de pago de los suscriptores atendidos por pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios.
2. Analizar el gasto en los servicios públicos de acueducto y alcantarillado reportados en la ENPH frente a los pisos y techos de los costos de referencia administrativos y operativos definidos en la Resolución CRA 943 de 2021.
3. Analizar las tarifas y los valores de facturación de los pequeños prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, desagregados por servicio, zona geográfica, región y de acuerdo con la segmentación propuesta.
4. Identificar recomendaciones técnicas derivadas del análisis realizado, que permitan orientar la estructura de fórmulas tarifarias diferenciadas de acuerdo con las condiciones particulares de los mercados atendidos por los pequeños prestadores y los gestores comunitarios.

2 MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO

2.1 Marco normativo y regulatorio

Por mandato constitucional, en virtud de los artículos 333 y 365 el Estado interviene en materia de servicios públicos domiciliarios, toda vez que con una prestación eficiente y óptima de los mismos se garantiza el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos; es así como, en cumplimiento de este deber constitucional, los artículos 2 y 3 de la Ley 142 de 1994 establecen que el Estado intervendrá en los servicios públicos para dar atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, y garantizar su prestación continua e ininterrumpida.

Es así que constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º Ibidem, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata la referida Ley, especialmente las relativas, entre otras materias, a la regulación en la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las características territoriales de cada región, la fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y la definición del régimen tarifario.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 142 de 1994, el régimen tarifario con el que se estructuran los marcos tarifarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado está compuesto por reglas relativas a: (i) el régimen de regulación de libertad regulada en el cual la empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la CRA; (ii) el sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas; (iii) reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia y que impliquen abuso de posición dominante; y iv) reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

De forma concordante con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la función administrativa dispuestos en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 señala entre otros los siguientes fines de la intervención estatal:

"2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan y de (...) 2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad."

En este sentido, la Comisión de Regulación debe orientar todas sus decisiones para garantizar la materialización real de los derechos de los suscriptores y de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.

De esta manera, a través de los marcos tarifarios vigentes, la CRA propende porque la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado responda a los objetivos de acceso universal con calidad, focalización en la población más vulnerable, protección al medio ambiente y prestación de los servicios con eficiencia. Es así como ha expedido diferentes regulaciones enfocadas al cumplimiento de estos objetivos, como son las referidas a Esquemas Diferenciales, Mercados Regionales, Esquemas Regionales de Prestación, entre otras.



En lo referente a los Esquemas Diferenciales², el artículo 2.3.7.2.1.1., del Decreto 1077 de 2015, señala que cuando no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo establecidos en la normatividad vigente por condiciones particulares, dentro del suelo urbano de un municipio o distrito, se podrán establecer esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, zonas de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares.

Los esquemas diferenciales urbanos corresponden a una medida “progresiva” y “transitoria” de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y, por ello, las personas prestadoras que decidan implementar un esquema diferencial, deben formular y ejecutar un plan de gestión, en el cual se identificarán las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para superar las condiciones diferenciales y cumplir con los estándares de prestación del servicio definidos por la regulación.

Con respecto a los Mercados Regionales³, se tiene que corresponden a los esquemas regionales de prestación conformados por sistemas no interconectados, en donde se unifican los costos económicos de referencia y se aplica la metodología para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 2.3.4.2.2 de Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Los Esquemas regionales de prestación⁴, por su parte, son aquellos esquemas de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en donde una misma persona prestadora atiende más de un Área de Prestación del Servicio-APS en dos (2) o más municipios, independiente de que se efectúe por medio de un mismo sistema interconectado o varios sistemas no interconectados, o de que el prestador decida unificar los costos de prestación del servicio.

2.2 Marco de Política Pública

El desarrollo de la política pública sectorial responde a la necesidad de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y de manera específica al ODS 6 “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”, el cual incluye ocho metas y once indicadores enfocados a temas como los siguientes: asequibilidad, calidad del agua, accesibilidad universal y equitativa, saneamiento e higiene adecuada, uso eficiente del recurso hídrico, protección de los ecosistemas relacionados con el agua, tratamiento de aguas y tecnologías, y participación de las comunidades en la gestión del agua y el saneamiento.

Si bien hay avances en la ley y su reglamentación, se requiere seguir avanzando en instrumentos que incorporen la garantía del derecho humano al agua potable y al saneamiento básico, campo que ha sido resuelto por la jurisprudencia, base para nuevos conceptos y mandatos, que se sintetiza de la siguiente manera:

- Sentencias de la Corte Constitucional colombiana T-578 de 1992 y T-413 de 1995, que reconocen que el agua es derecho fundamental cuando se destina para el consumo humano en cuanto contribuye a la salud y salubridad pública.
- Sentencias T-578 de 1992 y T-881 de 2002, que reconocen que el agua es indispensable para el desarrollo de otros derechos fundamentales como la salud y la vida en condiciones dignas.

² RESOLUCIÓN CRA 948 DE 2021 “Por la cual se adiciona la PARTE 8 al LIBRO 2 y el TÍTULO 4 a la PARTE 2 del LIBRO 6 de la Resolución CRA 943 de 2021, en relación con los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas”.

³ Definidos en la Resolución CRA 943 de 2021.

⁴ Resolución CRA 963 de 2022



- Sentencia C-150 de 2003 referida a la no suspensión del servicio público de acueducto cuando se afectan personas en estado de debilidad manifiesta.

Por otro lado, el desarrollo de la política pública avanzó con la expedición del documento CONPES 3810 de 2014, que define los lineamientos de política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en las áreas rurales de Colombia. La política tiene como objetivo promover el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia, a través de soluciones que sean acordes con sus características y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural.

Ahora bien, en concordancia con lo presentado con anterioridad, la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en su Artículo 191°. Garantía del acceso a agua y saneamiento Básico, estipula que “El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá las condiciones para asegurar de manera efectiva al acceso al agua y al saneamiento básico en aquellos eventos en donde no sea posible mediante la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo y/o los esquemas diferenciales, incluyendo la posibilidad de garantía a través de medios alternos y los lineamientos del mínimo vital”.

En el documento de bases del PND se definió de manera específica el mínimo vital de agua como: *El derecho humano al agua y su provisión universal será satisfecho de manera integral, garantizando la disponibilidad, acceso y calidad del servicio, a través de la garantía del mínimo vital a la población más vulnerable. Se desarrollarán propuestas normativas que permitan dar los lineamientos necesarios para garantizar el acceso al agua y el saneamiento básico en el país a través de esquemas diferenciales y el suministro a través de medios alternos, incluyendo la reglamentación del mínimo vital de agua, que contenga los aspectos necesarios para su implementación y que no impliquen gratuidad, definiendo la focalización, financiación, beneficiarios y enfoque diferencial en su aplicación, entre otros.*

De acuerdo con las bases del citado PND el derecho humano al agua y su provisión universal, será satisfecho de manera integral, garantizando la disponibilidad, acceso y calidad del servicio, a través de la garantía del mínimo vital a la población más vulnerable. Al respecto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Decreto 0776 de 2025 “*Por el cual se reglamentan los lineamientos para garantizar el mínimo vital de acueducto y alcantarillado, se definen las condiciones para asegurar de manera efectiva el acceso al agua apta para consumo humano y saneamiento básico, se definen los medios alternos y se reglamenta el artículo 192 de la Ley 2294 de 2023*”.

En este Decreto el Gobierno Nacional asigna a los municipios y distritos la responsabilidad central de garantizar el mínimo vital de 50 litros/hab/día de agua y el saneamiento asociado. Para ello deben expedir un acto administrativo que cree su Programa de Mínimo Vital, donde se identifiquen beneficiarios, prestadores o gestores comunitarios y la cantidad a reconocer; la ejecución será progresiva, sujeta a recursos y deberá incorporarse en el plan de desarrollo local. La población priorizada se seleccionará mediante herramientas como SISBEN, Registro Social de Hogares, Estratificación o visitas de campo, incluyendo hogares con el servicio suspendido por mora cuando existan sujetos de especial protección constitucional.

Las entidades territoriales financiarán el programa con su presupuesto o en concurrencia con fuentes como la participación de propósito general del SGP y los Ingresos Corrientes de Libre Destinación; el dinero se girará al prestador o al gestor comunitario mediante convenio específico. Además, deben realizar un seguimiento anual para verificar la permanencia de los beneficiarios y medir impactos en consumo, vertimientos y calidad de vida, reportando la información al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y desarrollando acciones pedagógicas sobre cultura del agua y uso eficiente del recurso. Adicionalmente el Decreto establece que cuando la infraestructura convencional no lo permita, los gobiernos locales —junto con prestadores y gestores— pueden



desplegar medios alternos para completar el volumen mínimo. Paralelamente, cada municipio debe formular un Programa Municipal de Fortalecimiento Comunitario que diagnostique, capacite y articule a los gestores comunitarios, con apoyo técnico y financiero del MVCT.

Por su parte, el mismo PND, en el artículo 274° inciso 3. Gestión comunitaria del agua y Saneamiento básico, se establece que:

Para garantizar la sostenibilidad de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la disponibilidad del Marco Fiscal de Gasto de Mediano Plazo, podrá otorgar un subsidio a la tarifa de los usuarios de los pequeños prestadores que no reciben subsidios por parte de los municipios o distritos y se diseñará un mecanismo especial de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 274 ibidem, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Decreto 1697 de 2023 "Por el cual se adiciona el Capítulo 1 y 2 del Título 8 a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con las condiciones, requisitos y trámite para el otorgamiento del subsidio comunitario en la prestación del servicio público de acueducto". Este Decreto tiene por objeto establecer las condiciones, requisitos y trámite para el otorgamiento del subsidio comunitario de que trata el numeral 3 del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 o el que lo modifique, adicione o sustituya.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto mencionado, el subsidio comunitario será financiado con recursos del presupuesto general de la Nación, en los términos y condiciones definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y consiste en la aplicación de un descuento en el valor de la factura, o documento equivalente, que expidan los gestores comunitarios que cumplan las condiciones y requisitos para su otorgamiento. Este subsidio se otorga en favor de los suscriptores de menores ingresos, con ocasión de la prestación del servicio público de acueducto.

Cabe precisar que estos recursos al tratarse de un subsidio no pueden incluirse en las tarifas que los gestores comunitarios cobran a sus usuarios; en consecuencia, si bien este instrumento hace parte del marco normativo de referencia en el presente estudio, no impacta las fórmulas tarifarias desarrolladas por la Comisión de Regulación en ejercicio de sus funciones.

2.3 Marco conceptual y metodológico

La evaluación de metodologías para estimar y analizar la capacidad y disposición de pago juega un papel crucial en el diseño de estructuras de precios equitativos y asequibles, al tiempo que permite dimensionar los recursos financieros necesarios para sostener, con criterios de suficiencia, la operación y expansión de los sistemas de agua apta para consumo humano y de saneamiento básico. Asimismo, esta información contribuye a orientar la toma de decisiones de política pública y regulatoria relacionadas con el financiamiento y la gestión de estos sistemas.

En consideración a lo anterior, se realizó un análisis de las metodologías para medir la capacidad de pago de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, así como de la disposición a pagar por la prestación y mejora de estos servicios.

2.3.1 Definición de la Capacidad y Disposición a pagar

Según la Secretaría Distrital de Planeación -SDP- y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID- de la Universidad Nacional de Colombia (SPD & CID, 2012). La Capacidad de Pago se puede



interpretar como el poder de compra que tiene un consumidor, es decir, la cantidad de bienes que el consumidor puede adquirir con sus recursos, dados los precios de esos bienes.

En 2017, el concepto fue actualizado de la siguiente manera: la capacidad de pago es un referente que establece el monto mínimo con el cual las personas pueden comprar lo básico para su supervivencia. Incluye los bienes y servicios básicos que son necesarios por los hogares para tener y mantener la calidad de vida y los niveles de bienestar deseados y esperados, tanto por los hogares, como por el Estado. La capacidad de pago establece el monto mínimo con el cual las personas pueden comprar lo básico para su supervivencia. (CID, Universidad Nacional, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).

Respecto a la Disposición a Pagar (DAP), según la SDP de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el CID, la disposición a pagar se define como aquello a lo que un individuo está dispuesto a renunciar o sacrificar para obtener el uso de un bien o recurso que le reportará cierto grado de utilidad o satisfacción (Secretaría Distrital De Planeación, 2012). Así las cosas, mientras la DAP se basa en la valoración personal (medida subjetiva ya que refleja un *Cuánto cree*) del beneficio, la Capacidad de Pago se apoya en la realidad financiera del hogar (medida objetiva que mide un *Cuánto puede*).

2.3.2 Metodologías para evaluar la capacidad y disposición de pago

2.3.2.1 Capacidad de pago

De acuerdo con la definición dada anteriormente de capacidad de pago (SPD & CID, 2012), se tiene que está directamente relacionada con los ingresos y gastos de los hogares. La capacidad de pago de un hogar depende de la diferencia entre los ingresos disponibles y los gastos en bienes y servicios básicos. Si el ingreso disponible permite cubrir estos gastos y deja espacio para consumo adicional, el hogar tiene capacidad de pago para bienes de confort o lujo. En cambio, si los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, el hogar carece de capacidad de pago adecuada.

La metodología para la estimación de la capacidad de pago de los suscriptores⁵ en este estudio se fundamenta en el análisis de los ingresos y los gastos utilizando los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 2016-2017, desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La ENPH recopila información detallada sobre las fuentes de ingresos y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, lo cual permite construir perfiles sobre su comportamiento financiero. Para este análisis, se estimará el Ingreso Corriente Monetario Disponible por Unidad de Gasto (ICMDUG)⁶ y se calculará el gasto, de acuerdo con las metodologías usadas por el DANE.

La ENPH se llevó a cabo entre julio de 2016 y julio de 2017, abarcó una muestra representativa de 87.201 hogares distribuidos en áreas urbanas y rurales que garantiza la validez de los resultados a nivel nacional. Los datos recolectados se expresaron en valores mensuales para ilustrar de manera

⁵ Para los fines de este estudio se adopta la hipótesis de una correspondencia casi biunívoca entre el número de hogares y el de viviendas, sustentada en las proyecciones oficiales de hogares y viviendas publicadas por el DANE para el periodo 2018-2050 (<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-viviendas-y-hogares>). Con esta premisa, el Índice Hogares-Vivienda (IH/V)—definido como el cociente entre el total de hogares y el total de viviendas proyectadas—se cuantifica en aproximadamente 1,05, valor que respalda la relación uno-a-uno considerada en los análisis subsiguientes.

⁶ El Ingreso Corriente Monetario Disponible de la Unidad de Gasto (ICMDUG), (DANE, Geoportal DANE, 2012) y (DANE, DANE, 2012), es la suma de todos los ingresos, en dinero, que recibe una unidad de gasto (ya sea una persona o un grupo de personas que comparten gastos) menos los descuentos de ley y otros impuestos. Este indicador es clave para entender el poder adquisitivo real de los hogares y su capacidad para cubrir sus necesidades.



precisa el comportamiento presupuestal de los hogares DANE, Boletín ENPH 2016-2017 (2018) y se llevaron a valores de 2024 de forma que se puedan comparar con otros valores y fuentes.

Cabe aclarar que la fuente primaria de información es la ENPH 2016-2017 del DANE; sin embargo, el procesamiento analítico fue realizado por la CRA a partir de los microdatos publicados en la página oficial del DANE. Para ello, se aplicó de manera estricta la metodología de imputaciones, ponderaciones y construcción de variables definida por el DANE (2012). De esta forma, los resultados que se presentan —ingresos y gastos promedio por estrato— constituyen estimaciones propias de la CRA basadas en información bruta del DANE, asegurando consistencia metodológica y trazabilidad de las cifras, el detalle metodológico para los cálculos realizados se puede consultar en el Anexo 6. P

2.3.2.2 Disposición de pago

Para estimar la disposición de pago por un bien o servicio se encuentran: el método de valoración contingente, el de valoración contingente dicotómica y el de precios hedónicos.

La valoración contingente es una metodología utilizada en economía ambiental para estimar el valor económico de bienes o servicios que no tienen un precio de mercado establecido (Mitchell, 1989). Se aplica principalmente cuando se busca evaluar el valor que las personas asignan a bienes o servicios ambientales, como la conservación de un ecosistema, la protección de una especie en peligro de extinción o la calidad del agua, bienes y servicios.

El proceso de valoración contingente generalmente involucra la realización de encuestas a una muestra representativa de la población; por tanto, en dichas encuestas, se presentan diferentes escenarios hipotéticos a los participantes, describiendo el bien o servicio ambiental en cuestión y preguntando sobre su DAP por obtenerlo o su Disposición A Aceptar (DAA) para renunciar a él. (Arrow y otros, 1993)

Una vez recopilados los datos de la encuesta, se utilizan técnicas econométricas para analizarlos y estimar el valor económico del bien o servicio ambiental en cuestión. Estas estimaciones pueden ser utilizadas para informar la toma de decisiones en políticas públicas, la asignación de recursos o la valoración de daños ambientales (Carson & Mitchell, 1993).

Es importante tener en cuenta que la valoración contingente tiene sus limitaciones y supuestos, ya que se basa en respuestas declaradas en lugar de comportamientos reales de mercado; sin embargo, cuando se realiza adecuadamente, puede proporcionar una estimación útil y relevante del valor económico de bienes y servicios ambientales no transados en el mercado.

Por otro lado, la valoración contingente dicotómica se basa en preguntas más simples con valores paramétricos cerrados, como es el caso de las opciones de respuesta si/no, no sabe/no contesta. Se trata de un método que se denomina también tipo referéndum, pues se pregunta al encuestado si estaría dispuesto a pagar una determinada cantidad de dinero por tener una mejora ambiental o en un servicio público, en cuyo caso el encuestado deberá responder si o no. Dado que no permite establecer un valor, se incluyen preguntas dicotómicas adicionales, de tipo paramétrico, denominadas de doble límite, que permiten determinar valores para estimar la disposición de pago (Carson & Mitchell, 1993).

Por su parte, los precios hedónicos son una forma de averiguar cuánto valora la gente características específicas de un bien (Rosen, 1974) por ejemplo, la cercanía a parques o la calidad del aire, observando cuánto pagan en el mercado por bienes comparables, como las viviendas. La idea básica es que el precio total de una casa refleja la suma de sus atributos: número de habitaciones, ubicación, nivel de ruido, vista, etc. Si comparamos muchas transacciones y vemos que,

manteniendo todo lo demás igual, las casas cerca de un río limpio cuestan más, podemos atribuir esa diferencia al “precio implícito” de vivir junto al agua (Freeman A. M., 2003). Así, el método hedónico revela de manera indirecta el valor monetario de beneficios ambientales o de otros bienes públicos que no se compran ni venden por separado. Este tipo de análisis se usa hoy para apoyar decisiones de política ambiental, definir impuestos o subsidios y valorar proyectos que afectan la calidad de vida local (Champ, 2017).

A continuación, se presentan las ventajas y desventajas de cada enfoque referenciado:

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los métodos para estimar la DAP

Enfoque	Ventajas	Desventajas
Valoración contingente. (Mitchell, 1989) (Arrow y otros, 1993)	Flexibilidad: Permite valorar bienes y servicios que no tienen un mercado establecido y cuyos beneficios o costos son difíciles de cuantificar de otra manera.	Sesgos de respuesta: Las respuestas de los encuestados pueden estar sesgadas debido a problemas como la falta de conocimiento sobre el bien o servicio valorado, la falta de experiencia en transacciones monetarias relacionadas o el posible sesgo de deseabilidad social.
	Enfoque centrado en las preferencias individuales: La valoración contingente permite capturar las preferencias y la disposición a pagar de los individuos directamente a través de encuestas, lo que proporciona información valiosa sobre cómo la gente valora los bienes o servicios ambientales.	Sensibilidad al diseño de la encuesta: La forma en que se presentan los escenarios y las preguntas en la encuesta puede influir en las respuestas de los encuestados, lo que puede afectar los resultados.
	Aplicabilidad a diferentes contextos: Puede aplicarse en diferentes situaciones y contextos, lo que permite evaluar una amplia gama de bienes y servicios ambientales.	Dificultad en la asignación de valores: Determinar el valor monetario preciso puede ser complicado, ya que los individuos pueden no tener una idea clara de cuánto estarían dispuestos a pagar o aceptar en una situación real.
Precios hedónicos. (Rosen, 1974) (Freeman, Herriges, & Kling, 1993) (Champ, 2017)	Basado en transacciones reales: Utiliza información de transacciones de mercado existentes, como precios de viviendas o alquileres, para inferir el valor de atributos específicos, como la calidad del aire o la proximidad a espacios verdes.	Sesgo de calidad: Los precios hedónicos pueden estar influenciados por otros factores que no sean exclusivamente el atributo ambiental en estudio, lo que puede generar resultados sesgados.
	Considera múltiples atributos: Permite analizar el valor relativo de diferentes atributos ambientales o características de los bienes, lo que ayuda a entender qué aspectos son más valorados por los individuos.	Asunciones sobre la homogeneidad: Los precios hedónicos asumen que las características de los bienes o servicios son homogéneas y que los individuos valoran los mismos atributos de manera similar, lo cual

Enfoque	Ventajas	Desventajas
		puede no ser completamente cierto en la realidad.
Valoración contingente dicotómica (ECD). (Carson & Mitchell, 1993)	Enfoque más simple y menos costoso en comparación con la VC tradicional.	Menos precisión en la estimación de valores monetarios en comparación con la VC tradicional.
	Menor complejidad en el diseño de la encuesta y el análisis de los datos.	No proporciona información detallada sobre los niveles de disposición a pagar.
	Permite obtener información sobre la disposición a pagar a través de respuestas binarias.	Puede subestimar los valores extremos de los bienes o servicios evaluados.

Fuente: Elaboración propia. CRA, 2025.

En resumen, tanto la valoración contingente como los precios hedónicos son metodologías utilizadas para estimar valores económicos de bienes y servicios que no tienen precios de mercado establecidos, considerando que son adecuadas para este tipo de estudio.

Las diferentes metodologías coinciden en varios aspectos clave relacionados con el análisis de la capacidad de pago de los hogares en el contexto de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

En cuanto a la multiplicidad de variables, las metodologías advierten que la capacidad de pago de los hogares está influenciada por variables interdependientes; en este sentido, enfocarse únicamente en algunas variables puede generar sesgos en los resultados. Por tanto, es necesario considerar un enfoque integral que tome en cuenta diferentes aspectos económicos, sociales y ambientales que influyen en la disposición y capacidad de pago de los hogares.

En ese sentido, para este estudio, la valoración contingente presenta una ventaja relevante, dado que se trata de una valoración directa, que se elabora con base en datos acopiados mediante instrumentos de consulta directa, a diferencia de las otras dos metodologías revisadas.

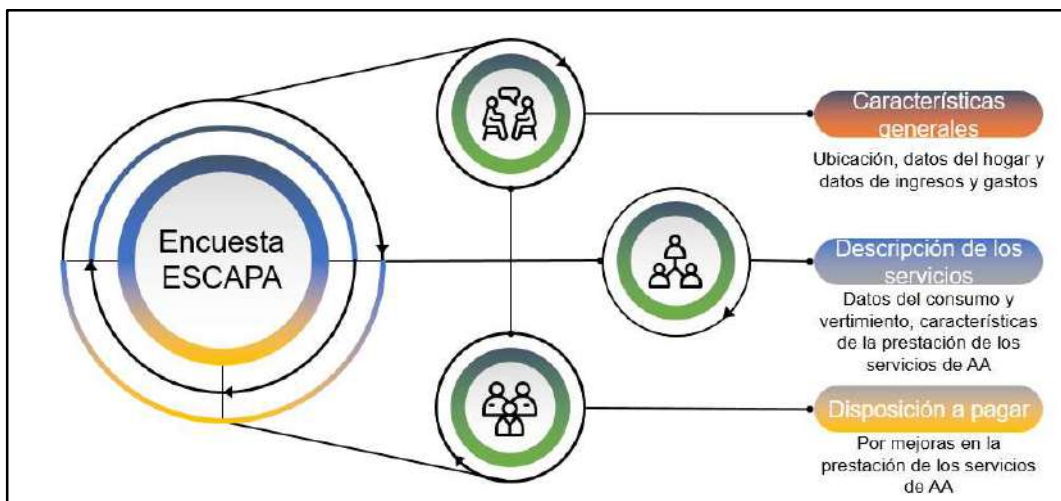
2.3.3 Fuentes de información

2.3.3.1 Fuentes de información primarias

Con el propósito de recabar información primaria, la CRA desarrolló un instrumento de medición ad hoc —consultable en el Anexo 1— orientado a caracterizar a los usuarios atendidos por pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado. La aplicación del instrumento se estructuró en dos fases metodológicas: (i) una prueba piloto, que permitió validar la pertinencia de las preguntas, optimizar la secuencia del cuestionario y depurar los protocolos operativos en campo; y (ii) la implementación definitiva, en la que se incorporaron los ajustes derivados de la fase piloto y se ejecutó el trabajo de campo con los métodos de recolección perfeccionados. Los resultados consolidados del sondeo se presentan en el Anexo 3.

A continuación, se presenta la descripción de la estructura del instrumento de recolección de información:

Ilustración 1. Estructura del instrumento de recolección de información primaria.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2025

2.3.3.2 Fuentes de información secundarias

El análisis se sustenta en tres fuentes secundarias, principalmente del DANE y el SUI, descritas a continuación:

- Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH).**
 Microdatos abiertos que detallan la estructura de ingresos y gastos de los hogares en servicios esenciales, entre ellos acueducto y alcantarillado. Su periodicidad decenal y su cobertura nacional permiten desagregaciones regionales y constituyen un insumo oficial para la medición de la pobreza monetaria. El levantamiento más reciente (jul. 2016–jul. 2017) abarcó 87.201 hogares distribuidos en 32 ciudades capitales, 6 ciudades intermedias y 130 municipios. Los ingresos y gastos fueron homogeneizados a valores mensuales para caracterizar el comportamiento presupuestal de las unidades de gasto (DANE, Boletín ENPH 2016-2017, 2018).
- Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV).**
 Los microdatos censales proporcionan variables demográficas, socioeconómicas y de tenencia de servicios públicos a nivel de vivienda. Su naturaleza censal garantiza representatividad estadística y georreferenciación completa de los servicios de acueducto y alcantarillado en todo el territorio nacional (DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV, 2018).
- Tarifas reportadas al SUI.**
 Información sobre tarifas aplicadas que reportaron los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado al SUI para el periodo comprendido entre 2022 y 2024.

3 NECESIDAD REGULATORIA

En el documento “*Bases del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado*”, se identificó como uno de los problemas a analizar por parte del regulador en la cuarta etapa tarifaria la baja capacidad de pago por parte de los usuarios residenciales, asociada, entre otros, a las condiciones de economía informal y pobreza en los mercados atendidos por pequeños prestadores; así como también su baja disposición de pago teniendo en cuenta que no reciben un servicio continuo y de buena calidad.

Lo anterior, ocasiona: (i) dificultades para la aplicación de la metodología tarifaria al considerar que las tarifas exceden la capacidad de pago; (ii) el no pago oportuno de las facturas por concepto de la prestación del servicio, lo cual afecta la liquidez, el capital de trabajo del prestador y, por ende, su sostenibilidad financiera y los niveles de servicio. Adicionalmente redundante en (iii) aplicación progresiva de la tarifa, debido al incremento de la tarifa estimada con la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, respecto de la que venían aplicando.

A partir de los resultados del presente estudio, se busca plantear una serie de recomendaciones técnicas que permitan ser consideradas en el proceso de revisión y ajuste de las fórmulas tarifarias aplicables a los pequeños prestadores. Estas recomendaciones deben apuntar a la necesidad de establecer esquemas tarifarios diferenciados que reconozcan las limitaciones de capacidad y disposición de pago de los usuarios en zonas rurales, centros poblados y municipios intermedios y pequeños, garantizando tarifas asequibles y sostenibles en contextos de baja capacidad contributiva y ausencia de esquemas efectivos de subsidios.

Adicionalmente, se debería fortalecer el enfoque territorial en la formulación tarifaria, incorporando elementos que permitan adaptar las tarifas a las condiciones específicas de prestación, densidad poblacional, dispersión geográfica y costos operativos; así como promover mecanismos regulatorios que prioricen la implementación progresiva de soluciones diferenciales y el acompañamiento técnico a pequeños prestadores, asegurando la sostenibilidad financiera, la calidad del servicio y la equidad en el acceso.

4 DIAGNÓSTICO

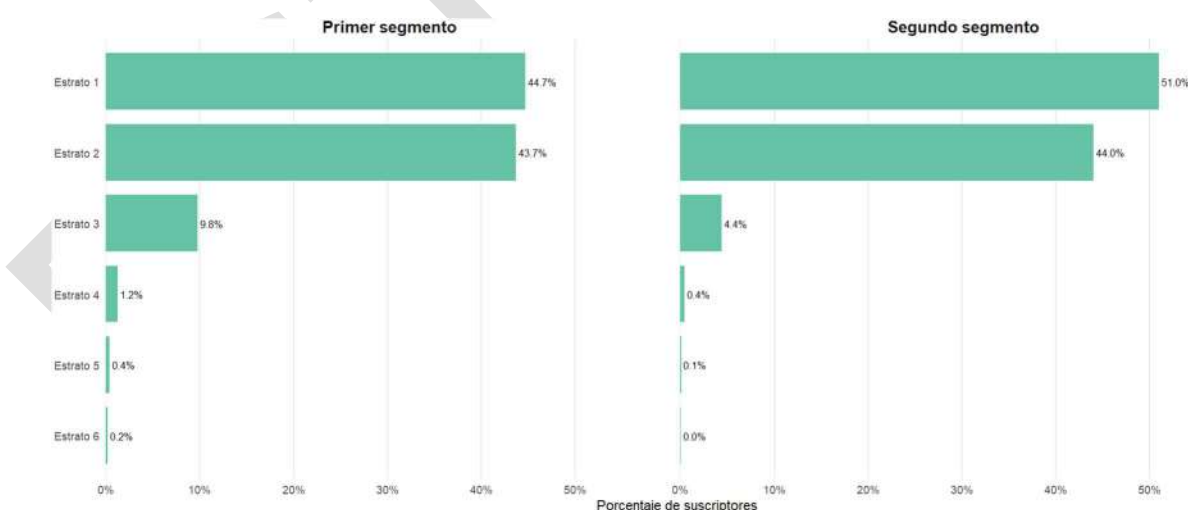
4.1 Caracterización de suscriptores según marco regulatorio actual

Con el fin de caracterizar la población objetivo donde aplica el actual marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores⁷, se identificaron los prestadores registrados en el RUPS, que atienden hasta 5.000 suscriptores y que operan tanto en área urbana como en el área rural, encontrando 862⁸ municipios.

En general, el sector residencial en municipios atendidos por prestadores del primer segmento del marco vigente, según la Resolución CRA 943 de 2021⁹, es superior al 92%, mientras que el sector no residencial tiene un peso porcentual del 8%. En el caso de entidades donde operan prestadores del segundo segmento¹⁰, el 93% es residencial y el 7% no residencial.

En el caso del sector residencial, tal como se presenta en la Gráfica 1, existe un bajo porcentaje de suscriptores de estratos altos y más del 98% de los suscriptores corresponden a estratos 1, 2 y 3, siendo el estrato 1 predominante con un 44,7% de los suscriptores en el caso de municipios atendidos por prestadores del primer segmento y el 51% en municipios donde operan prestadores del segundo segmento, seguidos del estrato 2 con un 44% en ambos segmentos. Se destaca que el estrato 3 representa el 10% para el primer segmento y el 4% en segundo segmento. Esto redunda en que el balance del esquema solidario sea en general deficitario, debido a que los suscriptores aportantes solidarios no cubren la necesidad de subsidios; por lo cual, dicho déficit debe ser cubierto por el presupuesto municipal (CRA, 2022b).

Gráfica 1. Composición de suscriptores residenciales por estrato y segmento según el actual marco tarifario de pequeños prestadores



Fuente: Consulta O3 del SUI, cálculos propios CRA, 2023

⁷ Prestadores en el ámbito de aplicación previsto en el artículo 2.1.1.1.1. de la Resolución CRA 943 de 2021.

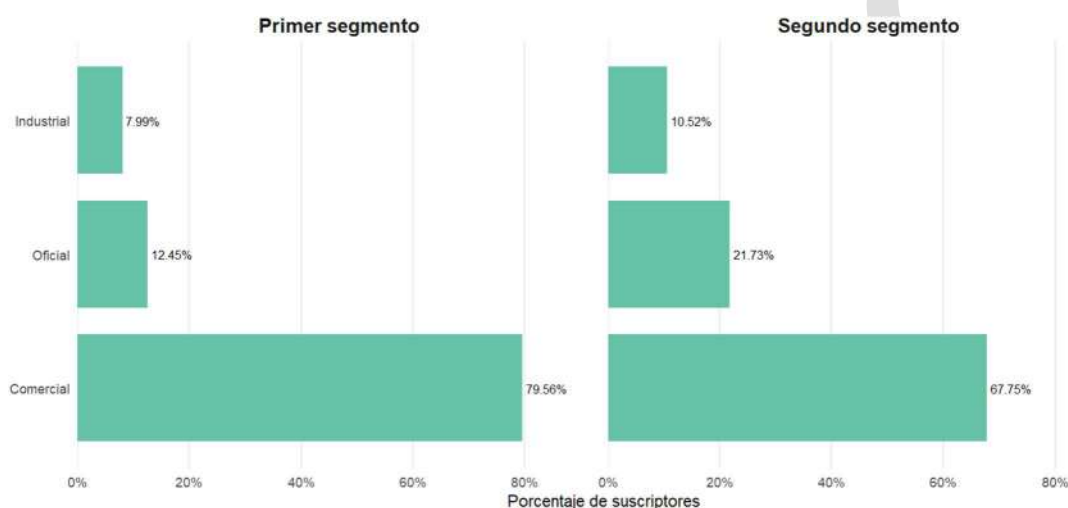
⁸ De los 1103 municipios existentes en el país, se tomaron solamente aquellos atendidos por pequeños prestadores.

⁹ Primer Segmento: Las personas prestadoras deberán aplicar la metodología establecida en el presente acto administrativo para el primer segmento, cuando atiendan: (i) Un APS con suscriptores entre 2.501 y 5.000 en el área urbana, y en el caso que tenga suscriptores rurales que estos sean menos del 50% de sus suscriptores totales. (ii) Más de un APS de dos (2) o más municipios y/o distritos, mediante un mismo sistema interconectado y que en conjunto sumen suscriptores entre 2.501 y 5.000 en el área urbana, y en el caso que tenga suscriptores rurales que estos sean menos del 50% de sus suscriptores totales.

¹⁰ Segundo segmento: Las personas prestadoras deberán aplicar la metodología establecida en el presente acto administrativo para el segundo segmento, en aquellas APS que no estén incluidas en el primer segmento.

Para el caso del sector no residencial se observa que el uso comercial tiene amplio predominio, principalmente en entidades territoriales donde operan prestadores del primer segmento con más del 79% de los suscriptores no residenciales atendidos; en el caso de los municipios atendidos por prestadores del segundo segmento este valor asciende a más del 67%.

Gráfica 2. Composición de suscriptores no residenciales por segmento según el actual marco tarifario de pequeños prestadores



Fuente: Consulta O3 del SUI, cálculos propios CRA, 2023

Ahora bien, el desarrollo de la regulación, en sus diferentes etapas, ha establecido señales tarifarias diferenciales por cada segmento de pequeños prestadores y por esquemas diferenciales en zonas urbanas y rurales, que han pretendido cerrar las brechas de cobertura, continuidad y calidad entre las zonas urbanas y rurales y entre los servicios de acueducto y alcantarillado; no obstante, aún persisten dichas brechas lo que ha profundizado los problemas de inclusión social y económica en los usuarios de los llamados mercados de "última milla"¹¹ (CRA, 2022a).

A lo anterior se suma el desconocimiento y baja aplicación de la normatividad y regulación sectorial, lo cual incide en la aplicación y actualización de los marcos tarifarios e imposibilita el acceso a subsidios, principalmente, en zona rural y en consecuencia es una barrera de acceso¹².

4.2 Relación entre pobreza y los servicios públicos domiciliarios

El acceso al agua y al saneamiento básico están estrechamente vinculados con la pobreza, ya que ésta no se limita únicamente a la falta de ingresos monetarios. La pobreza abarca una serie de carencias en capacidades básicas, oportunidades y libertades fundamentales a las que toda persona tiene derecho. En este contexto, la disposición y capacidad de pago para los servicios de acueducto y alcantarillado no pueden analizarse únicamente con base a indicadores de ingreso, sino que

¹¹ Los mercados de "última milla" hacen referencia a zonas rurales o periurbanas con baja cobertura y atención por parte de prestadores públicos, debido a su limitada rentabilidad financiera y mayores costos operativos, lo cual ha dificultado históricamente su inclusión en los planes y procesos de expansión del servicio (CRA, 2022).

¹² Informe consolidado: Espacios de diálogo con grupos de interés en el proceso de estructuración del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores



también se debe considerar factores culturales, territoriales, económicos y sociales que influyen en los hábitos de pago de los usuarios de los servicios.

Estudios han demostrado que la disposición y el cumplimiento en el pago de los servicios públicos no dependen únicamente del ingreso de los hogares. También influyen otros factores como el nivel de educación, los hábitos de gasto, la forma en que las personas organizan sus finanzas y las creencias o costumbres relacionadas con el servicio (Jairo Núñez, 2011). Un estudio realizado conjuntamente por Empresas Públicas de Medellín y FEDESARROLLO (Jairo Núñez, 2011) encontró que en un grupo significativo de hogares no se acostumbra a planear sus gastos, se tiende a gastar más en el presente sin pensar en obligaciones futuras, o se considera que el agua no debe pagarse porque es un recurso natural sin valor monetario. Estos factores hacen que algunas personas no vean el pago de los servicios como una prioridad. Adicionalmente, se ha encontrado que algunas regiones, durante periodos de celebraciones tradicionales como ferias y carnavales, presentan reducciones en el recaudo de servicios públicos, ya que los hogares priorizan otros tipos de gastos.

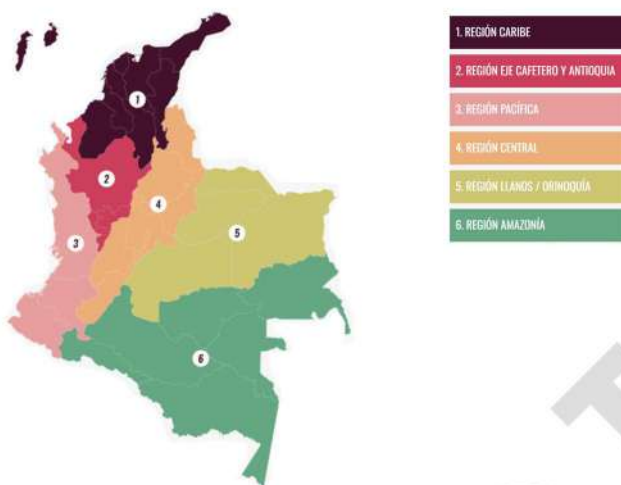
Estas evidencias permiten comprender que las decisiones de pago de los usuarios están influenciadas por múltiples factores culturales, sociales y conductuales, que van más allá de las variables estrictamente económicas. Sin embargo, es importante señalar que el presente estudio no tiene como alcance el análisis detallado de estos aspectos. Aun así, su mención resulta pertinente para reconocer que existen determinantes adicionales que pueden incidir en la capacidad y disposición de pago de los hogares.

Por su parte, el desarrollo socioeconómico se basa en que las personas, como titulares de derechos, deben tener acceso a oportunidades que garanticen su bienestar. Este desarrollo implica un proceso que amplía las libertades individuales y colectivas, pero dichas libertades se ven limitadas por la pobreza, la inequidad y la falta de acceso a servicios esenciales como el agua y el saneamiento básico. Por lo tanto, cuando se mejora el acceso a estos servicios, no sólo se promueve el bienestar, sino que también se genera una oportunidad significativa para reducir la pobreza.

En este sentido, una mayor cobertura de acueducto y alcantarillado contribuye directamente a la reducción de indicadores de pobreza, como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Así, el acceso al agua y al saneamiento se convierte en un motor para el desarrollo socioeconómico, facilitando una mejor calidad de vida para la población más vulnerable. Por tanto, analizar la capacidad y disposición de pago para los servicios de acueducto y alcantarillado requiere considerar el nivel de pobreza y las coberturas actuales de estos servicios. En áreas donde la pobreza es más profunda y el acceso al agua es limitado, es menos probable que las personas tengan la capacidad financiera o la disposición de pagar por servicios inadecuados o inexistentes. Este enfoque es clave para diseñar políticas tarifarias y de cobertura más equitativas, que respondan a las realidades socioeconómicas de cada región.

El acceso a servicios básicos no sólo es un derecho fundamental, sino también una herramienta crucial para reducir la pobreza y aumentar las oportunidades de desarrollo. De ahí la necesidad de vincular la discusión sobre capacidad y disposición de pago con el análisis de las condiciones de pobreza y cobertura. La caracterización socioeconómica y de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, se adelanta a nivel regional, considerando seis regiones, a saber: Caribe, Eje Cafetero – Antioquia, Pacífico, Central, Llanos -Orinoquía y Amazonía, como se observa a continuación:

Ilustración 2. Regiones DANE 2023



Fuente: Información del DANE para la toma de decisiones, DANE, 2025

La composición departamental de cada región es la siguiente:

Tabla 2. Distribución de departamentos por región

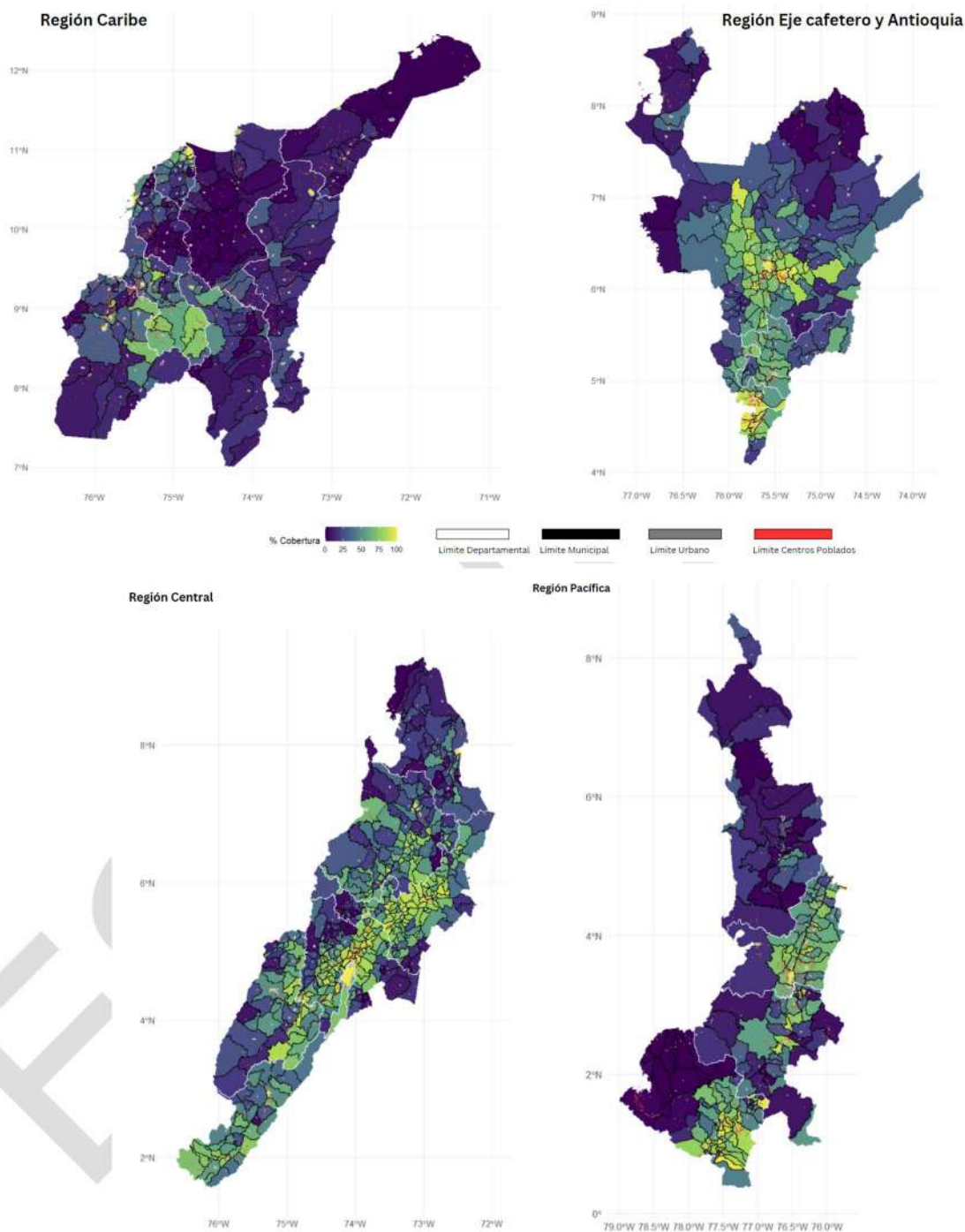
Región Central	Región Caribe	Región cafetero Antioquia	Eje - Región Pacífico	Región Llanos - Orinoquía	Región Amazonía
Cundinamarca	Atlántico	Quindío	Cauca	Arauca	Putumayo
Boyacá	Bolívar	Caldas	Valle del Cauca	Casanare	Caquetá
Norte de Santander	César	Risaralda	Choco	Vichada	Guaviare
Santander	Córdoba	Antioquia	Nariño	Meta	Guainía
Huila	La Guajira				Vaupés
Tolima	Magdalena				Amazonas
Bogotá	Sucre				
	San Andrés				

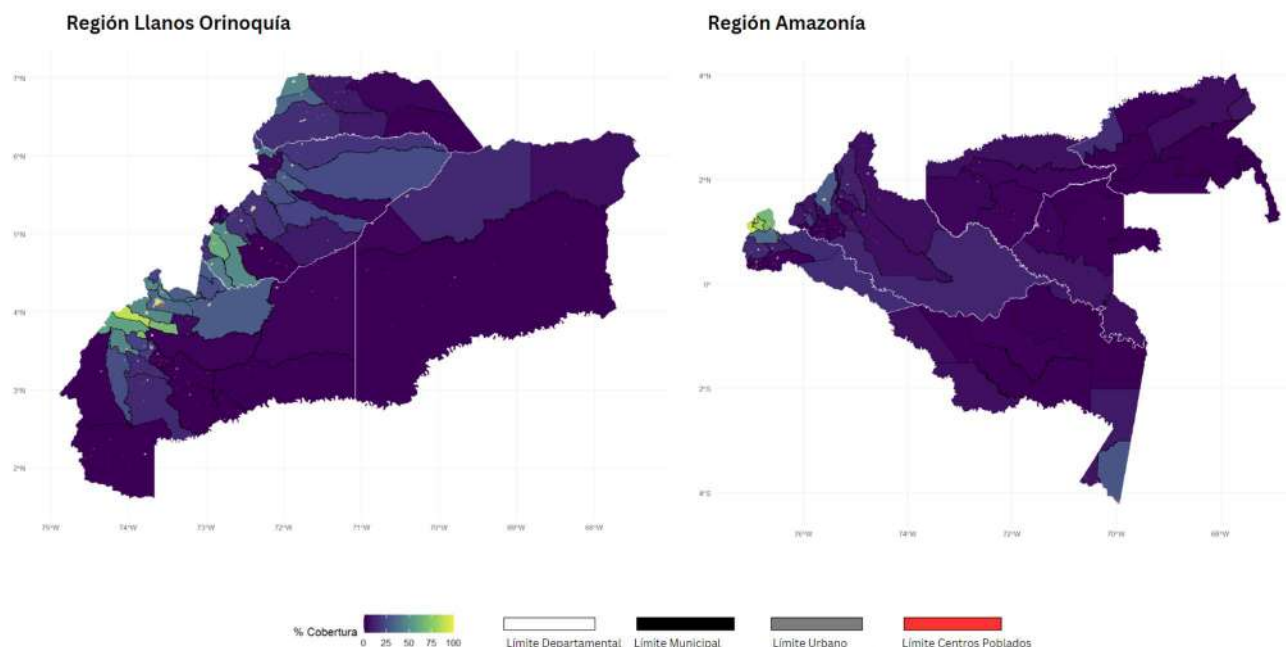
Fuente: Información del DANE para la toma de decisiones, DANE, 2025

4.3 Diagnóstico de las coberturas de los servicios de acueducto en Colombia a partir de fuentes censales.

El presente numeral se construye a partir de los microdatos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV 2018) del DANE (fuente secundaria descrita en el apartado 2.3.3.2.). Con dicho insumo se elaboró un análisis descriptivo-espacial que calcula el indicador de cobertura de acueducto (hogares con acceso al servicio / total de hogares) y lo desagrega por tipología de asentamiento—cabecera municipal urbana, centros poblados y zona rural dispersa—en todos los municipios del país. Los resultados se presentan mediante mapas coropléticos regionalizados que permiten identificar patrones claros y consistentes de desigualdad en la prestación de los servicios de acueducto.

Ilustración 3. Coberturas de acueducto por zonas urbanas, centros poblados y zona rural dispersa para los municipios de Colombia agrupados por regiones según datos censales.





Fuente: Elaboración Propia CRA a partir de los datos censales CNPV 2018-DANE

Se evidencian rezagos significativos en la cobertura del servicio de acueducto en las zonas rurales y ciudades pequeñas. Entre estos departamentos se destacan Bolívar, Caquetá, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía, donde la cobertura del acueducto es extremadamente baja o inexistente en muchas áreas, no solo rurales sino también urbanas. Estas regiones están caracterizadas por su difícil acceso, alta dispersión geográfica y baja densidad poblacional, factores que complican la prestación eficiente del servicio; así mismo, el rezago en estos departamentos se encuentra correlacionado con su alta ruralidad y, en algunos casos, sus condiciones geográficas adversas.

Por su parte, en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca, se observan patrones geográficos que muestran una buena cobertura en los cascos urbanos y en las áreas cercanas a las capitales, pero una disminución significativa a medida que se avanza hacia las zonas rurales más dispersas. En el caso de Antioquia, por ejemplo, la cobertura es notable en los municipios cercanos a Medellín, mientras que los municipios más alejados, particularmente en las subregiones del Urabá y el Bajo Cauca, presentan importantes deficiencias. Un patrón similar se observa en Cundinamarca, donde la cobertura es adecuada en los municipios cercanos a Bogotá, pero decrece a medida que se aleja hacia las zonas rurales de municipios periféricos.

Este fenómeno indica una centralización de los recursos y la infraestructura del servicio de acueducto en las áreas urbanas, lo que deja a las zonas rurales dispersas en una situación de menor atención. El análisis geoespacial sugiere que los municipios más alejados de las capitales presentan dificultades en la cobertura del servicio.

Otra observación importante es la presencia de sectores con buena cobertura en áreas que, aunque distantes de la capital, están mejor conectadas vialmente. En departamentos como Quindío, Caldas y Risaralda, la cobertura es relativamente buena no solo en las áreas cercanas a las capitales (Armenia, Manizales y Pereira), sino también en los municipios conectados por vías principales. Este hallazgo sugiere que la calidad de las vías y la infraestructura de transporte influye positivamente en la expansión de la cobertura de acueducto, facilitando la logística para la instalación y mantenimiento de la infraestructura.

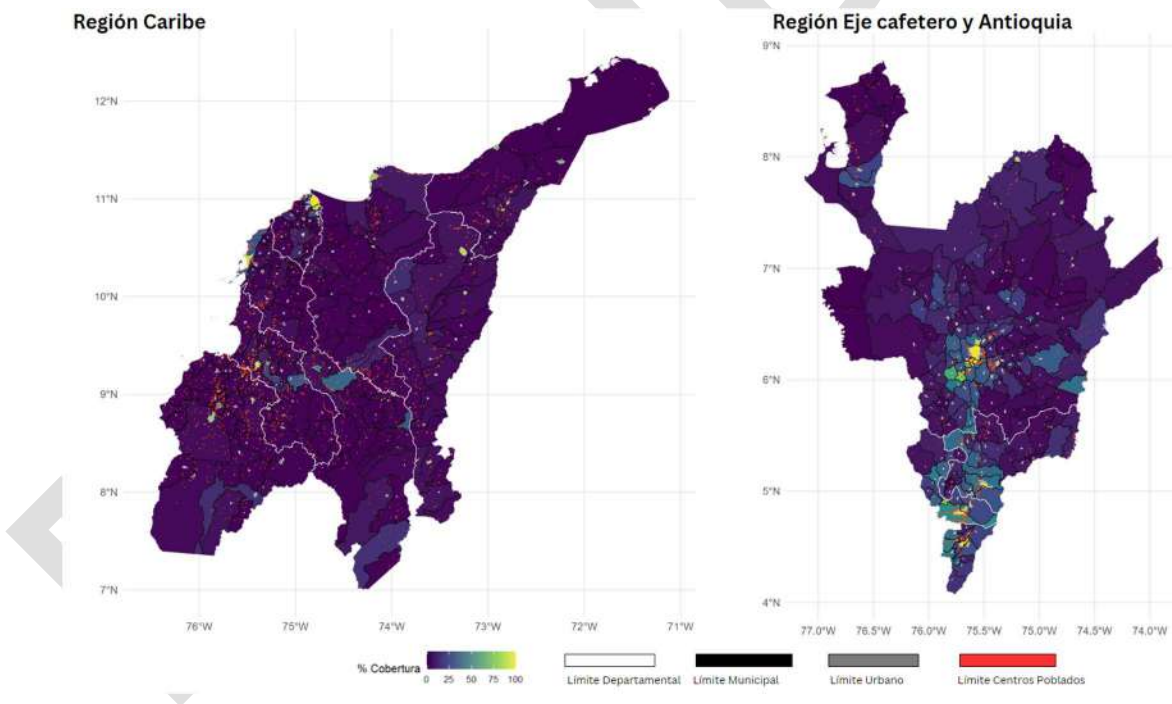
4.4 Diagnóstico de las coberturas de los servicios de alcantarillado en Colombia a partir de fuentes censales

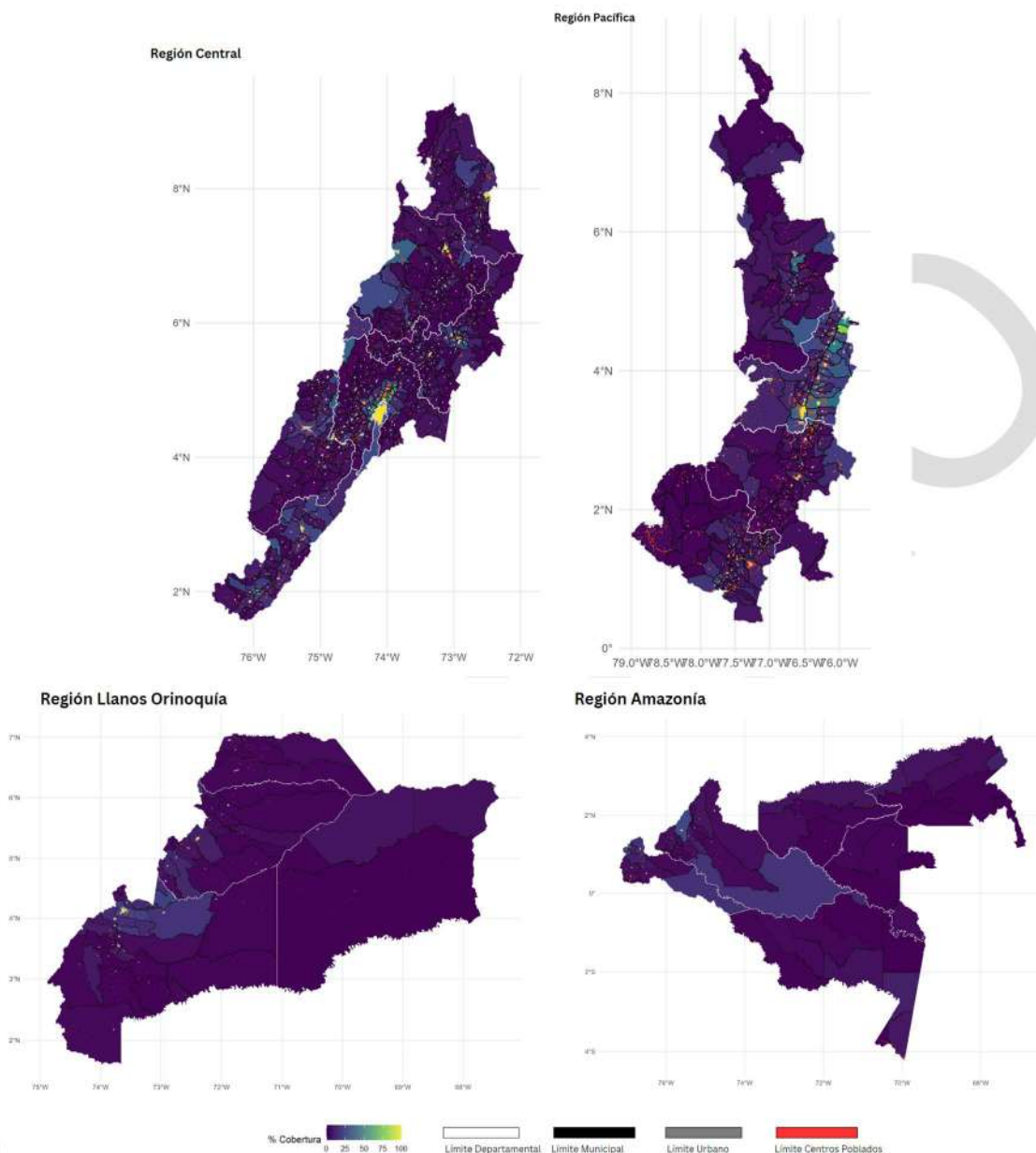
El análisis de las coberturas del servicio de alcantarillado en los diferentes departamentos de Colombia presenta una dinámica similar aunque una menor cobertura a la observada en el servicio de acueducto, en el sentido que se presentan patrones muy marcados de concentración en las cabeceras municipales y los grandes centros poblados, mientras que la cobertura en las zonas rurales dispersas es extremadamente baja o inexistente, donde la infraestructura de alcantarillado tiende a estar menos desarrollada.

Esto indica que, en términos generales, las inversiones y la infraestructura del sistema de alcantarillado se han concentrado en estas áreas urbanizadas. Los municipios con mayor población y mejor acceso a recursos cuentan con redes de alcantarillado consolidadas, que permiten a los residentes de las cabeceras municipales tener acceso a servicios de saneamiento básico. Sin embargo, esta cobertura disminuye drásticamente fuera de estas zonas, lo que indica la necesidad de inversión en infraestructura de alcantarillado.

En algunos municipios, no solo es inexistente la red de alcantarillado, sino que también faltan sistemas alternativos para la gestión de aguas residuales, lo que pone en riesgo la salud pública y la sostenibilidad ambiental (Los mapas por departamento se pueden observar en el Anexo 5.).

Ilustración 4. Coberturas de alcantarillado por zonas urbanas, centros poblados y zona rural dispersa para los municipios de Colombia agrupados por regiones según datos censales.





Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos censales CNPV 2018-DANE

Las cabeceras municipales de Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga tienen coberturas casi completas; sin embargo, en las ciudades medianas, pequeñas o zonas rurales y centros poblados, la cobertura de alcantarillado disminuye de forma considerable. Este comportamiento sugiere una centralización de la infraestructura en las áreas de mayor densidad poblacional, donde la instalación y mantenimiento de redes de alcantarillado es más eficiente en términos de costo-beneficio.

Las zonas rurales dispersas presentan niveles extremadamente bajos de cobertura de alcantarillado. En los departamentos de Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cauca, Nariño y Córdoba, se observa que la cobertura fuera de los cascos urbanos principales es prácticamente inexistente, incluso se observan bajas coberturas en cascos urbanos de ciudades pequeñas. En muchas de estas áreas, los habitantes dependen de sistemas alternativos rudimentarios para el manejo de las aguas residuales, como pozos sépticos y letrinas, que no son monitoreados ni gestionados por los prestadores de servicios públicos.



El reto en estas zonas rurales dispersas radica no solo en la construcción de la infraestructura, sino también en los altos costos operativos y de mantenimiento, y la dificultad para generar economías de escala debido a la baja densidad poblacional. Este es un patrón que se repite en casi todos los departamentos estudiados: a medida que se avanza hacia las zonas rurales, la cobertura disminuye hasta volverse marginal o nula.

A diferencia del acueducto, el servicio de alcantarillado está mucho más limitado a las áreas urbanas y semiurbanas. Esto indica que los pequeños prestadores o incluso los prestadores municipales de ciudades pequeñas encuentran dificultades para expandir las redes de alcantarillado.

ESTUDIO

5 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN DE PAGO

5.1 Capacidad de pago

Para la estimación de la capacidad de pago se utilizó como insumo la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH), como se explicó en la sección 2.3.22.3.2. Para este caso todos los montos fueron actualizados a pesos de diciembre de 2024 mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total nacional del DANE, empleando factores de corrección mensuales que abarcan de julio 2016 a diciembre 2024.

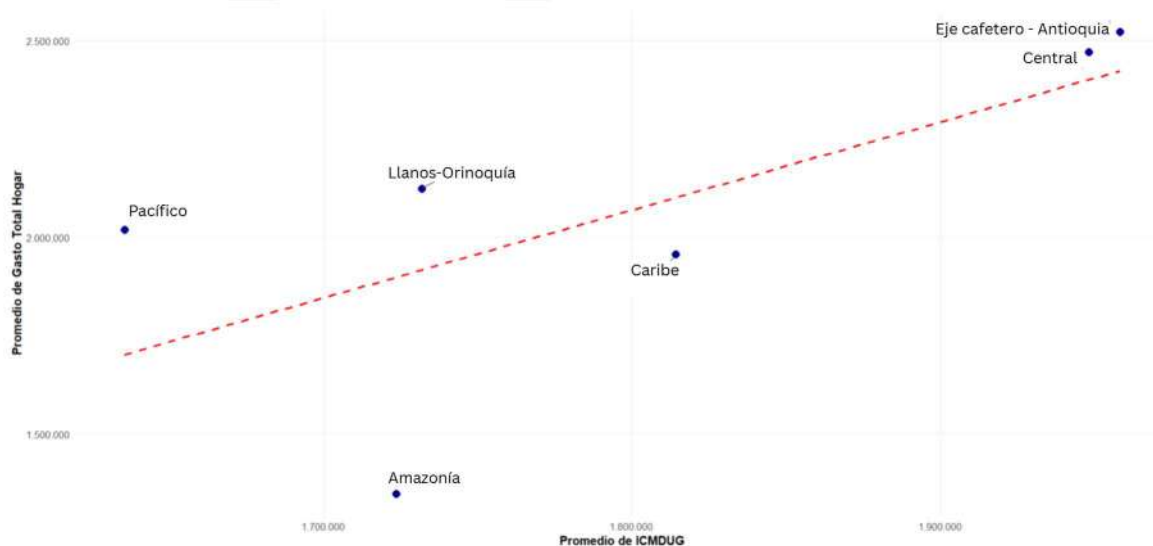
Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Tabla 3. Ingresos y gastos mensuales promedio de los hogares por región, ENPH 2016-2017 (pesos constantes de 2024)

Región	Promedio de ICMDUG ¹³	Promedio de Gasto Total Hogar	Promedio de Gasto Total Servicios públicos
AMAZONIA	1.723.658	1.348.648	96.209
EJE CAFETERO - ANTIOQUIA	1.958.132	2.521.542	220.557
CARIBE	1.814.201	1.956.942	230.917
CENTRAL	1.948.075	2.471.371	205.078
LLANOS-ORINOQUÍA	1.731.843	2.124.194	163.185
PACIFICO	1.635.636	2.018.398	157.275

Fuente: Elaboración propia CRA a partir de los datos de la ENPH 2016 – 2017.

Gráfica 3. Relación entre el ICMDUG y el gasto total del hogar por región (valores promedio en pesos colombianos)



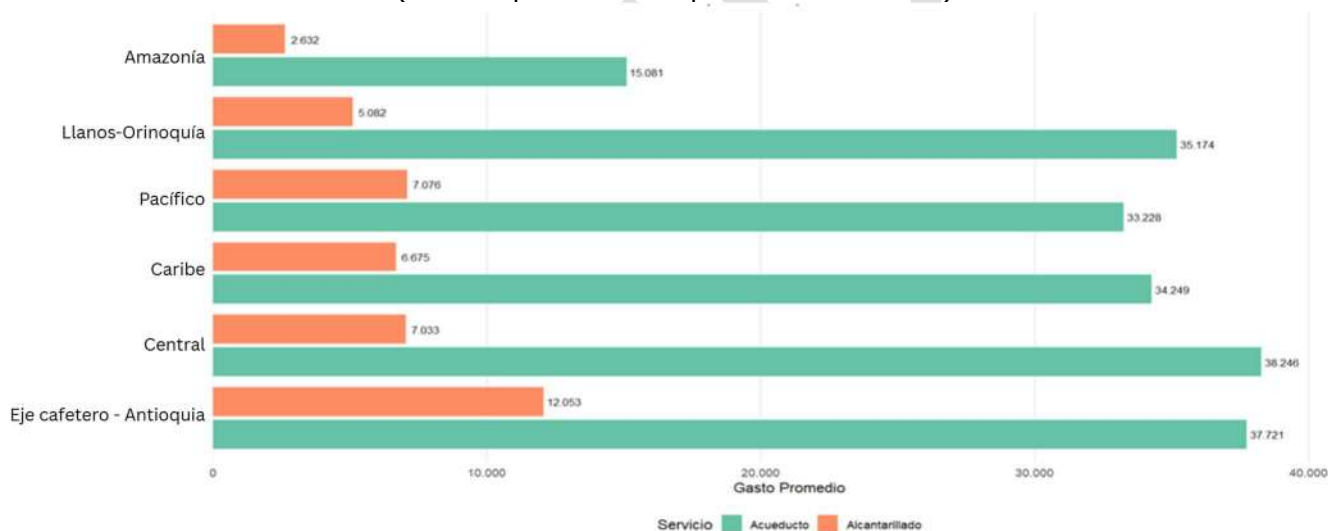
Fuente: Elaboración propia CRA a partir de los datos de la ENPH 2016 – 2017.

¹³ ICMDUG: Ingreso corriente monetario disponible por unidad de gasto

La anterior gráfica muestra la correlación entre el Ingreso Corriente Monetario Disponible por Unidad de Gasto (ICMDUG) y el Promedio del Gasto Total del Hogar en diversas regiones colombianas. Se observa una relación positiva lineal entre el ICMDUG y el gasto total del hogar, indicando que un aumento en el ingreso disponible se asocia con un incremento en el gasto del hogar.

Este fenómeno refleja una mayor capacidad económica y un mayor nivel de consumo en regiones con ingresos elevados. Se observa también que hay unas regiones inferiores a la tendencia (Pacífico y Amazonía) que muestran los valores más bajos tanto de ICMDUG como de gasto total, situándose en el cuadrante inferior izquierdo de la gráfica. Este posicionamiento sugiere niveles reducidos de actividad económica y posibles desafíos en términos de desarrollo socioeconómico. Por otro lado, hay unas regiones cercanas al promedio (Caribe y Llanos-Orinoquía), aunque estas regiones presentan ingresos y gastos cerca del promedio nacional, para el caso de la región Caribe sugiere que su ubicación bajo la línea de tendencia podría indicar una distribución de ingresos no equitativa o la presencia de factores que restringen el gasto, tales como altos costos de vida o acceso limitado a servicios. Y finalmente se identifican unas regiones, Central y Eje Cafetero-Antioquia, ubicadas por encima de la línea de tendencia, estas áreas destacan por sus altos niveles de ingreso y gasto, reflejando centros económicos con una dinámica de mercado robusta y un nivel de vida con mayor poder adquisitivo.

Gráfica 4. Gasto en acueducto y alcantarillado por región
(valores promedio en pesos colombianos)



Fuente: Elaboración propia CRA a partir de los datos de la ENPH 2016 – 2017.

En general, la Gráfica 4 confirma que, para todas las regiones, el gasto promedio de los hogares en el servicio de acueducto supera ampliamente al destinado a alcantarillado. No obstante, las magnitudes absolutas de ingreso y costo presentadas en la Tabla 4 —particularmente en las regiones Central y Eje Cafetero - Antioquia— deben interpretarse con cautela: el mayor volumen de costos administrativos y operativos refleja, además de posibles ineficiencias, la alta concentración de suscriptores y la mayor escala operativa de los prestadores en estas zonas.

La ausencia de datos de producción (m^3) desagregados por región impide estimar costos unitarios (COP/ m^3) y, por tanto, no es posible aislar los efectos de escala ni realizar comparaciones de eficiencia inter-regional. Así las cosas, el análisis se limita a los costes totales reportados por los prestadores.

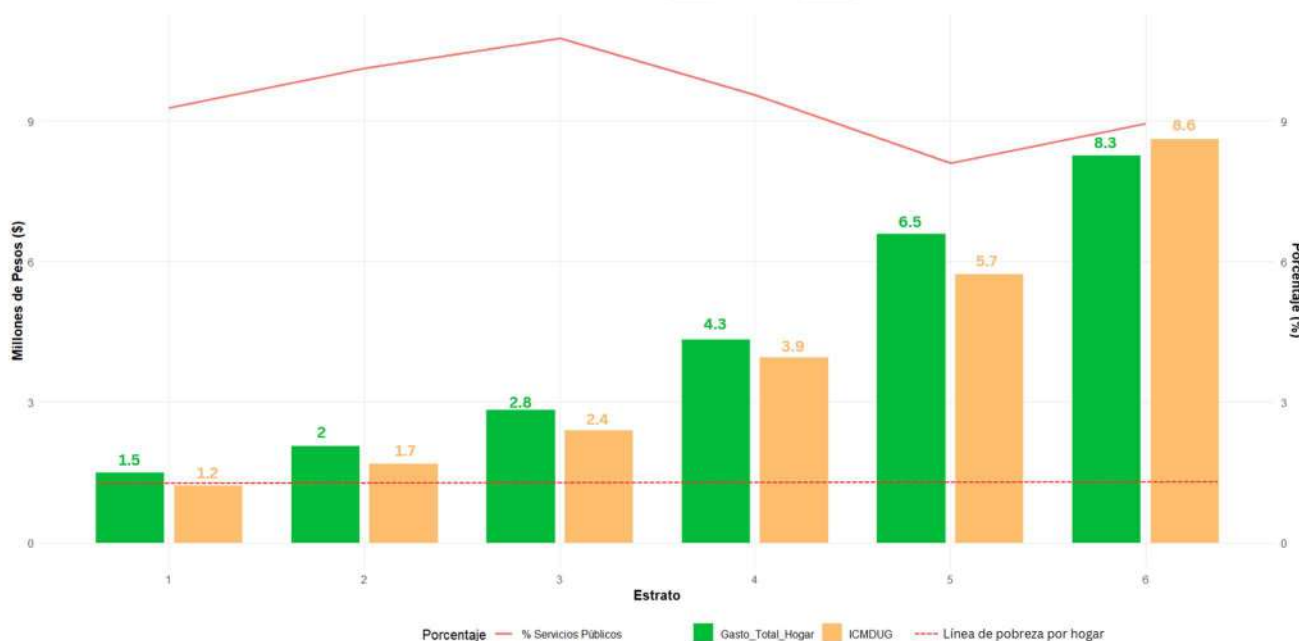
Adicionalmente, las diferencias regionales en gasto de los hogares se correlacionan con la disponibilidad de infraestructura: los departamentos con mayores coberturas (ver Sección 4.1) han realizado inversiones históricas más cuantiosas, lo que se traduce en mayores costos de operación, pero también en mejor calidad y continuidad del servicio. En contraste, las regiones con infraestructura rezagada (p. ej., Amazonía, Caribe y Pacífico) registran menores gastos promedio, tanto por uso restringido como por menor calidad del servicio.

Tabla 4. Ingresos, costos administrativos y operativos anuales 2023 por región para los pequeños prestadores

Región	Ingresos por el servicio de acueducto	Costos administrativos y operativos de acueducto
CENTRAL	\$ 142.378.075.713	\$ 131.166.681.250
EJE CAFETERO - ANTIOQUIA	\$ 78.641.852.841	\$ 71.508.827.553
PACIFICO	\$ 37.471.668.245	\$ 35.571.583.239
LLANOS - ORINOQUIA	\$ 22.804.011.277	\$ 22.461.166.377
AMAZONIA	\$ 9.912.722.872	\$ 10.431.961.003
CARIBE	\$ 7.904.571.785	\$ 11.759.500.806

Fuente: Cálculo Propios CRA, con base en información del SUI, 2025

Gráfica 5. Capacidad de pago en acueducto y alcantarillado
(valores promedio en pesos colombianos)



Fuente: Elaboración propia CRA a partir de los datos de la ENPH-DANE 2016 – 2017 y la GEIH – DANE 2019.

La gráfica 5 muestra una tendencia ascendente tanto en el ingreso como en el gasto total de los hogares conforme aumenta el estrato socioeconómico, siendo el gasto superior al ingreso promedio para los hogares de los estratos 1 al 5. Desde la perspectiva de asequibilidad y capacidad de pago, este comportamiento sugiere que, salvo el estrato 6, los hogares están destinando una proporción

significativa de sus ingresos a cubrir gastos, incluidos los servicios públicos, en un contexto donde los ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas.

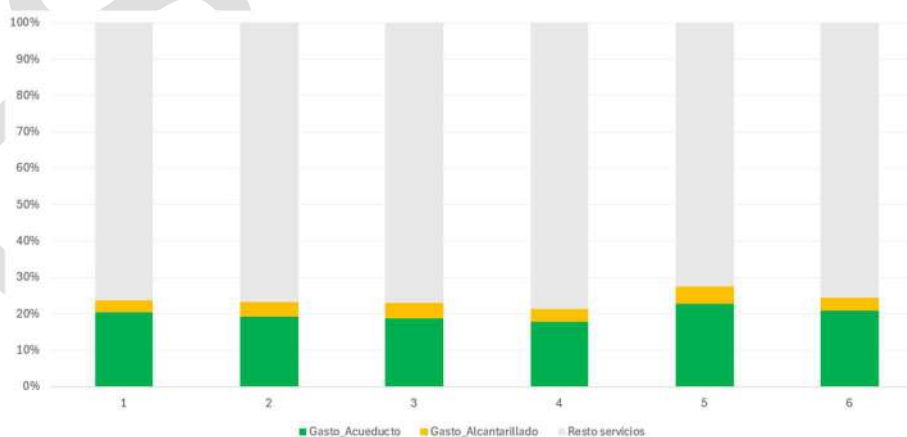
En los estratos 1 y 2, la línea roja punteada que mide la pobreza por hogar¹⁴ está por encima o muy cercana al ingreso promedio de estos hogares, lo que indica una alta vulnerabilidad económica. La cercanía de la línea de pobreza con los ingresos promedio de estos hogares implica que, con cualquier incremento inesperado en precios o facturas, muchos hogares podrían caer por debajo de dicho umbral. En el caso del estrato 1, el ingreso es menor que la línea de pobreza, la situación es más crítica, por el hecho de que una porción muy elevada se destine a servicios públicos y otros compromisos fijos que reduce el margen disponible para alimentos, educación o salud.

Otro aspecto es la estabilidad del porcentaje de gasto destinado al pago de todos los servicios públicos domiciliarios en la mayoría de los estratos, que gira alrededor del 10% del gasto total de los hogares, cifra que coincide con la tendencia observada en diversos estudios sobre asequibilidad de servicios esenciales en economías en desarrollo (Fankhauser, Samuel & Tepic, Sladjana, 2007; Majuru, Batsirai & Suhrcke, 2018; Smets, 2017).

Sin embargo, en los estratos 5 y 6, esta proporción es inferior, alcanzando el 8,1% y 8,9%, respectivamente, lo que evidencia un menor impacto del gasto en servicios públicos a medida que los hogares tienen mayor poder adquisitivo. Este fenómeno refleja una mejora relativa en la asequibilidad en los estratos altos, lo que conlleva a repensar estrategias de subsidio o progresividad de las tarifas y subraya la necesidad de una intervención regulatoria orientada hacia la progresividad tarifaria, manteniendo el principio de solidaridad que establece la Ley 142 de 1994, donde los estratos altos contribuyen al financiamiento de los estratos bajos.

Este tipo de subsidios cruzados deben ser sostenibles financieramente, evitando un incremento desproporcionado en las tarifas de los estratos altos que pudieran llevar a efectos adversos como el no pago y el corte del servicio. Además, el hecho de que el gasto de los hogares sea consistentemente mayor que el ingreso hasta el estrato 5 subraya una insuficiencia estructural de los ingresos familiares en los primeros cinco estratos, lo que podría tener implicaciones para la política social en su conjunto.

Gráfica 6. Participación porcentual de los servicios de acueducto y alcantarillado del total en el gasto en servicios públicos



Fuente: Elaboración propia CRA a partir de los datos de la ENPH-DANE 2016 – 2017 y la GEIH – DANE 2019.

¹⁴ Este indicador se calculó como el producto entre el número de personas por hogar según el Censo General de Población 2018 y el valor de la línea de pobreza per cápita publicado por el DANE, metodología que se puede revisar en el Anexo Líneas de pobreza.

Por otro lado, la gráfica anterior muestra que entre el servicio de acueducto y alcantarillado representan alrededor del 24% del gasto total en servicios públicos, casi una cuarta parte, lo que indica que los costos del agua y el saneamiento básico tienen un peso considerable dentro del presupuesto familiar destinado a los servicios públicos y, dado que los servicios de acueducto y alcantarillado son de carácter esencial y no elásticos en su demanda, esto implica que cualquier incremento en las tarifas de estos servicios podría afectar de manera directa y significativa la asequibilidad a estos servicios u otros servicios como energía, gas e internet.

5.2 Disposición a pagar

Los métodos de valoración contingente (MVC), como se explicó en mayor detalle en la sección 2.3, han surgido como herramientas efectivas para asignar un valor monetario a bienes que carecen de un mercado definido. Este método crea escenarios hipotéticos para evaluar la DAP de los individuos frente a posibles mejoras en dichos servicios y la prestación del servicio en zonas donde estos no son atendidos.

En términos económicos, los servicios de acueducto y alcantarillado generan tanto valores de uso directo como valores de no uso. Los valores de uso incluyen los beneficios tangibles relacionados con el acceso al agua potable y el manejo adecuado de aguas residuales, los cuales impactan directamente la calidad de vida y la salud pública. Por otro lado, los valores de no uso reflejan la importancia que los individuos asignan a la sostenibilidad y la protección ambiental, independientemente de su uso personal. Estas dimensiones económicas se complementan con perspectivas sociales y culturales, que consideran percepciones compartidas, actitudes hacia los servicios, y el papel de estos en el bienestar comunitario.

La metodología de valoración contingente permite combinar estas perspectivas económicas, sociales y culturales, al incluir dimensiones como la percepción de calidad y la continuidad de la prestación del servicio. Se reconoce que los individuos no solo valoran los beneficios funcionales, sino también aspectos como la confiabilidad en la prestación. Esto enfatiza la necesidad de desarrollar modelos econométricos que incorporen variables contextuales, socioeconómicas y perceptuales para obtener estimaciones robustas y representativas de la DAP.

El modelo econométrico implementado para estimar la Disposición a Pagar (DAP) se basa en la regresión logística binaria (logit). Este modelo es ampliamente utilizado para estudiar decisiones dicotómicas, como en este caso, donde la variable dependiente representa la disposición (1) o no disposición (0) a pagar por mejoras en los servicios de acueducto o alcantarillado, o la disposición (1) o no disposición (0) a pagar por la prestación del servicio. La función logística permite modelar la probabilidad de que un evento ocurra en función de un conjunto de variables explicativas, capturando la relación no lineal entre estas y la probabilidad de respuesta. Para este caso, dado que se utilizan los microdatos de la ENPH, es posible que los coeficientes estimados presenten valores-p elevados y un ajuste global moderado, debido a una alta heterogeneidad en los datos, categorías con bajas frecuencias, etc.

Con el propósito de mitigar esta inconsistencia se evaluó la sensibilidad del modelo mediante la aplicación de una selección de variables tipo "stepwise" dentro de una simulación Monte Carlo. En términos sencillos, stepwise es un procedimiento automatizado que agrega o elimina variables predictoras en forma iterativa según un criterio de información estadístico; es decir, se parte de un modelo simple (una sola variable) y se van probando entradas/salidas de variables manteniendo aquellas que mejoran el ajuste del modelo (Akaike, 1974). Por su parte, la simulación Monte Carlo consiste en repetir el ajuste varias veces sobre remuestras de los datos, para emular la variabilidad muestral y observar la frecuencia con la que cada variable es seleccionada y la estabilidad de los efectos; para este caso cada simulación realizó mil repeticiones para cada modelo (Efron, 1979).



La especificación del modelo, así como los detalles teóricos y explicaciones conceptuales de los coeficientes, razón de probabilidades y cambios relativos, se pueden consultar en detalle en el Anexo 8. Estas medidas en conjunto nos permiten entender no solo si una variable afecta la DAP, sino también en qué dirección y en qué magnitud relativa.

Este modelo se alinea con la metodología de valoración contingente, ampliamente utilizada para estimar valores económicos de bienes públicos y servicios ambientales en ausencia de mercados establecidos (Hanemann, 1994). La aplicación del modelo logit permite obtener resultados robustos y representativos que facilitan el diseño de señales regulatorias y políticas públicas basadas en la disposición de los hogares a contribuir económicamente, bien sea para las mejoras en los servicios de acueducto y alcantarillado o para contar con los servicios.

5.2.1 Disposición a pagar por la mejora en la prestación de los servicios públicos de acueducto o alcantarillado

El objetivo principal de esta sección es estimar la DAP de los hogares que actualmente cuentan con servicio de acueducto y alcantarillado, considerando su interés por financiar mejoras en la calidad y continuidad de estos servicios. Para lograrlo, se utilizará el método de valoración contingente (MVC) que, como se explicó anteriormente, permite estimar valores económicos en ausencia de mercados formales a través de preguntas directas enmarcadas en un contexto hipotético.

En el diseño del escenario hipotético, las preguntas de referencia planteadas en el instrumento de recolección de información son las siguientes:

"¿Está dispuesto a pagar por el mejoramiento en el servicio de acueducto?"

"¿Está dispuesto a pagar por el mejoramiento en el servicio de alcantarillado?"

Estas preguntas permiten evaluar de manera directa la DAP, considerando variables económicas, sociales y demográficas que inciden en las decisiones de los hogares.

La selección de las variables en cada modelo responde a la necesidad de incluir factores que expliquen la DAP por la mejora de los servicios. Las variables geográficas, como la región y la zona, capturan diferencias contextuales en la calidad y disponibilidad de los servicios. Las variables socioeconómicas, como el estrato, ingreso y composición del hogar, reflejan la capacidad económica y las necesidades de los hogares. Además, las variables relacionadas con el gasto y la percepción del costo de los servicios permiten capturar la sensibilidad de los hogares hacia el precio y la calidad del servicio. Finalmente, las variables perceptuales, como la importancia asignada al servicio, contribuyen a identificar el valor subjetivo atribuido por los hogares a las mejoras propuestas. Así las cosas, del instrumento utilizado en el trabajo de campo se consideraron las variables de la Tabla 5 y Tabla 8 para cada modelo y en las Tabla 6 y Tabla 9 se muestran las variables que, después de correr las mil simulaciones y aplicar la selección de variables, aportan de manera robusta y consistente información relevante para el modelo.

5.2.1.1 Modelo de disposición a pagar por la mejora del servicio de acueducto

Las variables planteadas para la construcción del modelo DAP para el servicio de acueducto se listan a continuación.

Tabla 5. Variables consideradas en el modelo DAP por la mejora del servicio de acueducto

Variable	Tipo de Variable	Rol en el Modelo
Región	Categórica	Contexto geográfico
Zona	Categórica	Contexto geográfico
Estrato de la vivienda	Categórica	Nivel socioeconómico
Número de personas en el hogar	Numérica	Composición familiar
Rango de ingreso mensual del hogar	Categórica	Capacidad económica
Gasto mensual en servicio de acueducto	Numérica	Capacidad económica
Opinión sobre el valor cobrado del servicio de acueducto	Categórica	Percepción del costo
Segmento propuesto del prestador del servicio de acueducto para el NMT ¹⁵	Categórica	Prestación del servicio
Frecuencia de interrupciones en la prestación del servicio	Categórica	Prestación del servicio
Existencia de medidor para el consumo de agua	Categórica	Prestación del servicio
Calidad de agua (en términos de turbiedad)	Categórica	Prestación del servicio
Calificación del servicio	Categórica	Prestación del servicio
Nivel de importancia asignado al servicio de acueducto	Categórica	Percepción de importancia del servicio

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

Como se observa en la tabla 5, la mayoría de las variables del modelo son categóricas; por lo cual, en un modelo logístico con variables categóricas, existe el denominado nivel de referencia, que es el nivel con el cual se comparan los demás niveles de dicha variable. Por ejemplo, si una variable tiene los niveles "Bajo", "Medio" y "Alto", y el nivel de referencia es "Bajo", los coeficientes indican cómo "Medio" y "Alto" afectando la probabilidad relativa a "Bajo". Si se modifica el nivel de referencia a "Medio", los coeficientes se reinterpretan como la comparación con "Medio".

Así las cosas, los coeficientes estimados para cada categoría de una variable representan el cambio en la probabilidad de ocurrencia del evento (en este caso, estar dispuesto a pagar por el mejoramiento del servicio de acueducto) en comparación con este nivel de referencia. La selección de los niveles de referencia para cada una de las variables de este modelo se presenta en el Anexo 8.

¹⁵ La segmentación presentada se basa en el tipo de prestador (Resto de Prestadores -segmento uno y Gestores Comunitarios -segmento dos) y en la identificación de cuatro subsegmentos en cada uno de estos segmentos definidos según el nivel de costos administrativos y operativos (CACO), variable que permite reflejar diferencias estructurales y operativas entre pequeños prestadores y gestores comunitarios.

Tabla 6. Selección de variables en los mil escenarios simulados en el modelo DAP por la mejora del servicio de acueducto¹⁶

Variable	Frecuencia	Selección_pct
¿Qué opina del valor cobrado de acueducto?	1000.0	100.0
Region	996.0	99.6
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar?	835.0	83.5
SegmentoAc	804.0	80.4
¿Tiene medidor instalado para determinar el consumo de agua en su hogar?	392.0	39.2
¿Con qué frecuencia el agua para el consumo doméstico ha llegado de mala calidad (turbia, con olor, con algas, etc.)?	86.0	8.6
¿Cuánto es su gasto mensual por el servicio de acueducto?	36.0	3.6
¿Cómo calificaría usted el servicio de acueducto?	19.0	1.9
Zona DANE	8.0	0.8
Indique el estrato de la vivienda	7.0	0.7
¿Con qué frecuencia hay interrupciones en el servicio de acueducto?	6.0	0.6

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

Los coeficientes, las razones de probabilidades y cambios relativos¹⁷ más significativos se muestran a continuación (la tabla completa de los coeficientes se puede consultar en el Anexo 8):

Tabla 7. Métricas de los niveles significativos de las variables relevantes posterior a los 1.000 escenarios simulados en el modelo DAP por la mejora del servicio de acueducto

Variable	Coef_mediana	Coef_prom	Coef_sd	OR_mediana	Cambios relativos_mediana	pval_mediana
Región Amazonía	0.6	0.6	0.2	1.8	83.4	0.0002
Región Caribe	1.7	1.7	0.2	5.5	446.6	0.0000
¿Qué opina del valor cobrado de acueducto? Es muy alto	-1.4	-1.4	0.1	0.3	-74.9	0.0000
¿Qué opina del valor cobrado de acueducto? Es muy bajo	0.8	0.8	0.2	2.2	115.0	0.0002
SegmentoAcSegmento2	-0.5	-0.6	0.1	0.6	-41.7	0.0002
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? Menor a \$500.000	-0.7	-0.7	0.1	0.5	-49.9	0.0000
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? \$500.001 a \$1.000.000	-0.5	-0.5	0.1	0.6	-39.0	0.0001
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? Mayor a \$4.000.000	1.5	1.7	1.4	4.4	342.2	0.0111

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

El análisis de los coeficientes, razón de probabilidades y cambios relativos obtenidos del modelo, teniendo presente los niveles de referencia en cada variable, permite obtener un entendimiento más claro sobre los factores que influyen en la DAP por mejoras en el servicio de acueducto. A continuación, se presenta el análisis centrado en los coeficientes significativos los cuales se obtienen de calcular la mediana de las mil regresiones corridas:

- Impacto de la ubicación geográfica: Comparada con la Región Central¹⁸, vivir en la Región

¹⁶En el marco de las mil simulaciones realizadas para la construcción del modelo, la frecuencia corresponde al número de veces que una variable resultó significativa, mientras que el peso porcentual expresa ese mismo valor en términos relativos sobre el total de simulaciones. Para efectos del análisis, se consideraron como significativas aquellas variables con un peso porcentual superior al 50%, es decir, que fueron relevantes en al menos la mitad de las regresiones. Cuanto mayor es la frecuencia o el peso porcentual, mayor es la estabilidad y consistencia de la variable dentro del modelo.

¹⁷ Los cambios relativos son una interpretación práctica de la razón de probabilidad (OR), que expresan en porcentaje cuánto aumenta o disminuye la probabilidad de DAP al cambiar una variable, en el Anexo 8 se da una explicación más detallada sobre cómo se calcula y por qué se analiza esta métrica en lugar de los coeficientes y las razones de probabilidad.

¹⁸Se seleccionó la Región Central como nivel de referencia debido a que esta presenta una combinación de características relevantes para efectos comparativos: concentra una proporción importante de la población encuestada, posee niveles de cobertura relativamente estables en los servicios de acueducto y alcantarillado y refleja un desempeño intermedio tanto en indicadores de ingreso como de gasto. Esta selección permite contrastar con mayor claridad los efectos marginales de otras

Caribe incrementa la probabilidad de DAP en un 446,6%, lo que puede interpretarse como una mayor disposición a pagar por el mejoramiento del servicio de acueducto en esta región, debido a condiciones actuales menos favorables, como menor cobertura o calidad del servicio. Por su lado, la Región Amazonía también presenta un incremento del 83,4% en la probabilidad de DAP. En esta región, también se refleja un nivel de insatisfacción, donde la población podría estar más dispuesta a financiar mejoras debido a las dificultades para acceder a un servicio eficiente. Las otras regiones no muestran cambios significativos en la DAP contrastado con la Región Central.

- Percepción del costo y la calidad del servicio: Considerar que el costo del servicio es "muy alto" disminuye la probabilidad de DAP en un 74,9%, mientras que percibirlo como "muy bajo" la incrementa en un 115%.
- Segmento: pertenecer al Segmento 2 disminuye la probabilidad de estar dispuesto a pagar por las mejoras en el servicio en comparación con los usuarios del Segmento 1 (nivel de referencia). Este resultado se traduce en un cambio relativo de -41,7%, reflejando una menor disposición a pagar en este grupo, lo cual podría estar asociado a condiciones socioeconómicas menos favorables, menores percepciones de calidad del servicio o una menor capacidad de pago frente a las mejoras propuestas.
- Condiciones Socioeconómicas del Hogar: Los hogares con ingresos mayores a \$4.000.000, en comparación con los hogares de ingresos entre \$1.000.001 y \$2.000.000 (nivel de referencia), incrementan significativamente la probabilidad de DAP en un 342%, lo que confirma la relación positiva entre mayor capacidad económica y disposición a pagar por mejoras. Por su parte, los hogares con ingresos entre \$500.001 a \$1.000.000 y menos de \$500.000, reducen la probabilidad de DAP en un 39% y 49,9%, respectivamente.

5.2.1.2 Modelo de disposición a pagar por la mejora del servicio de alcantarillado

Las variables consideradas para la construcción del modelo DAP para el servicio de alcantarillado se listan a continuación.

Tabla 8. Variables consideradas en el modelo DAP por la mejora del servicio de alcantarillado

Variable	Tipo de Variable	Rol en el Modelo
Región	Categórica	Contexto geográfico
Zona	Categórica	Contexto geográfico
Estrato de la vivienda	Categórica	Nivel socioeconómico
Número de personas en el hogar	Numérica	Composición familiar
Rango de ingreso mensual del hogar	Categórica	Capacidad económica
Gasto mensual en servicio de alcantarillado	Numérica	Capacidad económica
Opinión sobre el valor cobrado del servicio de alcantarillado	Categórica	Percepción del costo
Segmento propuesto del prestador del servicio de alcantarillado	Categórica	Prestación del servicio
Obstrucciones en el servicio	Categórica	Prestación del servicio
Nivel de importancia asignado al servicio de alcantarillado	Categórica	Percepción del valor del servicio

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

regiones, ya sea por sus condiciones más desfavorables (como la Amazonía o el Caribe) o más favorables (como el Eje Cafetero - Antioquia), facilitando así una interpretación más robusta y balanceada de los coeficientes obtenidos en el modelo de disposición a pagar.

Tabla 9. Selección de variables en los mil escenarios simulados en el modelo DAP por la mejora del servicio de alcantarillado

Variable	Frecuencia	Selección_pct
¿Qué opina del valor cobrado de alcantarillado?	751.0	75.1
SegmentoAlc	515.0	51.5
¿Cuánto es su gasto mensual por el servicio de alcantarillado?	318.0	31.8
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar?	79.0	7.9
Region	68.0	6.8
En su zona, en el último mes ¿Ha sufrido obstrucciones, ruptura de tuberías o interrupciones del servicio de alcantarillado?	37.0	3.7
Indique el estrato de la vivienda	14.0	1.4
Zona DANE	13.0	1.3

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

Los coeficientes, razón de probabilidades y los cambios relativos más significativos del modelo DAP de alcantarillado se muestran a continuación, la tabla completa de los coeficientes se puede consultar en el Anexo 8.

Tabla 10. Métricas de los niveles significativos de las variables relevantes posterior a los 1.000 escenarios simulados en el modelo DAP por la mejora del servicio de alcantarillado

Variable	Coef_mediana	Coef_prom	Coef_sd	OR_mediana	Cambios relativos_mediana	pval_mediana
¿Qué opina del valor cobrado de alcantarillado? Es muy alto	-0.8809	-0.8903	0.2651	0.4144	-58.6	0.0008
¿Qué opina del valor cobrado de alcantarillado? Es muy bajo	1.6630	2.0646	2.4678	5.2752	427.5	0.0084
SegmentoAlcSegmento2	0.9015	0.9401	0.2203	2.4632	146.3	0.0012

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

Los resultados del modelo aplicado al servicio de alcantarillado muestran una menor cantidad de variables significativas en comparación con el modelo de acueducto, lo que podría indicar que el servicio de alcantarillado tenga menor relevancia percibida que el de acueducto, toda vez que el acceso al agua apta para consumo humano tiende a ser percibido como más esencial que el servicio de alcantarillado, lo que conlleva a respuestas más uniformes y, por ende, a una menor sensibilidad de la población hacia las características que determinan su DAP por mejoras en este servicio. A continuación, se destacan los principales hallazgos:

- Percepción del costo: Considerar que el costo del servicio es "muy alto" disminuye la probabilidad de DAP en un 58,6%, mientras que percibirlo como "muy bajo" la incrementa en un 427,5%.
- Segmento: pertenecer al Segmento 2 aumenta la probabilidad de estar dispuesto a pagar por las mejoras en el servicio en comparación con los usuarios del Segmento 1 (nivel de referencia). Este resultado se traduce en un cambio relativo de 146,3%, reflejando una mayor disposición a pagar en este grupo, a diferencia de lo que ocurre en el servicio de acueducto, donde esa disposición era negativa.

A diferencia del modelo de acueducto, en este caso no se observan significancias en variables relacionadas con la ubicación geográfica o la percepción subjetiva de la calidad del servicio. Esto podría reflejar una percepción más estable y menos diversa en la prestación de este servicio entre los usuarios encuestados, lo cual limita la variabilidad en las respuestas.

5.2.2 Disposición a pagar por la conexión a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado

Esta sección analiza la DAP de los hogares que actualmente no tienen acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado, con el objetivo de comprender su interés en financiar la instalación y disponibilidad de estos servicios esenciales. Para ello, nuevamente se utilizará el MVC.

En este caso, las preguntas planteadas en el instrumento de recolección de información son las siguientes:

"¿Está dispuesto(a) a pagar por el servicio de acueducto?"

"¿Está dispuesto(a) a pagar por el servicio de alcantarillado?"

A partir de estas preguntas, se busca evaluar su disposición a contribuir económicamente para acceder a ellos.

5.2.2.1 Modelo de disposición a pagar por la conexión al servicio de acueducto

Las variables consideradas para la construcción del modelo DAP para el servicio de acueducto se listan a continuación. Para incluir en el modelo el tipo de solución utilizada en las regiones ante la falta del servicio de acueducto, se categorizaron las respuestas de la pregunta "¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para consumo humano?" en cinco niveles, así:

- Fuente mejorada: incluye las soluciones locales con infraestructura propia que facilitan el acceso al agua de manera continua, aunque con diferencias en la facilidad de extracción (ejemplo: pozo con bomba, pozo sin bomba, Jagüey).
- Fuente natural: incluye las fuentes naturales que dependen de su disponibilidad y calidad variable, sin un proceso de tratamiento o almacenamiento significativo (ejemplo: río, quebradas, nacimientos de agua).
- Agua lluvia.
- Compra y transporte de agua: se incluyeron las soluciones dependientes de terceros y generalmente más costosas (ejemplo: Carro tanque, aguatero, agua embotellada).
- Múltiples fuentes: se incluyeron en esta categoría el uso combinado de varias estrategias para garantizar el suministro, donde no era fácil identificar una fuente principal de las anteriores (ejemplo: pozo con bomba + Quebrada + Carro Tanque).

Tabla 11. Variables consideradas en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto

Variable	Tipo de Variable	Rol en el Modelo
Región	Categórica	Contexto geográfico
Zona	Categórica	Contexto geográfico
Estrato de la vivienda	Categórica	Nivel socioeconómico
Número de personas en el hogar	Numérica	Composición familiar
Rango de ingreso mensual del hogar	Categórica	Capacidad económica
Solución alternativa	Categórica	Sustitución del servicio

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

La consideración de estas variables responde a la necesidad de captar los factores más relevantes que influyen en la DAP de los hogares que no cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado.

Tabla 12. Selección de variables en los mil escenarios simulados en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto

Variable	Frecuencia	Selección_pct
Region	874.0	87.4
'Solucion Alternativa'	142.0	14.2
'Zona DANE'	6.0	0.6
'¿Cuántas personas componen este hogar?'	2.0	0.2
'¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar?'	1.0	0.1

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

La tabla anterior muestra que, de las 6 variables consideradas, la variable región es la única que aporta información relevante en un porcentaje significativo de los casos. Los coeficientes, razón de probabilidades y los cambios relativos más significativos se muestran a continuación (la tabla completa de los coeficientes se puede consultar en el Anexo 8).

Tabla 13. Métricas de los niveles significativos de las variables relevantes posterior a los 1.000 escenarios simulados en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto

Variable	Coef_mediana	Coef_prom	Coef_sd	OR_mediana	Cambios relativos_mediana	pval_mediana
Región Amazonía	-0.9	-0.9	0.3	0.4	-60.0	0.002
Región Caribe	1.6	1.7	1.0	4.8	382.3	0.002

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

El análisis del modelo para la DAP, entre quienes actualmente no tienen acceso al servicio, revela una menor cantidad de variables significativas en comparación con el modelo anterior del servicio de acueducto. Este fenómeno puede explicarse en parte por la homogeneidad en la percepción de la falta del servicio, lo que reduce la variabilidad en las respuestas y por la menor cantidad de individuos analizados que cumplen con la condición, puesto que 427 de los 5648 entrevistados manifestaron no contar con el servicio. A continuación, se analizan los resultados:

- Residir en la Región Amazonía reduce la probabilidad de DAP en 60% en comparación con la región de referencia (Central). Este resultado indica que los habitantes de la Amazonía pueden percibir menor viabilidad o urgencia en la implementación de un sistema de acueducto formal, probablemente debido a la disponibilidad de fuentes naturales de agua¹⁹. Por su parte, la Región Caribe muestra un incremento en la DAP de un 382% en comparación con la región de referencia; es decir, en esta región las personas que no cuentan con el servicio tienen una mayor disposición a pagar que aquellas que no cuentan con el servicio en la Región Central. En el análisis del modelo, solo se evalúan aquellas regiones cuya diferencia con respecto a la región de referencia (Central) es estadísticamente significativa. Esto significa que, para esas regiones, el efecto estimado en la probabilidad de DAP tiene un alto nivel de confianza estadística y no puede atribuirse al azar. En contraste, para las demás regiones, si bien se incluyen en el modelo, sus coeficientes no presentan un nivel de significancia suficiente; lo cual indica que, en términos estadísticos, no se encontraron diferencias significativas en la disposición a pagar respecto a la Región Central.

5.2.2.2 Modelo de disposición a pagar por la disponibilidad del servicio de alcantarillado

Las variables consideradas para la construcción del modelo DAP para el servicio de alcantarillado se listan a continuación. Para incluir en el modelo el tipo de solución alternativa utilizada en las regiones ante la falta del servicio de alcantarillado, se categorizaron las respuestas de la pregunta "¿Qué

¹⁹ Para el caso de la región Eje cafetero – Antioquia no se analiza la significancia de la variable toda vez que para esta región sólo se tienen 6 encuestados que manifestaron no contar con el servicio.

sistema alternativo utiliza para la recolección, conducción y/o disposición final de las aguas residuales?" en dos niveles, así: a) Pozo séptico, letrina o tanque: Que incluyen todas las soluciones locales similares a esta categoría y b) Campo abierto: que recogen las demás opciones respondidas ya que en términos generales corresponden a esta solución.

Tabla 14. Variables utilizadas en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado

Variable	Tipo de Variable	Rol en el Modelo
Región	Catógorica	Contexto geográfico
Zona	Catógorica	Contexto geográfico
Estrato de la vivienda	Catógorica	Nivel socioeconómico
Número de personas en el hogar	Numérica	Composición familiar
Rango de ingreso mensual del hogar	Catógorica	Capacidad económica
Solución alternativa	Catógorica	Sustitución del servicio

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

Tabla 15. Selección de variables en los mil escenarios simulados en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado

Variable	Frecuencia	Selección_pct
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar?	1000.0	100.0
Region	1000.0	100.0
Zona DANE	995.0	99.5
Indique el estrato de la vivienda	69.0	6.9
Solución alternativa alcantarillado	19.0	1.9

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

La tabla anterior muestra que, de las 6 variables consideradas, 3 variables aportan información relevante en un porcentaje significativo de los casos. Los coeficientes, razón de probabilidades y los cambios relativos más significativos se muestran a continuación (la tabla completa de los coeficientes se puede consultar en el Anexo 8):

Tabla 16. Métricas de los niveles significativos de las variables relevantes posterior a los 1.000 escenarios simulados en el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado

Variable	Coef_mediana	Coef_prom	Coef_sd	OR_mediana	Cambios relativos_mediana	pval_mediana
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? Menor a \$500.000	-0.8	-0.8	0.1	0.5	-54.8	0.000
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? \$500.001 a \$1.000.000	-0.5	-0.5	0.1	0.6	-38.2	0.000
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? De \$2.000.001 a \$3.000.000	0.4	0.4	0.2	1.5	54.9	0.002
Región Caribe	1.1	1.1	0.1	2.9	186.4	0.000
Región Eje cafetero - Antioquia	-0.8	-0.8	0.1	0.4	-55.6	0.000
Región Llanos - Orinoquia	0.5	0.5	0.2	1.7	73.2	0.001
Región Pacífico	0.4	0.4	0.1	1.5	48.2	0.010
Zona DANE Sin información	1.6	1.6	0.5	5.1	407.2	0.001
Zona DANE Zona rural dispersa	-0.4	-0.5	0.2	0.7	-34.5	0.008

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

El modelo de DAP por el servicio de alcantarillado revela varios patrones significativos en función de los niveles de ingresos del hogar, las regiones y la ubicación geográfica, así:

- Para este modelo, el nivel de los ingresos mostró una relación significativa con la DAP; los hogares con ingresos menores a \$1.000.000 de pesos tienen la menor disposición a pagar, comparados con los hogares con ingresos entre \$1.000.000 y \$2.000.000, lo que puede

deberse a una combinación de baja capacidad de pago y falta de confianza en que el servicio será accesible para ellos. Por su parte, los hogares con ingresos entre \$2.000.001 y \$3.000.000 tienen una mayor DAP (54,9%).

- Residir en la Región Caribe incrementa significativamente la probabilidad de DAP (comparada con la región de referencia, Región Central, 186,4%), lo que sugiere que en esta región hay una necesidad de contar con el sistema de alcantarillado. Esta disposición a pagar puede estar relacionada con problemas en la infraestructura sanitaria existente, la falta de cobertura del servicio, o el impacto de inundaciones y condiciones climáticas adversas en la gestión de aguas residuales.
- El incremento en la DAP en la Región Llanos – Orinoquía indica que, aunque la disposición es menor que en el Caribe (73,2%), los hogares reconocen la importancia de mejorar su acceso al alcantarillado y puede reflejar deficiencias en la cobertura del servicio y la necesidad de inversiones en infraestructura de saneamiento.
- La Región Pacífico también presenta una mayor DAP (48,2%), lo que sugiere problemas similares a los observados en la Región Caribe, donde la infraestructura de alcantarillado puede ser limitada y la población ve un beneficio claro en su implementación o mejora, siendo esto consecuente con lo observado en la sección 4.4.
- En contraste, la Región del Eje Cafetero - Antioquia muestra una menor disposición a pagar por el servicio de alcantarillado (55,6%), lo que sugiere que los habitantes de esta región pueden contar con sistemas alternativos de saneamiento, como pozos sépticos o soluciones comunitarias efectivas, lo que reduce su percepción de necesidad de un servicio centralizado.
- Los hogares ubicados en zonas rurales dispersas tienen una menor DAP (34,5%), lo cual puede explicarse por la baja densidad poblacional y la dificultad de acceso a infraestructura pública, preferencia por soluciones locales como pozos sépticos o letrinas²⁰, o una percepción de que el servicio no es prioritario.

5.3 Análisis del gasto mensual en servicios públicos según la ENPH frente los valores piso y techo para el CMA y CMO según la Resolución CRA 943 de 2021

En la presente sección se realiza la comparación entre el gasto mensual estimado para los servicios de acueducto y alcantarillado, obtenido a partir de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH), y los valores piso y techo para el CMA y el CMO definidos para el segundo segmento de prestadores conforme a la Resolución CRA 943 de 2021. Para la estimación de dichos valores, se aplicaron las metodologías previstas en los artículos 2.1.1.1.4.2.1 y 2.1.1.1.4.3.1 de la mencionada resolución, actualizando las cifras a precios de 2024 mediante la correspondiente indexación. Adicionalmente, se calcularon los consumos promedio por región, permitiendo así la determinación de los valores piso y techo regionales. Los resultados de este análisis se presentan a continuación:

²⁰ De acuerdo con (Conil, 2024) este tipo de soluciones individuales o particulares de infiltración cuyo diseño depende del suelo, de la topografía y de la profundidad del nivel freático, tienen una eficiencia muy superior a las plantas de tratamiento de agua residuales pues no descargan agua alguna al río, por lo que son más amigables con el ambiente. El suelo es, y seguirá siendo, el mejor sistema de reciclaje de la biomasa en el planeta, puesto que la remoción de la carga orgánica, de los nutrientes y de los patógenos es de 100%.

Tabla 17. Promedio mensual de gasto por hogar en acueducto según la ENPH, frente a los valores piso y techo para el CMA y el CMO calculados según la Resolución CRA 943/2021

Región	Promedio de Gasto Acueducto según ENPH	Valor (\$) piso de los componentes CMA y CMO según Res943	Valor (\$) techo de los componentes CMA y CMO según Res943
AMAZONIA	15.081	23.370	38.370
EJE CAFETERO-ANTIOQUIA	37.721	28.369	47.054
CARIBE	34.249	25.591	42.228
CENTRAL	38.246	26.401	43.636
LLANOS-ORINOQUÍA	35.174	26.179	43.250
PACIFICO	33.228	33.808	56.503

Min.
Medio
Máx.

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

De la Tabla 17, se tiene:

- El contraste entre el gasto medio mensual estimado con la ENPH y los valores de referencia (piso y techo) para los componentes de Costos de Administración, Operación y Mantenimiento (CMA + CMO) fijados en la Resolución CRA 943 de 2021 evidencia una heterogeneidad significativa en la relación gasto-tarifa a nivel regional, en las regiones Eje Cafetero-Antioquia, Caribe, Central y Llanos-Orinoquía, el gasto observado excede el umbral inferior (piso), situándose dentro de la banda tarifaria y, por consiguiente, revelando un margen de maniobra tarifaria antes de alcanzar el límite superior (techo). Esta posición sugiere una elasticidad-ingreso aún positiva para incrementos moderados sin rebasar el techo de asequibilidad.
- En Amazonía y Pacífico el desembolso promedio no alcanza el piso regulatorio, lo que indica insuficiencia de capacidad de pago frente a tarifas que se aproximen siquiera al valor mínimo permitido; cualquier ajuste hacia ese nivel implicaría riesgo de sobrecarga financiera para los hogares.

Tabla 18. Promedio mensual de gasto por hogar en alcantarillado según la ENPH, frente a los valores piso y techo para el CMA y el CMO calculados según la Resolución CRA 943/2021

Región	Promedio de Gasto Alcantarillado según ENPH	Valor (\$) piso de los componentes CMA y CMO según Res943	Valor (\$) techo de los componentes CMA y CMO según Res943
AMAZONIA	2.632	7.832	18.803
EJE CAFETERO-ANTIOQUIA	12.053	8.733	22.887
CARIBE	6.675	8.232	20.617
CENTRAL	7.033	8.378	21.279
LLANOS-ORINOQUÍA	5.082	8.338	21.098
PACIFICO	7.076	9.713	27.331

Min.
Medio
Máx.

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024

Los resultados del análisis del promedio mensual de gasto por hogar en alcantarillado en relación con los valores piso y techo de la Resolución CRA 943 de 2021 evidencian que:



- En alcantarillado, Eje Cafetero-Antioquia se destaca por tener el gasto promedio más alto y es la única región que supera el piso tarifario de la citada resolución.
- La Amazonía registra el menor nivel de gasto, muy por debajo incluso del valor piso, lo que confirma su baja capacidad y disposición de pago, debido a la informalidad e inexistencia del servicio (de acuerdo con los datos del SINAS presentados en el estudio de innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas, en esta región en la zona rural predomina la disposición a campo abierto).
- El resto de las regiones se encuentran en un rango promedio, con gastos por debajo de los pisos tarifarios, pero no tan distantes como en el caso de Amazonía.

Estos resultados son consecuentes con lo encontrado en el *Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación* donde se evidenció que dentro de las regiones con mayores necesidades de inversión se encuentran la Amazonía, Caribe y Pacífica, especialmente en su zona rural. Lo anterior sugiere una alta necesidad de fortalecimiento de la infraestructura en estas regiones, especialmente en actividades de optimización y construcción de sistemas de agua y saneamiento. La priorización de proyectos de optimización en la zona rural también puede interpretarse como un esfuerzo por mejorar sistemas existentes que operan de manera precaria o insuficiente.

Los resultados presentados muestran una amplia divergencia entre los valores de gasto mensual promedio estimados a partir de la ENPH y los valores techo definidos en la Resolución CRA 943 de 2021, tanto para los servicios de acueducto como de alcantarillado. En todas las regiones, sin excepción, los valores techo establecidos superan significativamente el gasto observado, alcanzando en algunos casos diferencias superiores al 100%. Adicionalmente, los resultados muestran que en varias regiones las diferencias entre el gasto real y el piso tarifario para los hogares es significativo, lo que indica que incluso el valor mínimo definido por la regulación resulta inaccesible para una parte considerable de los usuarios. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que los valores definidos en la regulación se conciben como una señal de eficiencia en la prestación y como el punto de partida para la recuperación de costos.

Esta desarticulación entre el marco tarifario y las condiciones reales de los hogares más pobres plantea la necesidad de revisar los mecanismos de valores piso y techo, y pone en evidencia un desajuste entre la regulación y la capacidad de pago de los hogares. Si no se consideran ajustes a lo anterior, no solo se afectaría la sostenibilidad financiera de los prestadores, sino que también puede convertirse en barreras de acceso o factores de exclusión para poblaciones con menores ingresos, de forma que se limita la posibilidad de garantizar un acceso equitativo y establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad, con ampliación permanente de la cobertura mediante mecanismos que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios por parte del Estado, como lo establece el artículo 2 de la Ley 142 de 1994.

En este sentido, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 1697 de 2023 y 0776 de 2025, del subsidio comunitario y del Mínimo Vital respectivamente, en concordancia con lo estipulado en la Ley 2294 de 2023 que establece como uno de sus propósitos principales el cierre de brechas de acceso, ejes territoriales y desigualdades estructurales, planteando que el acceso al agua potable y saneamiento debe ser asegurado por el Estado, cuando las condiciones del mercado lo hacen inviable económicamente.

Aunado a lo anterior, los resultados del presente análisis respaldan la necesidad de que la revisión del esquema tarifario para pequeños prestadores debe ir más allá del ajuste de los valores piso y techo, así como de las fórmulas tarifarias; se debe reestructurar estos instrumentos regulatorios en



contextos de pobreza estructural y baja capacidad de pago, de forma que no se conviertan en mecanismos de exclusión y que al contrario contribuyan a garantizar los principios de asequibilidad, equidad y sostenibilidad financiera previstos en la Ley 142 de 1994.

5.4 Análisis de las tarifas reportadas por los pequeños prestadores al SUI

Con el fin de hacer el análisis de las tarifas reportadas y su efecto en los suscriptores atendidos por pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, se llevó a cabo un desarrollo en dos fases complementarias. En la primera se consideró la totalidad de los pequeños prestadores que reportaron información de tarifas al SUI, mientras que en la segunda únicamente se incluyeron los prestadores incluidos para el análisis estadístico de la propuesta de segmentación para el nuevo marco tarifario definida en el Estudio de Estructura de Mercado.

Con base en esa distinción, el análisis se concentró en calcular el valor promedio de la tarifa mensual para el estrato 4 y el promedio de facturación mensual considerando todos los estratos residenciales.

En el caso del estrato 4 se evaluaron, para cada año (2022, 2023 y 2024), las siguientes magnitudes: el cargo fijo promedio, el cargo variable promedio y la tarifa promedio mensual (suma del cargo fijo y del cargo variable básico, sin ponderar por consumo). Estos cálculos se realizaron a nivel nacional, por región y por zona de ubicación según la clasificación del DANE (cabecera municipal, centro poblado y zona rural dispersa).

Para el análisis que abarca todos los estratos se estimaron los valores para los mismos años, el cargo fijo promedio, el cargo variable promedio (multiplicado por el consumo promedio regional (m^3) y la facturación mensual promedio, entendida como la suma del cargo fijo más el cargo variable promedio. Estos valores se desagregaron por los distintos segmentos y subsegmentos definidos en la nueva segmentación.

Este mismo procedimiento se aplicó de manera independiente tanto al servicio de acueducto como al de alcantarillado, garantizando el comparativo entre ambos servicios a lo largo del período analizado.

5.4.1 Análisis de tarifas y facturación mensual con base en la totalidad de los pequeños prestadores que reportaron información al SUI

5.4.1.1 Servicio de acueducto

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la tarifa mensual promedio del servicio de acueducto a nivel nacional para el estrato 4, desagregado por cargo fijo, cargo variable básico (TCB) y el valor total de la tarifa. En el periodo analizado se observa una tendencia sostenida al alza en los tres componentes, se evidencia que el crecimiento tarifario ha sido estructural y no coyuntural, se afectan tanto los costos fijos como los variables del servicio.

Gráfica 7. Cargo fijo, cargo variable y la tarifa mensual promedio en el estrato 4 para el servicio de acueducto a nivel nacional 2022-2024



Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

En 2022, la tarifa mensual promedio fue de \$10.969; en 2023 aumentó a \$11.616; y en 2024 alcanzó los \$12.512, lo que representa un incremento total de aproximadamente 12,3 % en el periodo analizado. Durante este mismo tiempo, el cargo fijo creció aproximadamente un 13,0%, mientras que el cargo variable básico aumentó en un 9,0%. Esto indica que el aumento tarifario ha estado influenciado tanto por el componente fijo como por el variable, sin embargo, el cargo fijo ha tenido un mayor peso, explicando aproximadamente un 87,6 % del incremento total, frente a un 13% asociado al costo variable. Lo anterior refleja un encarecimiento progresivo del servicio para los hogares del estrato 4, incluso sin considerar el consumo en relación con el crecimiento de la inflación.

Por otro lado, en la Tabla 19 se observa la variación de las tarifas a nivel región, identificándose que las regiones Eje cafetero – Antioquia y Caribe presentan una tarifa promedio mensual mayor que ha venido en aumento a lo largo de los años objeto de análisis.

Tabla 19. Tarifa mensual promedio en el estrato 4 para el servicio de acueducto a nivel región 2022 – 2024

REGIÓN	2022	2023	2024	Promedio
AMAZONIA	9.319	11.185	11.839	10.719
CARIBE	12.242	12.128	13.297	12.509
CENTRAL	10.392	11.013	11.985	11.086
EJE CAFETERO - ANTIOQUIA	12.390	13.4	14.531	13.385
LLANOS - ORINOQUIA	11.240	11.513	12.945	11.799
PACIFICO	10.544	11.167	10.786	10.826
Promedio	10.969	11.616	12.512	11.652

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Adicionalmente, el comportamiento de las diferentes regiones a lo largo del tiempo muestra una tendencia al aumento, a excepción de la región Pacífico, la cual ha tenido una tarifa más estable.

A nivel de ubicación geográfica según la clasificación DANE, se puede identificar que las tarifas tienden a ser mayores a medida que la ruralidad aumenta. En general las zonas rurales, donde la población se encuentra más alejada entre sí, las tarifas reportadas son más altas. Esta condición tarifaria se sostiene de manera continua en los tres años analizados, superando en todos los casos los valores registrados para cabeceras municipales y centros poblados. A su vez, los centros poblados, que representan espacios intermedios entre la ruralidad y lo urbano, presentan valores que se acercan a los de la ruralidad, sin llegar a igualarlos.

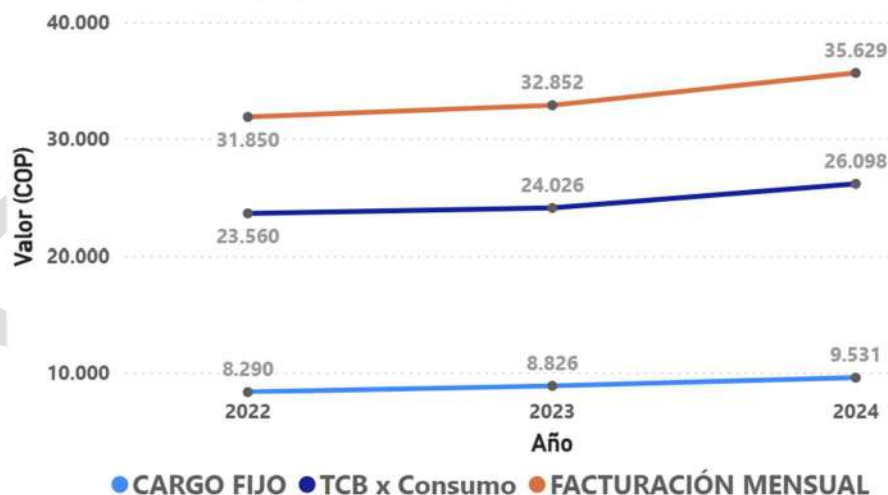
Tabla 20. Tarifa mensual promedio en el estrato 4 para el servicio de acueducto según su ubicación o zona.

AÑO	Centro_poblado	Urbano	Zona_rural_Dispersa	Promedio
2022	14.186	9.290	13.909	10.969
2023	14.397	9.792	15.271	11.616
2024	15.430	10.610	16.526	12.512
Promedio	14.611	9.861	15.169	11.652

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Ahora bien, para el análisis de la facturación se tienen en cuenta todos los estratos y el consumo promedio calculado a nivel regional. Para calcular el costo variable, se multiplica este por el consumo promedio regional en metros cúbicos. En la Gráfica 8, las tres líneas muestran una tendencia de crecimiento durante el período observado. Este comportamiento refleja un incremento sostenido en la facturación promedio del servicio de acueducto.

Gráfica 8. Evolución de la facturación mensual promedio para el servicio de acueducto a nivel país.



Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

En cuanto al comportamiento regional, en la Tabla 21 se observa que las regiones Caribe, Eje cafetero – Antioquia y Pacífico registran los valores más altos de facturación mensual. Este resultado sugiere que, en el caso de la región Pacífico, el mayor valor de facturación no se explica por una tarifa elevada, sino por un mayor nivel de consumo, dado que, según la Tabla 17, esta región presenta una de las tarifas promedio más bajas.

Tabla 21. Facturación mensual promedio para el servicio de acueducto a nivel región.

REGIÓN	2022	2023	2024	Promedio
AMAZONIA	30.991	38.245	38.333	35.645
CARIBE	40.217	40.283	47.198	42.263
CENTRAL	27.733	27.94	29.589	28.371
EJE CAFETERO - ANTIOQUIA	37.996	42.006	47.183	42.189
LLANOS - ORINOQUIA	21.815	21.062	23.465	22.050
PACIFICO	40.317	39.076	40.388	39.917
Promedio	31.850	32.852	35.629	33.337

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Ahora bien, si se observan las tarifas a nivel de zona o ubicación geográfica, se evidencia que las zonas rurales presentan consistentemente los valores más altos de facturación, seguidas por los centros poblados y, en último lugar, las cabeceras municipales. Para los centros poblados se observa una disminución en los años 2023 y 2024 con respecto a 2022. En el caso de las cabeceras municipales (Urbano) se observa un leve aumento, mientras que para la zona rural dispersa se identifica un aumento considerable para los mismos años.

Aunque los datos muestran valores de facturación más elevados en la ruralidad, esto no necesariamente obedece a decisiones voluntarias de los prestadores, sino a las condiciones estructurales que enfrentan: mayores costos de operación por la dispersión de la población, menor número de usuarios por red, mayores distancias, infraestructura limitada y mayores dificultades logísticas. Estos factores encarecen el servicio y se reflejan en las tarifas que deben cobrarse para garantizar la sostenibilidad del sistema, incluso cuando los esquemas de prestación son comunitarios y sin ánimo de lucro.

En ese sentido, sí puede afirmarse que se cobra más, pero no porque los acueductos comunitarios impongan precios altos arbitrariamente, sino porque los costos de prestar el servicio en estas condiciones son realmente más altos. Además, es importante señalar que muchos acueductos rurales no están sujetos al mismo régimen tarifario regulado que los prestadores urbanos, y pueden aplicar criterios solidarios o tarifas plenas, por lo que las comparaciones deben hacerse con precaución.

Tabla 22. Facturación mensual promedio para el servicio de acueductos según la ubicación o zona.

AÑO	Centro_poblado	Urbano	Zona_rural_Dispersa	Promedio
2022	39.131	28.133	38.689	31.850
2023	34.075	29.003	43.825	32.852
2024	34.585	30.484	51.925	35.629
Promedio	36.142	29.146	44.473	33.337

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Es importante señalar que el comportamiento creciente de las tarifas y la facturación observada en el periodo 2022-2024 podría estar influenciado por las dinámicas asociadas al proceso de recuperación después de la pandemia. Durante los años 2020 y 2021, varios municipios adoptaron decisiones de congelar e incluso reducir las tarifas con el fin de mitigar los efectos económicos de la emergencia sanitaria sobre los suscriptores, especialmente los más vulnerables. Como resultado de lo anterior, es posible que parte del incremento tarifario reportado en los años posteriores refleje una corrección progresiva de los ajustes no realizados durante dichos periodos en vez de responder

a cambios en la estructura de costos. Esta hipótesis cobra relevancia, si tenemos en cuenta que durante el periodo de la pandemia muchos prestadores optaron por postergar las actualizaciones tarifarias previstas por la regulación, con el fin de no afectar la capacidad de pago de los usuarios.

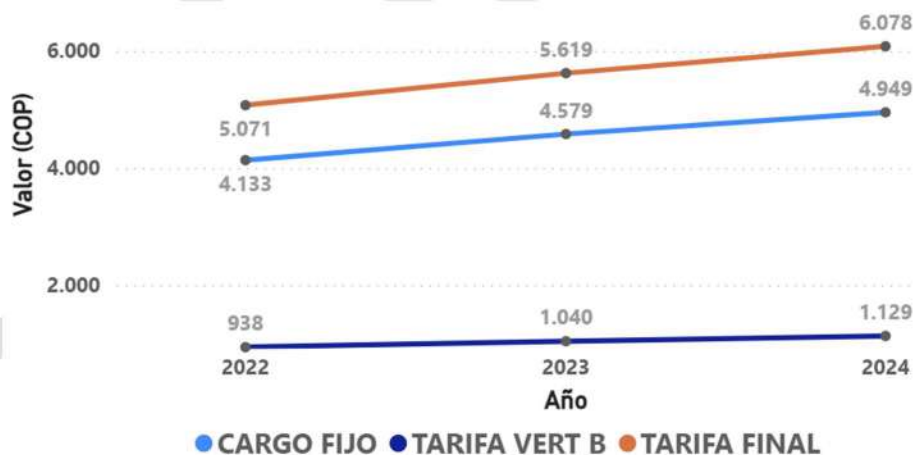
Adicionalmente, este proceso de recuperación tarifaria coincidió con un contexto macroeconómico marcado por un aumento significativo en la inflación, que impactó de manera directa los costos operativos de los prestadores, especialmente los costos particulares. En particular, durante los años 2022 y 2023 el país enfrentó un ciclo inflacionario atípico, con variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que alcanzaron niveles no observados en más de dos décadas, debido al encarecimiento de insumos, energía, transporte y otros bienes y servicios esenciales. Esta presión inflacionaria pudo haber incidido también en los incrementos tarifarios, al reflejarse en los costos reconocidos dentro de la fórmula tarifaria.

En este sentido, aunque el crecimiento observado en el periodo 2022-2024 refleja una tendencia sostenida al aumento, no puede dejarse de lado que parte del incremento se debe tanto a un proceso de estabilización tarifaria tras la contención de aumentos durante la emergencia sanitaria, como a la necesidad de compensar el aumento generalizado de los costos derivados del entorno económico.

5.4.1.2 Servicio de alcantarillado

En línea con el análisis previo, se evidencia una tendencia creciente en las tarifas del servicio de alcantarillado a lo largo del tiempo. Esta tendencia también se refleja en la tarifa mensual promedio, la cual ha mostrado incrementos progresivos que guardan relación directa con el aumento del costo fijo y la tarifa de vertimiento asociada al costo variable.

Gráfica 9. Tarifa promedio en el estrato 4 para el servicio de alcantarillado a nivel nacional 2022-2024.



Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

A nivel región para el estrato 4, se observa que todas las tarifas han aumentado y las regiones Caribe, Llanos – Orinoquia y Pacífico son las que presentan incrementos en las tarifas. Además, para el periodo de análisis se observan marcadas diferencias territoriales, mientras regiones como Caribe (\$7.018), Llanos – Orinoquia (\$6.664) y Pacífico (\$6.575) presentan los valores más altos, otras como el Amazonía (\$5.203), Central (\$5.152) y el Eje Cafetero-Antioquia (\$5.103) mantienen niveles inferiores al promedio nacional (\$5.575). Estas variaciones pueden estar relacionadas con diferencias en infraestructura, densidad poblacional y costos de operación.

Tabla 23. Tarifa mensual promedio en estrato 4 para el servicio de alcantarillado según la región 2022 - 2024.

REGION	2022	2023	2024	Promedio
AMAZONIA	4.407	5.195	6.008	5.203
CARIBE	6.303	6.861	8.141	7.018
CENTRAL	4.690	5.165	5.623	5.152
EJE CAFETERO - ANTIOQUIA	4.553	5.253	5.543	5.103
LLANOS - ORINOQUIA	6.265	6.578	7.239	6.664
PACIFICO	6.004	6.924	6.828	6.575
Promedio	5.071	5.619	6.078	5.575

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

En la Tabla 24 se presentan las tarifas mensuales promedio según el tipo de zona. El análisis evidencia una brecha importante entre áreas urbanas (\$5.081) y zonas rurales, donde las tarifas alcanzan un promedio de \$11.836, más del doble del promedio nacional. Este diferencial se mantiene constante a lo largo del periodo analizado y podría evidenciar mayores costos operativos asociados a la prestación del servicio en áreas de difícil acceso.

Tabla 24. Tarifa mensual en el estrato 4, promedio para el servicio de alcantarillado según la ubicación o Zona.

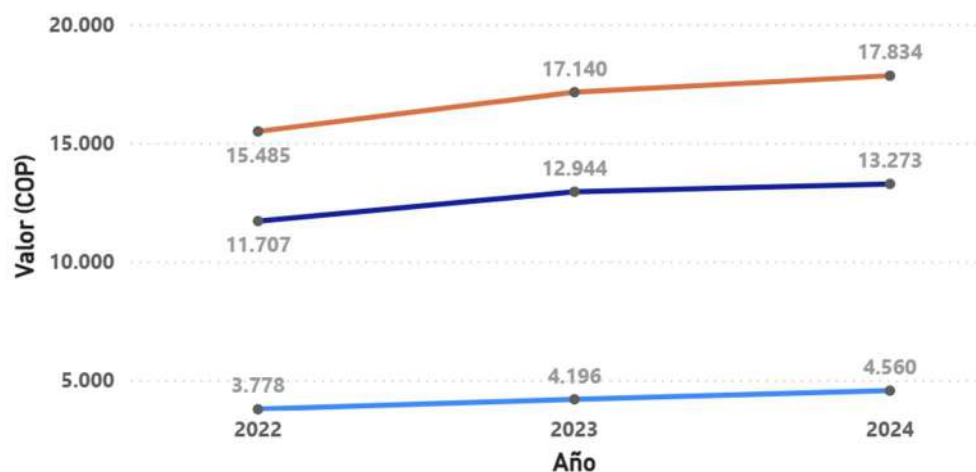
Año	Centro_poblado	Urbano	Zona_rural_Dispersa	Promedio
2022	5.322	4.723	9.804	5.071
2023	6.029	5.076	12.154	5.619
2024	6.818	5.478	13.656	6.078
Promedio	6.042	5.081	11.836	5.575

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Para el análisis de la facturación se tomó nuevamente como referencia la facturación mensual. Esto implica que se consideraron los consumos promedio por región, los cuales fueron multiplicados por el valor de la tarifa de vertimientos variable correspondiente.

La gráfica 10 muestra el comportamiento de la facturación mensual nacional del servicio de alcantarillado entre 2022 y 2024, calculada con base en el cargo fijo, la tarifa de vertimientos variable y el consumo promedio por región. Se observa un aumento progresivo en el valor total facturado, pasando de \$15.485 en 2022 a \$17.834 en 2024. Esta tendencia responde tanto al incremento de las tarifas como al comportamiento del consumo.

Gráfica 10. Evolución de la facturación mensual para el servicio de alcantarillado a nivel nacional.



● CARGO FIJO ● TARIFA VERT B x Consumo ● FACTURACIÓN MENSUAL

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

A nivel regional se observa el siguiente comportamiento para el servicio de alcantarillado cuando se considera la facturación mensual de los estratos 1 al 6. La Tabla 25 correspondiente a la facturación mensual promedio por región confirma las diferencias territoriales previamente observadas en las tarifas. Las regiones Caribe (\$24.038) y Pacífico (\$21.110) presentan los niveles más altos de facturación, en contraste, regiones como Llanos-Orinoquía (\$11.999), Central (\$15.347) y Eje Cafetero – Antioquia (\$15.587) muestran menores niveles de facturación. Lo anterior puede atribuirse a mayores consumos, estructuras tarifarias más elevadas o ambos factores.

Tabla 25. Facturación mensual promedio para el servicio de alcantarillado a nivel regional.

REGION	2022	2023	2024	Promedio
AMAZONIA	14.158	16.196	18.416	16.213
CARIBE	20.590	23.490	29.091	24.038
CENTRAL	14.085	15.915	16.032	15.347
EJE CAFETERO - ANTIOQUIA	14.010	16.079	16.764	15.587
LLANOS - ORINOQUIA	11.561	12.615	11.799	11.999
PACIFICO	21.318	20.843	21.177	21.110
Promedio	15.485	17.140	17.834	16.799

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Finalmente, al analizar las áreas rurales, los valores de facturación son más elevados, alcanzando un promedio de \$32.802 frente a \$20.057 en centros poblados y \$15.402 en cabeceras municipales. Esta brecha podría reflejar no solo mayores consumos o estructuras tarifarias diferenciadas, sino también el impacto de los costos logísticos y operativos significativamente más altos en las zonas rurales. En estas zonas, la baja densidad poblacional, la dispersión de las viviendas, las dificultades de acceso y las condiciones geográficas difíciles incrementan los costos de prestación del servicio. En contraste, en las zonas urbanas, la mayor concentración de suscriptores facilita economías de escala, de forma que se reducen costos operativos por suscriptor y permite usar más eficientemente la infraestructura, y al mismo tiempo contribuye a tener valores de facturación más bajos.

Tabla 26. Facturación mensual promedio para el servicio de alcantarillado según la ubicación o zona DANE.

Año	Centro_poblado	Urbano	Zona_rural_Dispersa	Promedio
2022	17.109	14.447	29.356	15.485
2023	20.576	15.584	33.874	17.140
2024	22.556	16.231	35.140	17.834
Promedio	20.057	15.402	32.802	16.799

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

5.4.1.3 Comparación entre el crecimiento de las tarifas de acueducto y alcantarillado y el salario mínimo legal vigente en el periodo entre 2022-2024.

A continuación, se presenta la comparación entre la evolución de la tarifa promedio del estrato 4 para el servicio de acueducto y alcantarillado (por región y a nivel nacional) y el crecimiento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) entre 2022 y 2024. El objetivo es identificar si el crecimiento tarifario ha superado el incremento de ingresos básicos legales, lo que implicaría una presión creciente sobre la asequibilidad del servicio. Según las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, el SMLMV fue de \$1.000.000 en 2022, \$1.160.000 en 2023 y \$1.300.000 en 2024, lo que representa un crecimiento acumulado del 30% en el período analizado (Trabajo, 2021).

En la siguiente tabla se incluye la comparación entre el crecimiento de las tarifas para acueducto para el estrato 4 por región y a nivel nacional versus el crecimiento del SMMLV.

Tabla 27. Comparación entre el crecimiento de las tarifas para acueducto y el SMMLV entre 2022 y 2024.

REGIÓN	2022	2023	2024	% crecimiento tarifa	% crecimiento SMMLV
NACIÓN	10.969	11.616	12.512	14%	30%
AMAZONIA	9.319	11.185	11.839	27%	30%
CARIBE	12.242	12.128	13.297	9%	30%
CENTRAL	10.392	11.013	11.985	15%	30%
EJE CAFETERO - ANTIOQUIA	12.390	13.400	14.531	17%	30%
LLANOS - ORINOQUIA	11.240	11.513	12.945	15%	30%
PACIFICO	10.544	11.167	10.786	2%	30%

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Como se observa, el crecimiento de las tarifas promedio de acueducto en todas las regiones fue inferior al crecimiento del SMMLV entre 2022 y 2024 (30%). Esto sugiere que, desde una perspectiva general, la asequibilidad del servicio de acueducto para usuarios sin subsidio (estrato 4) no se ha deteriorado. Sin embargo, este resultado debe contrastarse con los hallazgos de capacidad de pago de estratos bajos y zonas rurales, donde los ingresos reales pueden estar por debajo del salario mínimo y la tarifa puede representar una carga más significativa.

Ahora bien, para el caso del alcantarillado la comparación entre el crecimiento de la tarifa promedio del estrato 4 por región y el incremento del SMLMV entre 2022 y 2024 muestra una tendencia general en la que las tarifas han aumentado a una tasa inferior al del ingreso legal mínimo. A nivel nacional, la tarifa creció un 20 %, mientras que el SMLMV lo hizo en un 30 %. Esta diferencia sugiere

que, en términos agregados, la asequibilidad del servicio, entendida como la relación entre el valor cobrado y la capacidad de pago de los usuarios, no se habría deteriorado de forma significativa en ese periodo.

Sin embargo, al analizar el comportamiento por región, se observan variaciones importantes. En particular, en Amazonía y Caribe, las tarifas aumentaron un 36 % y 29 % respectivamente, valores que se acercan o incluso superan el crecimiento del SMLMV. Estos resultados podrían estar asociados a condiciones específicas del costo de prestación, esquemas tarifarios diferenciados o restricciones en economías de escala. Aunque el análisis se basa en el estrato 4 como referencia, estos hallazgos podrían indicar posibles afectaciones sobre la capacidad de pago en otros estratos con menor nivel de ingreso, afectando así la disposición real de pago y, por ende, la sostenibilidad del servicio desde la perspectiva del suscriptor.

Tabla 28. Comparación entre el crecimiento de las tarifas para alcantarillado y el SMMLV entre 2022 y 2024.

REGIÓN	2022	2023	2024	% crecimiento tarifa	% crecimiento SMMLV
NACIÓN	5.071	5.619	6.078	20%	30%
AMAZONIA	4.407	5.195	6.008	36%	30%
CARIBE	6.303	6.861	8.141	29%	30%
CENTRAL	4.69	5.165	5.623	20%	30%
EJE CAFETERO - ANTIOQUIA	4.553	5.253	5.543	22%	30%
LLANOS - ORINOQUIA	6.265	6.578	7.239	16%	30%
PACIFICO	6.004	6.924	6.828	14%	30%

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

En conclusión, estos resultados permiten contextualizar la evolución de las tarifas respecto al crecimiento del ingreso legal mínimo en el país, y constituyen un insumo relevante para interpretar los hallazgos sobre capacidad y disposición de pago presentados en capítulos posteriores. Aunque el análisis tarifario se centró en el estrato 4 por su valor de referencia sin subsidios, las diferencias regionales observadas y los casos donde las tarifas crecieron en porcentajes similares o superiores al SMLMV evidencian posibles limitaciones en la asequibilidad del servicio, especialmente en zonas con ingresos inferiores al mínimo legal. Con este ejercicio se aportan elementos relevantes para entender cómo las tarifas se comportan frente a los ingresos de los hogares, lo cual es esencial para valorar la sostenibilidad del servicio desde la perspectiva del suscriptor.

5.4.2 Análisis de tarifas y facturación mensual de acuerdo con la propuesta de segmentación.

5.4.2.1 Servicio de acueducto

La Tabla 29 expone una diferencia sostenida en las tarifas promedio entre gestores comunitarios y el resto de los prestadores para el servicio de acueducto en el estrato 4. Los gestores comunitarios presentan tarifas superiores en todos los años, con un promedio de \$13.457 frente a \$9.131 del resto de prestadores, reflejando una diferencia superior al 30,1%.

Tabla 29. Tarifa mensual promedio estrato 4 para el servicio de acueducto según segmento propuesto

AÑO	Gestores comunitarios	Resto prestadores (Sociedades, MPD, EICE)	Promedio
2022	12.305	8.561	9.873
2023	13.412	9.293	10.696
2024	14.889	9.576	11.313
Promedio	13.457	9.131	10.601

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

La Tabla 30 muestra diferencias entre los subsegmentos del Segmento *Resto de Prestadores*. El subsegmento 1-1 presenta las tarifas más altas, con un promedio mensual superior a los \$11.455 en el periodo analizado, mientras que en el subsegmento 1-4 las tarifas corresponden a \$7.731. Esta información evidencia que, dentro de un mismo segmento de pequeños prestadores, existen condiciones operativas y económicas distintas que se reflejan en las tarifas. Además, estas diferencias podrían ser un reflejo de las realidades territoriales y sociales en las que operan estos prestadores.

Tabla 30. Tarifa mensual promedio para el servicio de acueducto según el subsegmento del Segmento Resto de Prestadores.

AÑO	1-1	1-2	1-3	1-4	Promedio
2022	10.108	8.843	8.349	7.422	8.561
2023	11.846	9.449	8.980	7.813	9.293
2024	12.626	9.551	9.443	7.972	9.576
Promedio	11.455	9.280	8.905	7.731	9.131

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

La Tabla 31 presenta las tarifas mensuales promedio para el servicio de acueducto según subsegmentos del Segmento *Gestores Comunitarios*. Aunque los valores son más homogéneos que el subsegmento 2-2, registra las tarifas más altas con un promedio superior a los \$14.700, mientras que los subsegmentos 2-3 y 2-4 presentan las tarifas más bajas con aproximadamente \$12.200.

Tabla 31. Tarifa mensual promedio para el servicio de acueducto para el subsegmento del Segmento Gestores Comunitarios.

AÑO	2-1	2-2	2-3	2-4	Promedio
2022	11.422	13.623	10.936	11.706	12.305
2023	12.838	14.520	12.506	11.550	13.412
2024	13.525	16.440	13.651	13.616	14.889
Promedio	12.602	14.780	12.203	12.270	13.457

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

5.4.2.2 Servicio de alcantarillado

La Tabla 32 muestra que, en el estrato 4, la tarifa mensual promedio para el servicio de alcantarillado presenta pocas diferencias entre tipos de prestadores. Los gestores comunitarios sin

ánimo de lucro registran un promedio de \$5.096, mientras que el resto de los prestadores tiene un promedio de \$5.208 para el periodo analizado. Esta ligera diferencia sugiere una relativa homogeneidad tarifaria en este estrato, lo cual puede deberse a condiciones operativas más estandarizadas o a una mayor cobertura de los costos en zonas urbanas.

Tabla 32. Tarifa mensual promedio en estrato 4 para el servicio de alcantarillado según segmento propuesto

Año	Gestores comunitarios	Resto prestadores (Sociedades, MPD, EICE)	Promedio
2022	4.601	4.721	4.706
2023	5.300	5.363	5.355
2024	5.429	5.548	5.534
Promedio	5.096	5.208	5.194

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Las Tabla 33 y Tabla 34 presentan diferencias importantes por subsegmento en la tarifa mensual del servicio de alcantarillado. En el segmento *Resto de Prestadores*, el subsegmento 1-1 tiene las tarifas más altas, superando los \$7.700, mientras que el subsegmento 1-4 apenas supera los \$4.200. En contraste, en el segmento *Gestores Comunitarios*, el subsegmento 2-1 tiene la tarifa más baja mientras que el subsegmento 2-4 presenta la tarifa más alta del grupo, con \$6.497.

Tabla 33. Tarifa mensual promedio para el servicio de alcantarillado según subsegmentos propuestos para el segmento 1.

Año	1-1	1-2	1-3	1-4	Promedio
2022	6.785	4.481	4.297	4.170	4.721
2023	7.643	5.653	4.682	4.293	5.363
2024	8.802	5.476	4.938	4.316	5.548
Promedio	7.718	5.213	4.637	4.258	5.208

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Tabla 34. Tarifa mensual promedio para el servicio de alcantarillado según subsegmentos propuestos para el segmento 2.

Año	2-1	2-2	2-3	2-4	Promedio
2022	4.237	4.758	4.524	6.595	4.601
2023	4.723	5.269	5.638	6.595	5.300
2024	5.392	5.098	5.797	6.301	5.429
Promedio	4.761	5.045	5.274	6.497	5.096

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

A continuación, se presentan los principales resultados del análisis realizado en este capítulo sobre el comportamiento de las tarifas y la facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado en pequeños prestadores, con énfasis en las diferencias territoriales, la evolución reciente de los valores cobrados y su relación con el ingreso y gasto de los hogares.

El análisis de tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado, aplicado tanto a la totalidad de los pequeños prestadores reportados en el SUI, como a aquellos incluidos en la nueva segmentación, muestra una tendencia clara y sostenida al aumento de las tarifas a lo largo del periodo analizado.



Este comportamiento se observa tanto en el estrato 4, utilizado como referencia base sin considerar el consumo, así como en el promedio de facturación mensual para todos los estratos, incorporando el consumo promedio regional.

Uno de los hallazgos más relevantes es la brecha entre los valores de gasto reportados por los hogares (según la ENPH) y las tarifas registradas por los prestadores en el SUI. En general, el gasto mensual promedio reportado por los hogares es inferior a los valores de facturación informados por los prestadores, lo que sugiere una posible desalineación entre la percepción de los usuarios y los cobros efectivos, y refuerza la necesidad de considerar la asequibilidad como criterio central en la formulación tarifaria.

Desde una perspectiva geográfica, se identifica que las zonas rurales dispersas presentan las tarifas y niveles de facturación más elevados, tanto para acueducto como para alcantarillado. Esta situación puede explicarse por la ausencia de economías de escala, la dispersión poblacional y los mayores costos logísticos y operativos asociados a la prestación del servicio en estos territorios.

Con respecto al análisis regional para el servicio de acueducto, las regiones Caribe y el Eje Cafetero-Antioquia presentan los valores promedio de tarifa y facturación más altos. Mientras que las regiones Pacífico y Amazonía han mostrado tarifas menores y las regiones Central y Llanos – Orinoquia tienen valores de facturación promedio mensual menores. Para el servicio de alcantarillado se observa que las regiones Caribe, Llanos – Orinoquia y Pacífico presentan los valores más altos en tarifas, mientras las regiones Amazonía, Central y el Eje Cafetero-Antioquia mantienen niveles inferiores al promedio nacional. Para el mismo servicio, las regiones Caribe y Pacífico presentan los niveles más altos de facturación, en contraste, regiones como Llanos-Orinoquia, Central y Eje Cafetero – Antioquia presentan los valores más bajos.

Finalmente, en el Anexo 9 se presentan análisis complementarios de la facturación mensual promedio por segmento y subsegmento, considerando todos los estratos y con base en el consumo promedio regional, lo cual permite un mayor nivel de desagregación y entendimiento de las dinámicas territoriales.

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados del presente estudio permiten considerar las siguientes conclusiones y recomendaciones técnicas para la propuesta del nuevo marco tarifario de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios:

En todos los departamentos se observa un patrón marcado, la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado se concentra casi exclusivamente en las cabeceras municipales y en algunos grandes centros poblados; conforme se avanza hacia la periferia de las capitales departamentales o se abandona el entorno de los centros urbanos, la prestación disminuye de manera progresiva hasta volverse muy baja o incluso inexistente en las zonas rurales dispersas.

Los datos analizados confirman que la población atendida por los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios se concentra mayoritariamente en los estratos 1 y 2, con niveles de ingreso que, para el estrato 1, se encuentran incluso por debajo de la línea de pobreza y para el estrato 2 no logran cubrir el total de sus gastos corrientes mensuales. Por tanto, su capacidad de pago para absorber ajustes tarifarios es limitada, lo que dificulta que se pueda financiar inversiones para mejorar la prestación de los servicios vía tarifa. Adicionalmente, los estratos 5 y 6, que contribuyen a soportar el esquema de subsidios cruzados previsto en la Ley 142 de 1994, tienen una representación marginal o inexistente en las áreas de prestación rural que generalmente son atendidas por los gestores comunitarios, lo que limita la efectividad del actual mecanismo de solidaridad y redistribución. Lo anterior sumado a que la mayoría de los recursos del SGP destinados a agua potable y saneamiento básico son empleados para cubrir los subsidios que recibe la población de los estratos 1, 2 y 3, principalmente en la zona urbana, hace que estos prestadores no cuenten con los recursos suficientes para cubrir sus costos de referencia principalmente su costo de inversión.

La disposición a pagar (DAP) resulta claramente condicionada por la percepción de calidad del servicio y por el nivel de ingreso: la probabilidad de aceptar un recargo para mejorar el acueducto se multiplica cuando el usuario percibe deficiencias en la prestación y cuenta con ingresos medios-altos, pero se desploma en hogares que perciben la tarifa actual como elevada o cuyos ingresos están por debajo de un salario mínimo. Adicionalmente el modelo de DAP en acueducto muestra contrastes regionales marcados. En la Región Caribe, la probabilidad de que un hogar acepte un recargo para financiar obras de mejora en la prestación del servicio se incrementa a 371% aproximadamente, reflejo de la precariedad actual —intermitencia, calidad deficiente y altos costos alternativos como la compra y transporte de agua— y una demanda latente de soluciones estructurales. Por su parte, en la Región Amazonía la DAP aumenta en 70%; si bien la disponibilidad de fuentes naturales tiende a moderar la urgencia percibida, la población reconoce beneficios en la formalización del suministro, siempre que las inversiones garanticen continuidad y potabilidad. Estos hallazgos confirman la conveniencia de diseñar esquemas de financiación diferenciados: captar la alta DAP caribeña y Amazónica mediante tarifas progresivas ligadas a metas de servicio combinando cofinanciación estatal y subsidios a la inversión para evitar que los elevados costos de extensión se traduzcan en facturas que superen el techo de asequibilidad.

El análisis del modelo de disposición a pagar por el servicio de alcantarillado mostró una menor sensibilidad y prioridad por parte de los hogares frente a este servicio, en comparación con el acueducto. Esto sugiere la necesidad de establecer una secuencia en la priorización de las inversiones y de la intervención regulatoria, dando prelación al acceso universal y equitativo al agua apta para consumo humano, como componente esencial del derecho humano al agua, y posteriormente avanzar en la mejora y expansión de los sistemas de alcantarillado.

Al contrastar el gasto en los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de los usuarios con los valores piso y techo de los componentes administrativos y operativos (CMA y CMO)



fijados en la Resolución CRA 943 de 2021, se observa que, para el servicio de acueducto, en la mayoría de las regiones el desembolso está muy cercano al piso regulatorio (estando incluso por debajo del piso regulatorio en las regiones de Amazonía y Pacífico). Ello indica que, aun cobrando la tarifa mínima autorizada, los pequeños prestadores, especialmente los gestores comunitarios, no recuperan sus costos de administración y operación, mucho menos logran generar recursos para inversión, vía tarifas, situación que perpetúa la obsolescencia de la infraestructura y la desigualdad en la calidad del servicio. Los resultados de este apartado constituyen una señal regulatoria clave para el documento de fórmula tarifaria que hace parte de los estudios de este nuevo marco tarifario, toda vez que demanda una revisión de las metodologías de determinación de los valores piso y techo, garantizando que las fórmulas tarifarias sean coherentes con los principios de equidad y solidaridad, que contemplen condiciones diferenciadas por región y contexto socioeconómico.

Teniendo en cuenta lo anterior, la implementación de este modelo tarifario en Colombia sería viable para el segmento de gestores comunitarios, que en su mayoría operan en la zona rural del país, debido a su sencillez y simplicidad de aplicación. Para ello se considera pertinente fortalecer el acompañamiento técnico a los gestores comunitarios en la construcción de sus planes operativos y proyección de presupuestos anuales, con el fin de establecer cuotas que sean asequibles para los usuarios y que además permitan la sostenibilidad financiera de los sistemas.

De igual forma, se requiere articular mecanismos de participación intersectorial que fortalezcan la capacidad técnica, administrativa y social de los pequeños prestadores, garantizando la transparencia y la sostenibilidad financiera de la prestación. Estas recomendaciones se complementarán con los hallazgos y propuestas que se desarrollan en el estudio de innovación, tecnología y buenas prácticas, como parte integral del nuevo marco tarifario.

Finalmente, es importante resaltar que el sondeo realizado en el marco de este estudio no solo permitió recolectar información primaria de alta calidad, sino que también tuvo un alcance territorial sin precedentes, con visitas a comunidades en 22 departamentos del país, incluyendo cabeceras municipales, centros poblados, caseríos y zonas rurales dispersas. Este ejercicio permitió visibilizar las realidades de hogares que históricamente no habían sido tenidos en cuenta en el diseño de políticas públicas ni en la formulación de esquemas tarifarios. El contacto directo con estas comunidades, muchas de las cuales manifestaron sentirse excluidas del sistema institucional, constituye un insumo valioso no solo para la revisión técnica del marco tarifario, sino también para avanzar hacia una regulación más equitativa, participativa y adaptada a la diversidad del territorio nacional.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Agencia Reguladora dos Servicios de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, C. e. (2024). *Relatorio de Analise de Impacto Regulatorio ARES-PCJ*. Sao Paulo.
- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 716-723.
- Arrow, K., Solow, R., Portney, P., Leamer, E., Radner, R., & Schuman, H. (Enero de 1993). Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation. *Federal Register*. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4473366/mod_folder/intro/Arow_WTP.pdf
- Batsirai Majuru, M. S. (2018). Reliability of water supplies in low and middle-income countries: A structured review of definitions and assessment criteria. *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development*.
- Carson, R., & Mitchell, R. (Julio de 1993). The Value of Clean Water: The Public's Willingness to Pay for Boatable, Fishable, and Swimmable Quality Water. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://econweb.ucsd.edu/~rcarson/papers/CleanWater.pdf
- Champ, P. A. (2017). A primer on nonmarket valuation. *Springer*.
- CID, Universidad Nacional, Alcaldia Mayor de Bogotá. (2017). *Indice de capacidad de pago para Bogotá y su área metropolitana*. Bogotá D.C. Obtenido de <https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/indice-capacidad-pago.pdf>
- Conil, P. (4 de Agosto de 2024). *El Saneamiento en Zonas Rurales en Colombia*. Obtenido de <https://lacasadelguatin.co/wp-content/uploads/2025/02/PC24-067-P-O-El-saneamiento-en-zonas-rurales-Caso-Buitrera-Cali-Agosto-4.pdf>
- CRA. (Junio de 2022). Bases del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado . Bogotá. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cra.gov.co/sites/default/files/documents/2022-06/Bases%20NMT%20pequen%CC%83os%20prestadores%20AA_28jun2022.pdf
- CRA, C. d. (2022). *Bases del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos*.
- DANE. (14 de 03 de 2012). *DANE*. Obtenido de DANE - Descripción de la nueva metodología para la conformación del ingreso: https://www.dane.gov.co/files/pobreza/SeminarioTecnico_ManuelRamirez_mar14_2012.pdf
- DANE. (2012). *Geoportal DANE*. Obtenido de POBREZA, INDIGENCIA Y DESIGUALDAD SEGÚN INGRESOS: https://geoportal.dane.gov.co/servicios/atlas-estadistico/src/Tomo_II_Social/4.3.-pobreza%2c-indigencia-y-desigualdad-seg%c3%ban-ingresos.html
- DANE. (06 de 08 de 2018). *Boletín ENPH 2016-2017*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/enph/boletin-enph-2017.pdf>



- DANE. (2018). *Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vive>
- DANE. (2025). *Información del DANE para la toma de decisiones*. Obtenido de Información regional: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/informacion-regional/informacion-estadistica-desagregada-con-enfoque-territorial-y-diferencial/informacion-del-dane-para-la-toma-de-decisiones-en-departamentos-y-ciudades-capitales>
- Efron, B. &. (1979). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.
- Estadística., D. A. (s.f.). *Proyecciones de viviendas y hogares 2018-2050*. . Bogotá.
- Fankhauser, S. &. (2007). Can poor consumers pay for energy and water? An affordability analysis for transition countries. *Elsevier*.
- Freeman, A. M. (2003). The measurement of environmental and resource values: Theory and methods. *Resources for the Future*.
- Freeman, A., Herriges, J. A., & Kling, C. L. (1993). The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://econdse.org/wp-content/uploads/2016/07/Freeman-Herriges-Kling-2014.pdf
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis (8th ed.)*. Pearson.
- Hanemann, W. M. (1994). *Valuing the environment through contingent valuation*. 19-43. *Journal of Economic Perspectives*, 8(4).
- Jairo Núñez, A. B. (2011). *Estudio de usuarios sin servicio por morosidad de los negocios de aguas, energía eléctrica y gas natural para identificar estrategias y políticas públicas de orden nacional, regional y local*. EPM, FEDESARROLLO.
- Mitchell, R. C. (1989). Using Surveys to Value Public Goods: The contingent valuation method. *Resources for the future*.
- Neundorf, A. &. (2017). Political Socialization and the Making of Citizens. *Oxford Handbooks Online*.
- Olga Pizano Mallarino, L. A. (2004). La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de su impacto económico, cultural y social. *Ministerio de Cultura de Colombia*.
- Riera, P. (1994). *Manual de Valoración Contingente*. México: Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.economia.unam.mx/prof-esores/blopez/valoracion-manual.pdf
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition. *Journal of Political Economy*.
- Secretaria Distrital De Planeación. (2012). *Calidad de vida urbana y capacidad de pago en los hogares Bogotanos*. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia.
- SPD & CID. (2012). *Calidad de vida urbana y capacidad de pago en los hogares bogotanos*



2011. Bogotá. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/calidadvida2011p.pdf

Trabajo, M. d. (Diciembre de 2021). *Decreto 1724 de 2021: Por el cual se fija el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022*. Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents>

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.)*. MIT Press.

ESTUDIO

8 ANEXOS

Anexo 1. Formato del instrumento de recolección de información primaria.

PRIMERA PARTE: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y EL ENCUESTADO

1. Departamento: _____
2. Municipio: _____
3. Seleccione la ubicación de la vivienda
Cabecera municipal: _____
Centro Poblado: _____
Zona Rural Dispersa: _____
4. Indique el nombre del barrio, centro poblado o vereda donde está ubicada la vivienda.
5. Coordenadas de la vivienda: X_____ Y_____ (Ingresar coordenadas de la siguiente manera: 3.5460190, -76.2657112)
6. Indique a qué comunidad étnica pertenece el hogar:
 - i. Rrom
 - ii. Raizal
 - iii. Indígena
 - iv. Afro
 - v. No pertenece a ningún grupo
7. Indique el estrato de la vivienda (Utilice el que se emplea en la factura de energía)
 - i. 1
 - ii. 2
 - iii. 3
 - iv. 4
 - v. 5
 - vi. 6
 - vii. No sabe no responde
 - viii. No se encuentra estratificado
8. ¿Cómo se identifica en términos de género?
 - i. Femenino
 - ii. Masculino
 - iii. LGTBIQ+
9. ¿Cuántas personas componen este hogar?
 - i. 1
 - ii. 2
 - iii. 3
 - iv. 4
 - v. 5
 - vi. 6
 - vii. Más de 6
10. ¿Cuál es la edad de las personas que componen el hogar?
Ingresar la edad de las personas separadas por punto y coma (;) de la siguiente forma: 2;10;33;76;54.
Cuando la persona tenga menos de un año se registra la edad de la siguiente forma: Edad en meses/12.
Ejemplo: Edad en meses=3, se debe calcular $(3/12) = 0,25$.
Se usa la coma para el punto decimal.
11. ¿Alguna de las personas que componen el hogar se encuentra en condición de discapacidad?
 - i. SI
 - ii. NO
12. ¿Cuántas personas de este hogar son menores de 18 años?
 - i. 0

- ii. 1
- iii. 2
- iv. 3
- v. 4
- vi. 5
- vii. 6
- viii. Más de 6

13. ¿Cuántas de las personas que viven en esta vivienda estudian?

- i. 0
- ii. 1
- iii. 2
- iv. 3
- v. 4
- vi. 5
- vii. 6
- viii. Más de 6

14. De los menores de 18 años que viven en esta vivienda ¿Cuántas personas trabajan y aportan ingresos al hogar?

- i. 0
- ii. 1
- iii. 2
- iv. 3
- v. 4
- vi. Más de 4

15. De los mayores de 18 años que viven en esta vivienda ¿Cuántas personas trabajan y aportan ingresos al hogar?

- i. 0
- ii. 1
- iii. 2
- iv. 3
- v. 4
- vi. Más de 4

16. De qué fuente provienen los ingresos para el hogar:

- i. Trabajo formal (recibe prestaciones sociales)
- ii. Trabajo informal (no recibe prestaciones sociales)
- iii. Rentas
- iv. Subsidio
- v. Actividad Comercial
- vi. Pensión
- vii. Otras

17. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por las personas que componen el hogar?

- i. Básica primaria
- ii. Primaria incompleta
- iii. Bachillerato incompleto
- iv. Bachiller
- v. Técnico
- vi. Tecnólogo
- vii. Profesional
- viii. Posgrado
- ix. Ninguno

18. ¿En qué categoría de SISBEN IV se encuentra?

- i. Grupo A (pobreza extrema)
- ii. Grupo B (pobreza moderada)

- iii. Grupo C (Vulnerable)
 - iv. Grupo D (No vulnerable)
 - v. No está registrado en el Sisben
 - vi. No sabe no responde
19. ¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar?
- i. Menor a \$500.000
 - ii. \$500.001 a \$1.000.000
 - iii. De \$1.000.001 a \$2.000.000
 - iv. De \$2.000.001 a \$3.000.000
 - v. De \$3.000.001 a \$4.000.000
 - vi. Mayor a \$4.000.000
20. ¿Cuál es el valor mensual total de los gastos del hogar?
- i. Menor a \$500.000
 - ii. \$500.001 a \$1.000.000
 - iii. De \$1.000.001 a \$2.000.000
 - iv. De \$2.000.001 a \$3.000.000
 - v. De \$3.000.001 a \$4.000.000
 - vi. Mayor a \$4.000.000
21. Indique el medio utilizado para cocinar los alimentos
- i. Gas natural
 - ii. Leña
 - iii. Pipeta de gas
 - iv. Combustible
 - v. Electricidad
 - vi. Otras
22. ¿Cuánto es su gasto mensual en el medio utilizado para cocinar?
- i. De 0 a \$10.000 pesos
 - ii. De \$10.001 a \$20.000 pesos
 - iii. De \$20.001 a \$50.000 pesos
 - iv. De \$50.001 a \$100.000 pesos
 - v. Mas de \$100.000 pesos
23. ¿Cuenta con el servicio de energía eléctrica?
- i. SI
 - ii. NO
24. ¿Cuánto es su gasto mensual en energía eléctrica?
- i. De 0 a \$10.000 pesos
 - ii. De \$10.001 a \$20.000 pesos
 - iii. De \$20.001 a \$50.000 pesos
 - iv. De \$50.001 a \$100.000 pesos
 - v. Mas de \$100.000 pesos
25. ¿Cuenta con el servicio de telefonía móvil?
- i. SI
 - ii. NO
26. ¿Cuánto es su gasto mensual en telefonía móvil?
- i. De 0 a \$10.000 pesos
 - ii. De \$10.001 a \$20.000 pesos
 - iii. De \$20.001 a \$50.000 pesos
 - iv. De \$50.001 a \$100.000 pesos
 - v. Más de \$100.000 pesos
27. ¿Cuenta con el servicio de internet y televisión por cable?
- i. SI
 - ii. NO



28. ¿Cuánto es su gasto mensual en el servicio de internet y televisión por cable?
- De 0 a \$10.000 pesos
 - De \$10.001 a \$20.000 pesos
 - De \$20.001 a \$50.000 pesos
 - De \$50.001 a \$100.000 pesos
 - Mas de \$100.000 pesos
29. Califique de 1 a 5 el nivel de importancia de los siguientes gastos del hogar. (Tenga en cuenta que 1 no es importante, 2 es poco importante, 3 medianamente importante, 4 es importante y 5 muy importante.)
- Alimentación
 - Pago arriendo o cuota de vivienda
 - Servicios públicos
 - Educación
 - Salud
 - Vestuario
 - Transporte
 - Recreación (Ocio)
30. ¿Considera usted que los ingresos totales de su hogar son suficientes para cubrir todas las necesidades básicas (alimentos, vivienda, educación, salud, transporte, servicios públicos y otros gastos esenciales) de forma adecuada?
- SI
 - NO
31. ¿Tiene servicio de acueducto? (Servicio de Acueducto: Servicio público domiciliario que mediante el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento y distribución suministra agua potable para consumo humano.)
- SI
 - NO
32. ¿Paga por el servicio de acueducto?
- SI
 - NO
33. ¿Cuánto es su gasto mensual por el servicio de acueducto?
- De 0 a \$10.000 pesos
 - De \$10.001 a \$20.000 pesos
 - De \$20.001 a \$50.000 pesos
 - De \$50.001 a \$100.000 pesos
 - Mas de \$100.000 pesos
34. ¿Este valor incluye algún recargo por reinstalación, mora o abonos?
- SI
 - NO
 - No sabe, no responde
35. ¿Qué valor pagó por reinstalación, mora o abonos?
36. La forma en que le cobran el servicio de acueducto es a través de:
- Factura normal
 - Recibo de caja
 - Facturación electrónica
 - No está facturado
 - Otras
37. ¿Conoce qué componentes están incluidos en la factura de acueducto?
- SI
 - NO
38. Marque qué componentes conoce de la factura de acueducto
- Cargo fijo (Gastos administrativos)

- ii. Consumo básico
 - iii. Costos operacionales
 - iv. Costos de inversión
 - v. Consumo complementario
 - vi. Tasa ambiental
 - vii. Subsidio acueducto
 - viii. Tarifa plena o cuota fija
39. ¿Qué opina del valor cobrado de acueducto?
- i. Es justo
 - ii. Es muy bajo
 - iii. Es muy alto
40. ¿Con qué frecuencia le cobran el servicio de acueducto?
- i. Semanal
 - ii. Mensual
 - iii. Bimensual
 - iv. Trimestral
 - v. Semestral
 - vi. Anual
41. ¿Con qué frecuencia le gustaría que le cobren el servicio de acueducto?
- i. Semanal
 - ii. Mensual
 - iii. Bimensual
 - iv. Trimestral
 - v. Semestral
 - vi. Anual
42. ¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para consumo humano?
- i. Pozo con bomba
 - ii. Pozo sin bomba
 - iii. Jagüey
 - iv. Agua lluvia
 - v. Río
 - vi. Quebrada
 - vii. Manantial o nacimiento de agua
 - viii. Pila pública
 - ix. Carro tanque
 - x. Aguatero
 - xi. Agua embotellada o en bolsa
43. Si compra agua embotellada o en bolsa ¿Cuánto paga en promedio mensual por esta compra?
44. El prestador del servicio de acueducto es:
- i. Municipio prestador directo
 - ii. Empresa industrial y comercial del estado
 - iii. Organización autorizada
 - iv. Sociedad privada
 - v. Productor marginal, independiente o uso particular
 - vi. No sabe, no responde
45. Indique el tipo de organización autorizada
- i. Junta de acción comunal
 - ii. Asociación de usuarios
 - iii. Cooperativa
 - iv. Pre-cooperativa
 - v. Empresa de economía solidaria
 - vi. Corporación

- vii. No sabe, no responde
 - viii. Otras
46. ¿El agua llega al hogar los siete días a la semana?
- i. SI
 - ii. NO
47. Si no llega los siete días de la semana ¿Cuántos días llega?
- i. 1
 - ii. 2
 - iii. 3
 - iv. 4
 - v. 5
 - vi. 6
48. En los días en que llega el agua ¿El suministro es de 24 horas?
- i. SI
 - ii. NO
49. ¿Cuántas horas llega?
- i. De 0 a 10 horas/día
 - ii. De 10,1 a 18 horas/día
 - iii. De 18,1 a 23 horas/día
 - iv. De 23,1 a 24 horas/día
50. El agua que recibe por el servicio de acueducto tiene los siguientes usos:
- i. Consumo doméstico del hogar
 - ii. Uso agropecuario
 - iii. Uso en animales domésticos
 - iv. Uso industrial
 - v. Lavado de maquinaria, equipo y vehículos
 - vi. Uso comercial
 - vii. Otras
51. ¿Bebe el agua que proviene del acueducto?
- i. SI
 - ii. NO
 - iii. No, compro agua embotellada o en bolsa
52. Si compra agua embotellada o en bolsa para beber ¿Cuánto paga en promedio mensual por esta compra?
53. ¿Qué tipo de tratamiento le realiza al agua antes de beberla?
- i. Se usa tal como se obtiene
 - ii. Se hierve
 - iii. Se le aplica cloro
 - iv. Se utilizan filtros
 - v. Se decantan o usa filtros naturales
54. ¿Considera que la presión del agua es adecuada para suplir las necesidades de su hogar?
- i. SI
 - ii. NO
55. ¿Con qué frecuencia hay interrupciones en el servicio de acueducto?
- i. Muy frecuente
 - ii. Poco frecuente
 - iii. Nunca
56. ¿Con qué frecuencia el agua para el consumo doméstico ha llegado de mala calidad (turbia, con olor, con algas, etc.)?
- i. Muy frecuente
 - ii. Poco frecuente
 - iii. Nunca llega de mala calidad

57. ¿Tiene medidor instalado para determinar el consumo de agua en su hogar?
- SI
 - NO
58. ¿El medidor instalado funciona?
- SI
 - NO
59. ¿Cómo calificaría usted el servicio de acueducto?
- Malo
 - Regular
 - Bueno
 - Muy bueno
 - Excelente
60. ¿Tiene servicio de alcantarillado? (Servicio de alcantarillado: Servicio público domiciliario que con una infraestructura adecuada permite realizar la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales o de las aguas lluvias.)
- SI
 - NO
61. ¿Paga por el servicio de alcantarillado?
- SI
 - NO
62. ¿Cuánto es su gasto mensual en alcantarillado?
- De 0 a \$10.000 pesos
 - De \$10.001 a \$20.000 pesos
 - De \$20.001 a \$50.000 pesos
 - De \$50.001 a \$100.000 pesos
 - Mas de \$100.000 pesos
63. ¿El valor pagado incluye algún recargo por reinstalación, mora o abonos?
- SI
 - NO
 - No sabe, no responde
64. ¿Qué valor pagó por reinstalación, mora o abonos?
65. La forma en que le cobran el servicio de alcantarillado es a través de:
- Factura normal
 - Recibo de caja
 - Facturación electrónica
 - No está facturado
 - Otras
66. ¿Conoce qué componentes están incluidos en la factura de alcantarillado?
- SI
 - NO
67. Marque qué componentes conoce de la factura de alcantarillado
- Cargo básico
 - Cargo fijo
 - Vertimiento complementario
 - Tasa ambiental
 - Subsidio alcantarillado
 - Tarifa plena o cuota fija
68. ¿Qué opina del valor cobrado por alcantarillado?
- Es justo
 - Es muy bajo
 - Es muy alto
69. ¿Con qué frecuencia le cobran el servicio de alcantarillado?
- Semanal

- ii. Mensual
 - iii. Bimensual
 - iv. Trimestral
 - v. Semestral
 - vi. Anual
70. ¿Con qué frecuencia le gustaría que le cobren el servicio de alcantarillado?
- i. Semanal
 - ii. Mensual
 - iii. Bimensual
 - iv. Trimestral
 - v. Semestral
 - vi. Anual
71. Señale qué sistema alternativo utiliza para la recolección, conducción y/o disposición final de las aguas residuales:
- i. Pozo séptico
 - ii. Letrina
 - iii. Campo abierto
 - iv. Tanque séptico
 - v. No utiliza sistemas alternativos
 - vi. Otras
72. Señale qué sistema alternativo utiliza para la recolección, conducción y/o disposición final de las aguas lluvias:
- i. Pozo de infiltración
 - ii. Recolección y almacenamiento para riego
 - iii. Sistema de drenaje pluvial (zanjas, canales, etc)
 - iv. Tratamiento y reúso en la misma propiedad
 - v. No utiliza sistemas alternativos
 - vi. Otras
73. El prestador del servicio de alcantarillado es:
- i. Municipio prestador directo
 - ii. Empresa industrial y comercial del estado
 - iii. Organización autorizada
 - iv. Sociedad privada
 - v. Productor marginal, independiente o uso particular
 - vi. No sabe, no responde
74. Indique el tipo de organización autorizada
- i. Junta de acción comunal
 - ii. Asociación de usuarios
 - iii. Cooperativa
 - iv. Pre-cooperativa
 - v. Empresa de economía solidaria
 - vi. Corporación
 - vii. No sabe, no responde
 - viii. Otras
75. En su zona, en el último mes ¿Ha sufrido obstrucciones, ruptura de tuberías o interrupciones del servicio de alcantarillado?
- i. SI
 - ii. NO
76. ¿Cómo calificaría usted el servicio de alcantarillado?
- i. Malo
 - ii. Regular
 - iii. Bueno
 - iv. Muy bueno

- v. Excelente
- 77. ¿Tiene servicio público de aseo? (Servicio público de aseo: Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se incluyen las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.)
 - i. SI
 - ii. NO
- 78. Si no cuenta con servicio público de aseo ¿Dónde dispone sus residuos sólidos?
 - i. Se tiene un lugar en la ubicación de la vivienda para este fin
 - ii. Se arrojan en el espacio público
 - iii. Se llevan directamente al relleno sanitario
 - iv. Se depositan en cestas o recipientes en el espacio público para este fin
 - v. Quema de residuos
 - vi. Se usa el residuo orgánico (residuos de alimentos) como abono
 - vii. Se recicla y reutiliza el material reciclable / o lo vende / o lo regala
- 79. ¿Paga por el servicio público de aseo?
 - i. SI
 - ii. NO
- 80. ¿Cuánto es su gasto mensual por el servicio público de aseo?
 - i. De 0 a \$10.000 pesos
 - ii. De \$10.001 a \$20.000 pesos
 - iii. De \$20.001 a \$50.000 pesos
 - iv. De \$50.001 a \$100.000 pesos
 - v. Más de \$100.000 pesos
- 81. La forma en que le cobran el servicio público de aseo es a través de:
 - i. Factura normal
 - ii. Recibo de caja
 - iii. Facturación electrónica
 - iv. No está facturado
 - v. Otras
- 82. ¿Qué opina del valor cobrado por el servicio público de aseo?
 - i. Es justo
 - ii. Es muy bajo
 - iii. Es muy alto
- 83. ¿Con qué frecuencia le cobran el servicio de público de aseo?
 - i. Semanal
 - ii. Mensual
 - iii. Bimensual
 - iv. Trimestral
 - v. Semestral
 - vi. Anual
- 84. ¿Con qué frecuencia le prestan la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos?
 - i. Semanal
 - ii. Mensual
 - iii. Bimensual
 - iv. Trimestral
 - v. Semestral
 - vi. Anual
- 85. El prestador del servicio público de aseo es:
 - i. Municipio prestador directo
 - ii. Empresa industrial y comercial del estado
 - iii. Organización autorizada

- iv. Sociedad privada
 - v. Productor marginal, independiente o uso particular
 - vi. No sabe, no responde
86. Indique el tipo de organización autorizada
- i. Junta de acción comunal
 - ii. Asociación de usuarios
 - iii. Cooperativa
 - iv. Pre-cooperativa
 - v. Empresa de economía solidaria
 - vi. Corporación
 - vii. No sabe, no responde
 - viii. Otras
87. ¿Conoce cuáles son las actividades que conforman el servicio de aseo?
- i. SI
 - ii. NO
88. ¿Qué actividades son atendidas por el prestador del servicio de aseo?
- i. Barrido, limpieza de áreas públicas, corte de césped y despapele
 - ii. Recolección y transporte de residuos
 - iii. Disposición final (relleno sanitario)
 - iv. Recolección de residuos aprovechables o reciclables
 - v. Tratamiento
89. ¿Con qué frecuencia le prestan el servicio de aseo?
- i. Diariamente
 - ii. Una vez por semana
 - iii. Dos veces por semana
 - iv. Tres veces por semana
 - v. Ocasionalmente
 - vi. Cuando se solicita el servicio
90. ¿Con qué frecuencia le gustaría que le presten el servicio de aseo?
- i. Diariamente
 - ii. Una vez por semana
 - iii. Dos veces por semana
 - iv. Tres veces por semana
 - v. Ocasionalmente
 - vi. Cuando se solicita el servicio
91. Califique el nivel de cumplimiento en la frecuencia y horarios de recolección de los residuos por parte del prestador
- i. Nunca cumple
 - ii. Rara vez cumple
 - iii. Cumple algunas veces
 - iv. Cumple la mayoría de las veces
 - v. Siempre cumple
92. ¿El prestador del servicio público de aseo realiza campañas de reciclaje?
- i. Sí, de manera regular y constante
 - ii. Sí, pero solo en fechas específicas
 - iii. Sí, pero rara vez
 - iv. No, nunca realiza campañas
 - v. No sabe, no responde
93. ¿Qué tipo de campañas de reciclaje realiza el prestador?
- i. Suministran elementos para separación de residuos
 - ii. Campañas puerta a puerta para recoger materiales reciclables
 - iii. Distribución de información o folletos sobre reciclaje
 - iv. Programas de reciclaje en escuelas y comunidades

- v. Eventos especiales de recolección de reciclables (Día del Reciclaje, etc.)
 - vi. Iniciativas para reducir el uso de plásticos y promover alternativas ecológicas
 - vii. Capacitaciones, charlas y talleres sobre el reciclaje
 - viii. Alianzas con organizaciones locales para la gestión de reciclables
 - ix. No sabe, no responde
 - x. Otras
94. ¿Se realiza separación de los residuos en este hogar?
- i. SI
 - ii. NO
95. ¿Qué tipos de separación de residuos se realizan?
- i. Separación de residuos orgánicos (restos de comida, residuos verdes)
 - ii. Separación de residuos ordinarios aprovechables (plásticos, vidrio, papel, cartón y metales limpios)
 - iii. Separación de residuos peligrosos (pilas, aceites, productos químicos)
 - iv. Separación de residuos electrónicos (electrodomésticos, computadoras)
 - v. Separación de residuos ordinarios no aprovechables (papel higiénico, servilletas usadas y papeles y cartones contaminados)
96. ¿Cuáles de los siguientes materiales recicla en su hogar?
- i. Plástico
 - ii. Vidrio
 - iii. Papel y cartón
 - iv. Madera
 - v. Metales
 - vi. Textil
97. ¿Qué hacen con los residuos separados en su hogar?
- i. Los residuos de alimentos se reutilizan para alimentar animales o hacer compostaje
 - ii. Los residuos de alimentos se entregan a un tercero para recolección
 - iii. Los residuos plásticos, de vidrio, cartón, papel, metal y textil se reutilizan en el hogar
 - iv. Los residuos plásticos, de vidrio, cartón y papel, metal y textil se entregan a una empresa de reciclaje o a un reciclador
 - v. Los residuos plásticos, de vidrio, cartón y papel, metal y textil se entregan separados al recolector de residuos no aprovechables
 - vi. Los residuos peligrosos (como baterías, productos químicos, medicinas vencidas) se llevan a puntos de recolección especializados
 - vii. Otras
98. ¿Cuenta con el servicio de recolección de material reciclable por parte de una organización de reciclaje?
- i. Sí, una organización de reciclaje recoge el material reciclable en mi hogar.
 - ii. No, no cuento con ese servicio.
 - iii. No, pero llevo el material reciclable a un punto de recolección.
 - iv. No sé si existe este servicio en mi área.
99. ¿Cómo calificaría usted el servicio de público de aseo?
- i. Malo
 - ii. Regular
 - iii. Bueno
 - iv. Muy bueno
 - v. Excelente
100. Si evalúa negativamente (malo, regular) el servicio público de aseo, esto se debe a:
- i. No cumplen los horarios establecidos
 - ii. Mala calidad de los vehículos
 - iii. El personal no es calificado para la actividad

- iv. Mezclan los residuos que se entregan separados
 - v. Permiten la conformación de sitios inadecuados de depósito
 - vi. No se observa una buena imagen del área de prestación
 - vii. No cumplen con la frecuencia establecida
 - viii. Otras
101. Califique según su importancia los siguientes servicios para su hogar. (Tenga en cuenta que 1 no es importante, 2 es poco importante, 3 medianamente importante, 4 es importante y 5 muy importante. Seleccione 0 en caso de no contar con el servicio mencionado.)
- i. Acueducto
 - ii. Alcantarillado
 - iii. Aseo
 - iv. Televisión, internet, telefonía fija
 - v. Telefonía móvil
 - vi. Energía eléctrica
 - vii. Gas
102. ¿Considera que el agua como recurso natural para la prestación del servicio de acueducto tiene un valor monetario?
- i. SI
 - ii. NO
103. ¿Considera que debe pagar por el servicio de acueducto en su hogar?
- i. SI
 - ii. NO
 - iii. No tiene el servicio.
104. ¿Está dispuesto(a) a pagar por el servicio de acueducto?
- i. SI
 - ii. NO
105. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar mensualmente por el servicio de acueducto?
- i. De 0 a \$10.000 pesos
 - ii. De \$10.001 a \$20.000 pesos
 - iii. De \$20.001 a \$50.000 pesos
 - iv. De \$50.001 a \$100.000 pesos
 - v. Más de \$100.000 pesos
106. ¿Considera que el servicio de acueducto debe ser mejorado?
- i. SI
 - ii. NO
107. ¿Está dispuesto a pagar por el mejoramiento en el servicio de acueducto?
- i. SI
 - ii. NO
108. ¿Por qué razón no estaría dispuesto a pagar por una mejora en el servicio de acueducto?
109. ¿Cuánto está dispuesto a pagar adicionalmente por el mejoramiento en el servicio de acueducto de forma mensual?
110. El valor adicional que está dispuesto a pagar por mejorar el servicio de acueducto se debería invertir en:
- i. Mejorar la calidad del agua para el consumo humano
 - ii. Mejorar las redes de distribución y la planta de tratamiento de potabilización
 - iii. Mejorar la frecuencia de suministro de agua para el consumo doméstico
 - iv. Capacitación en el manejo adecuado del agua y la reducción de desperdicios o pérdidas en el hogar
 - v. Todas las anteriores
111. ¿Considera que se debe pagar por el servicio de alcantarillado en su hogar?
- i. SI

- ii. NO
 - iii. No tiene el servicio.
112. ¿Está dispuesto(a) a pagar por el servicio de alcantarillado?
- i. SI
 - ii. NO
113. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar mensualmente por el servicio de alcantarillado?
- i. De 0 a \$10.000 pesos
 - ii. De \$10.001 a \$20.000 pesos
 - iii. De \$20.001 a \$50.000 pesos
 - iv. De \$50.001 a \$100.000 pesos
 - v. Más de \$100.000 pesos
114. ¿Considera que el servicio de alcantarillado debe ser mejorado?
- i. SI
 - ii. NO
115. ¿Está dispuesto a pagar por el mejoramiento en el servicio de alcantarillado?
- i. SI
 - ii. NO
116. ¿Por qué razón no estaría dispuesto a pagar por una mejora en el servicio de alcantarillado?
117. ¿Cuánto está dispuesto a pagar adicionalmente por el mejoramiento en el servicio de alcantarillado de forma mensual?
118. El valor adicional que está dispuesto a pagar por mejorar el servicio de alcantarillado se debería invertir en:
- i. Instalar o mejorar las redes de tratamiento y puntos de vertimiento
 - ii. Instalar o mejorar la planta de tratamiento de las aguas residuales
 - iii. Capacitación a prestadores y usuarios en el manejo adecuado de las aguas ya utilizadas (servidas o residuales) y la importancia del tratamiento de las aguas residuales
 - iv. Todas las anteriores
 - v. Otras
119. ¿Considera que se debe pagar por el servicio público de aseo en su hogar?
- i. SI
 - ii. NO
 - iii. No tiene el servicio.
120. ¿Está dispuesto(a) a pagar por el servicio público de aseo?
- i. SI
 - ii. NO
121. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar mensualmente por el servicio público de aseo?
- i. De 0 a \$10.000 pesos
 - ii. De \$10.001 a \$20.000 pesos
 - iii. De \$20.001 a \$50.000 pesos
 - iv. De \$50.001 a \$100.000 pesos
 - v. Mas de \$100.000 pesos
122. ¿Considera que el servicio público de aseo debe ser mejorado?
- i. SI
 - ii. NO
123. ¿Está dispuesto a pagar por el mejoramiento en el servicio público de aseo?
- i. SI
 - ii. NO
124. ¿Por qué razón no estaría dispuesto a pagar por una mejora en el servicio público de aseo?
125. ¿Cuánto está dispuesto a pagar adicionalmente por el mejoramiento en el servicio público de aseo de forma mensual?



126. ¿En qué aspectos considera que debe mejorar el servicio público de aseo?
- i. Mejorar la Frecuencia y Cumplimiento de Horarios de Recolección
 - ii. Ampliación de Cobertura y Acceso al Servicio (más zonas)
 - iii. Ampliar la cantidad y espacios físicos de los contenedores
 - iv. Ampliar la cantidad y calidad de las cestas públicas
 - v. Calidad del Barrido y Limpieza de espacios públicos
 - vi. Ampliación de recolección a todo tipo de Residuos
 - vii. Educación, Sensibilización y Programas de Reciclaje
 - viii. Atención al Usuario y Transparencia en la Facturación
 - ix. Inversión en vehículos y equipos usados en el servicio
 - x. Todas las anteriores
 - xi. Otras

ESTUDIO

Anexo 2. Protocolo para trabajo de campo del Instrumento de recolección de información

El presente protocolo establece las directrices principales para llevar a cabo la prueba piloto del instrumento del estudio mencionado. La eficiencia y precisión en la recolección de información son fundamentales, y para lograrlo, se ha diseñado un proceso detallado que abarca desde las actividades iniciales de presentación e identificación, pasando por la organización del equipo de trabajo de campo, hasta el sistema de recolección de datos.

Cada etapa de este protocolo se centra en garantizar la comprensión, cooperación y participación de las comunidades involucradas, al tiempo que se mantiene la confidencialidad de la información. A través de este protocolo, se busca establecer una base sólida para llevar a cabo con éxito la prueba piloto del instrumento de recolección de información sobre Capacidad y Disposición de Pago, generando datos valiosos que informarán la toma de decisiones en el sector de acueducto y alcantarillado.

1. Presentación e Identificación:

- Al iniciar cualquier contacto con las personas y comunidades involucradas en el estudio, es fundamental que todos los miembros del equipo se presenten de manera clara y se identifiquen adecuadamente. Esto crea una base de confianza y profesionalismo desde el principio. Cada miembro del equipo debe proporcionar su nombre, función en el estudio, tiempo a emplear (30 – 45 minutos) y cualquier otra información relevante que las personas deban conocer. Además, es importante ser cortés y amigable en todo momento para establecer una relación positiva con los participantes.
- Tenga en cuenta que las preguntas a realizar al encuestado deben partir de la pregunta 10. *Indique el nombre de la persona que responde el sondeo*. Las preguntas anteriores a esta se deben realizar anticipadamente al ejercicio con el propósito de optimizar los tiempos en campo.
- Las coordenadas se deben tomar por medio de *google maps*, copiando y pegando los valores numéricos arrojados en dicha aplicación.
- Se sugiere al equipo encuestador solicitar de manera atenta y respetuosa la factura del servicio de acueducto y alcantarillado con el propósito de facilitar el trabajo de campo. En caso de no poder acceder a él, continuar el proceso de recolección de información como está planteado.

2. Objetivo del instrumento de recolección de información:

La explicación del propósito del instrumento de recolección de información o sondeo es esencial para asegurar la cooperación de las personas entrevistadas. Deben comprender por qué se está realizando el sondeo y cómo su participación contribuirá a mejoras en los servicios de acueducto y alcantarillado.

3. Importancia de la Participación:

Comunicar la importancia de la participación individual en el estudio es crucial. Los participantes deben comprender que sus respuestas ayudarán a tomar decisiones informadas sobre la regulación de los pequeños prestadores de servicios de agua potable y saneamiento. Mostrar empatía y agradecimiento por su contribución puede incentivar la cooperación y llamar la atención sobre la importancia de que los datos por suministrar sean veraces.

4. Instrucciones Generales:

En esta sección, se establecen los pasos iniciales antes de comenzar la recolección de datos:

- La Comisión proporcionará información detallada sobre las ubicaciones específicas que se deben abordar en la prueba piloto. Esto incluirá los departamentos, municipios y comunidades seleccionadas.
- La comunicación inicial se realizará por correo electrónico y teléfono con las personas y organizaciones involucradas. Es importante que estas comunicaciones sean claras y estén respaldadas por la Subdirección de Regulación de la Comisión.
- La revisión del listado de comunidades con el apoyo del PDA u otras organizaciones es un paso fundamental para determinar qué áreas formarán parte del muestreo piloto. Las sugerencias de estos colaboradores pueden ser valiosas para la selección de las comunidades.
- Cada encuestador debe resolver previamente los primeros cinco (5) ítems del formato de instrumento de recolección de información con el propósito de optimizar el proceso de recolección de información.
- La planificación de rutas y la estimación del tiempo de trabajo son esenciales para garantizar una recolección de datos eficiente. El objetivo es que cada encuestador cubra al menos 8 viviendas al día ayuda a establecer metas realistas.

5. Organización del Equipo de Trabajo:

En esta sección, se describen los roles y responsabilidades de los diferentes miembros del equipo:

- **Experto Comisionado Líder:** Este líder tiene la responsabilidad de coordinar todas las etapas del estudio. Es la máxima autoridad en el equipo y toma decisiones clave.
 - **Supervisor General:** Este supervisor se encarga de coordinar todas las etapas de la prueba piloto, además de supervisar el desarrollo del muestreo en cada una de sus etapas. Su papel es de supervisión y coordinación general del equipo de trabajo.
 - **Supervisor de Campo:** Coordina, dirige y controla el operativo de campo en las áreas asignadas. Es el enlace principal entre los encuestadores y el supervisor general, asegurando que se sigan las instrucciones y procedimientos establecidos. Ofrece alternativas de solución si se presentan inconvenientes en el proceso de la prueba piloto.
 - **Encuestadores:** Los encuestadores son responsables de la recolección de datos en los formatos y aplicativos definidos. Deben tener un conocimiento preciso de los conceptos y normas relacionadas con el estudio. Además, deben estar en contacto constante con el supervisor de campo para informar sobre posibles problemas y discutir los resultados generados por el sondeo.
6. La planificación del tiempo de permanencia en cada comunidad es esencial. El equipo debe coordinar actividades como:
- Definición previa de la logística para llegar a cada comunidad.
 - El equipo se instala en el lugar de hospedaje y se reúne con el contacto previamente establecido en el municipio. Esta reunión inicial es esencial para presentar el equipo y discutir los pasos a seguir.
 - Antes de iniciar el trabajo, el supervisor debe entrevistarse con el actor sectorial de apoyo logístico, como el PDA o una organización, para presentar el motivo de su estadía y el equipo de encuestadores. Esto establece una comunicación directa y transparente con los colaboradores locales.

- El supervisor revisará los aspectos logísticos, incluyendo la planificación de la aplicación del sondeo, la preselección de prestadores con los cuales se estableció contacto previamente, la definición de rutas de trabajo y viviendas a ser visitadas, y el horario de trabajo de campo.
- Estimación de tiempos requeridos entre desplazamientos y la duración del muestreo efectivo.
- Establecimiento de puntos de encuentro durante el muestreo y puntos de encuentro en caso de contingencias.
- La definición del horario de trabajo es fundamental. Esto debe incluir la hora de inicio y la hora de cierre de cada jornada. Esto ayuda a asegurar que el trabajo se realice de manera eficiente y que se cumplan los plazos establecidos.
- La verificación de los instrumentos, formatos y equipos a utilizar es un paso fundamental. Garantizar que todo esté en perfecto estado de funcionamiento ayuda a evitar retrasos y problemas en el terreno.
- La aplicación del sondeo debe realizarse siguiendo una ruta predefinida. El inicio de cada ruta está a cargo del supervisor y es fundamental que los encuestadores sigan esta ruta de manera precisa.
- La realización de un balance diario permite identificar problemas, obstáculos y éxitos en el trabajo del día. Esto facilita la toma de decisiones para ajustar el trabajo del día siguiente y garantizar el desarrollo exitoso del muestreo.
- Al finalizar cada jornada verificar que la información recolectada haya sido registrada de manera adecuada en el aplicativo para su sistematización. Se recomienda hacer y tener copias de respaldo de la información.
- Es importante destacar que el supervisor no debe realizar los sondeos directamente. Su función principal es garantizar que el muestreo se desarrolle sin problemas, identificar factores que puedan interferir y proponer soluciones.

7. Sistema de Recolección de Información²¹:

En esta sección, se explica el sistema de recolección de datos y cómo funcionará en el terreno:

- Se utilizará el sistema de "Barrido". En este sistema, los encuestadores trabajarán de manera simultánea en las rutas identificadas en la comunidad. Este enfoque permite una cobertura más rápida y efectiva de las viviendas seleccionadas.
- El supervisor desempeñará un papel crucial en este sistema, ya que controlará el trabajo de su equipo y se asegurará que se recopile la información de manera eficiente. Esto implica la asignación de encuestadores a rutas específicas y la supervisión constante de su trabajo.
- Una vez que se haya completado la recolección de datos en una comunidad o ruta, el equipo se trasladará a otra comunidad o ruta y continuará el proceso de recolección de datos de manera sucesiva.

El protocolo detallado asegura que se sigan los pasos necesarios para realizar la prueba piloto del instrumento de recolección de información manera eficiente y efectiva. Además, se enfatiza la importancia de la comunicación clara, la planificación detallada y la supervisión continua para obtener datos precisos y valiosos.

²¹ Se sugiere a los miembros del equipo encuestador, remitirse al apartado 4. Técnicas para realizar la entrevista del documento Manual de recolección y conceptos básicos encuesta multipropósito, el cual podrán encontrar en la carpeta compartida de documentos de apoyo del presente estudio.

Anexo 3. Resultados del sondeo

- Ficha Metodológica**

Objetivo general: Obtener información sobre la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, así como del gasto en los servicios públicos domiciliarios.

Tipo de investigación: Sondeo por muestreo aleatorio no probabilístico, multidimensional, estratificado bajo criterios geográficos.

Cobertura geográfica: 22 Departamentos, 54 municipios y 85 corregimientos.

Unidad de observación: Vivienda.

Unidad de análisis: Hogar.

Fecha de aplicación del instrumento final: agosto a diciembre 2024.

- Resultados del estudio piloto**

Para validar el instrumento de recolección de información, verificar la calidad y pertinencia de la información recolectada, se diseñó y ejecutó una fase piloto, con las siguientes características:

- Considerando la logística y el personal de campo, se estimó aplicar un mínimo de 960 sondeos.

La cobertura geográfica se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 35. Cobertura Geográfica Prueba Piloto del instrumento de recolección de información.

Departamento	Municipio	Vereda / Barrio / Centro Poblado
Antioquia	Copacabana	Barrio Cristo Rey Vereda Cabuyal
	Marinilla	Vereda Campo Alegre Vereda Cimarronas
Boyacá	Ramiriquí	Vereda El Escobal Vereda Guacamayas Vereda Romazal
	Turmequé	Vereda Chiratá Vereda Siguineque
Nariño	Pasto	Corregimiento de Buesaquillo Vereda la Josefina Vereda Buesaquillo Alto Vereda La Alianza Vereda El Rosario Vereda la Josefina
	La Florida	Vereda Matituy Vereda San Francisco Vereda Robles Vereda Garcés Casco Urbano

Departamento	Municipio	Vereda / Barrio / Centro Poblado
	Nariño	Zona Urbana
Risaralda	Pereira	Vereda Tres Puertas Vereda Nuevo Sol Vereda La Reversa Vereda Cañaveral Vereda La Florida Vereda La Bella Barrio La Capilla
	Dosquebradas	Barrio La Unión – Badea Barrio Frailes – Japón Barrio La Capilla - El Diamante
	Apia	Casco urbano

Fuente: Elaboración Propia CRA, 2023

Ilustración 5. Cobertura geográfica prueba piloto del instrumento de recolección de información.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2023

De otra parte, el equipo de la Comisión realizó la gestión previa para apoyar la logística y acompañamiento al proceso con representantes de los respectivos Planes Departamentales de Agua-PDA, enlaces regionales como Juntas de Acción Comunal o Administradores de Acueductos.

En el marco de la aplicación del sondeo piloto se analizó desde diferentes perspectivas la viabilidad y pertinencia de la recolección de información en los municipios incluidos en estudio. En este sentido, el trabajo de campo permitió conocer que tan eficaz es el instrumento para recopilar la información requerida. Se calculó que el tiempo promedio de aplicación del sondeo estaba entre 10 y 15 minutos y se identificaron las preguntas más relevantes, preguntas confusas y preguntas de las que se puede prescindir porque no aportan información útil al objetivo de análisis. Con la aplicación del instrumento surgieron ajustes necesarios en las preguntas relacionadas con ingresos y gastos, para estandarizar las unidades de medida y evitar incompatibilidad en los datos a la hora de hacer el análisis.

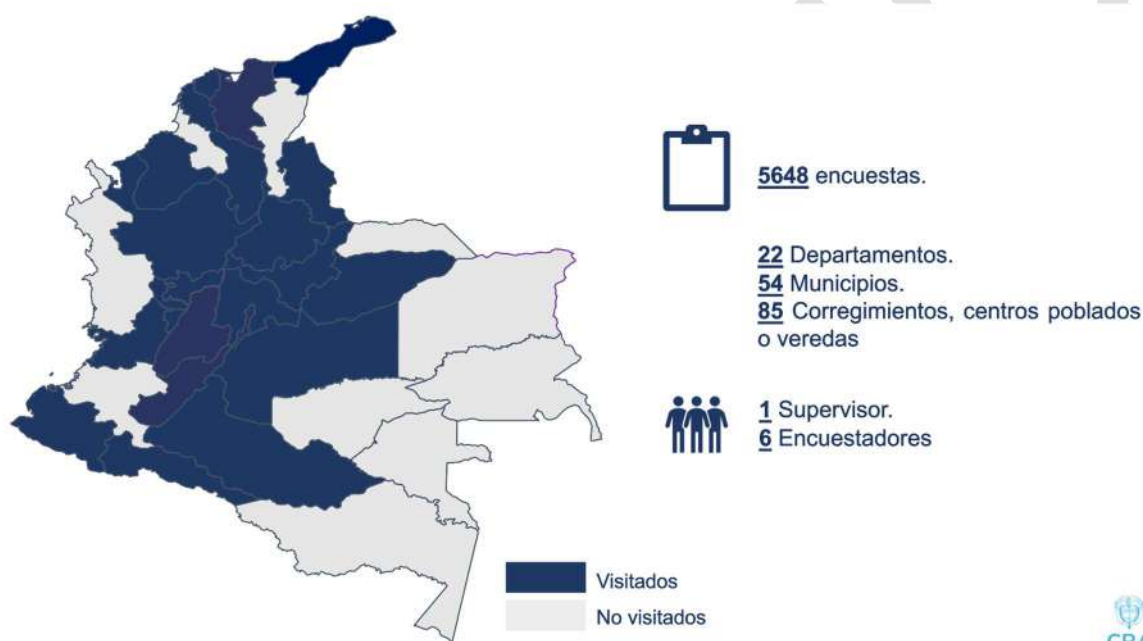
• Resultados del trabajo de campo final

El trabajo de campo fue realizado por un equipo multidisciplinario compuesto por 7 profesionales, incluyendo 6 encuestadores y una supervisora de campo.

Este equipo integró profesionales de diversas disciplinas, aportando así diferentes perspectivas y enfoques al desarrollo de la investigación.

Se visitaron 22 departamentos de Colombia, incluyendo Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Quindío, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Nariño, Vichada, Putumayo, Caquetá, Bogotá, Boyacá y Risaralda.

Ilustración 6. Cobertura geográfica de la aplicación del instrumento de recolección de información.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

Los grupos de encuestadores se desplazaron a estas áreas, incluyendo centros poblados, caseríos, cabeceras municipales y zonas rurales aisladas. Antes de iniciar el trabajo en cada territorio, se realizaron acercamientos con actores locales y entidades clave, como los Planes Departamentales de Agua (PDA), Juntas de Acción Comunal (JAC), gobernaciones y alcaldías, además de líderes sociales en las diferentes zonas del país.

El instrumento de recolección de información conservó la estructura que se mostró en la Ilustración 1 recogiendo los ajustes identificados en la prueba piloto.

La visita a estos territorios representa un paso significativo hacia el reconocimiento y visibilización de comunidades desatendidas durante décadas, varias de estas poblaciones manifestaron sentirse excluidas de la elaboración de políticas públicas, prestación de los servicios básicos e inclusión en programas sociales, lo cual ha profundizado las brechas de acceso a recursos esenciales como el agua potable y saneamiento básico como se evidenció en los mapas de coberturas que se muestran en la sección 4.

Este acercamiento, además de contribuir al fortalecimiento de la confianza institucional, es una oportunidad para comprender, de primera mano, las dinámicas sociales, culturales y económicas que afectan las comunidades. La interacción directa con los habitantes permite tener en cuenta sus experiencias, necesidades y expectativas, lo que enriquece el análisis más allá de los datos cuantitativos y muestra una perspectiva más humana.

Asimismo, este tipo de estudios otorga a las comunidades un sentido de relevancia en la participación en los sondeos, promoviendo su inclusión efectiva, al escuchar las voces de las poblaciones locales en el proceso de diagnóstico, se promueve un enfoque equitativo que considera a los habitantes como actores activos en la gestión y mejora de sus condiciones de vida.

De esta manera, la aplicación del instrumento contribuye no solo a identificar las barreras de acceso a servicios básicos, sino también a contribuir en la construcción de un marco tarifario que responda a las realidades y particularidades de los territorios.

En última instancia, este proceso abre el camino para que otras entidades puedan, por medio de los resultados del sondeo, obtener información relevante en estos territorios.

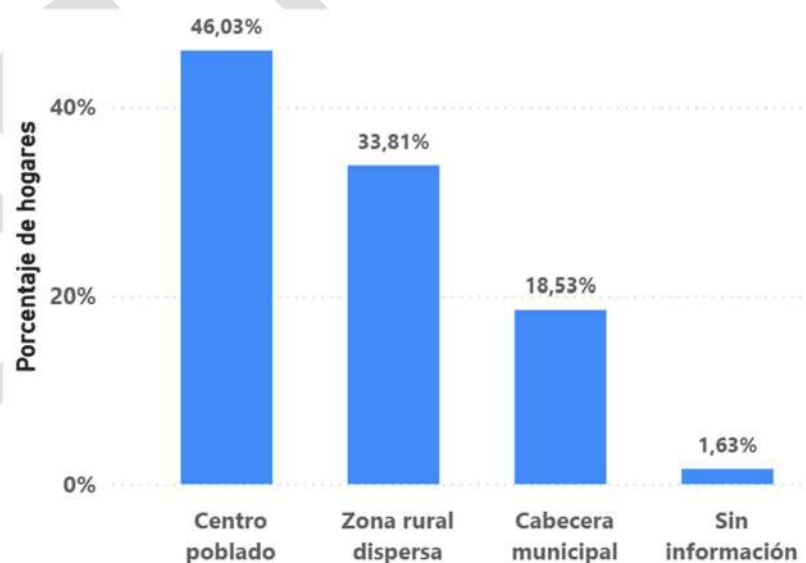
Análisis descriptivo de los resultados obtenidos a partir del instrumento de recolección de información.

A continuación, se presentan los resultados generales obtenidos del total de 5.648 sondeos que reflejan una muestra de hogares distribuidos en distintas regiones del país, es pertinente mencionar que, al tratarse de un ejercicio no probabilístico no se puede hablar de representatividad estadística.

Caracterización sociodemográfica

Como punto de partida, se observa la distribución de encuestados según la ubicación de la vivienda. La grafica 10 presenta la distribución de las ubicaciones de las viviendas en centros poblados, zona rural dispersa y cabeceras municipales.

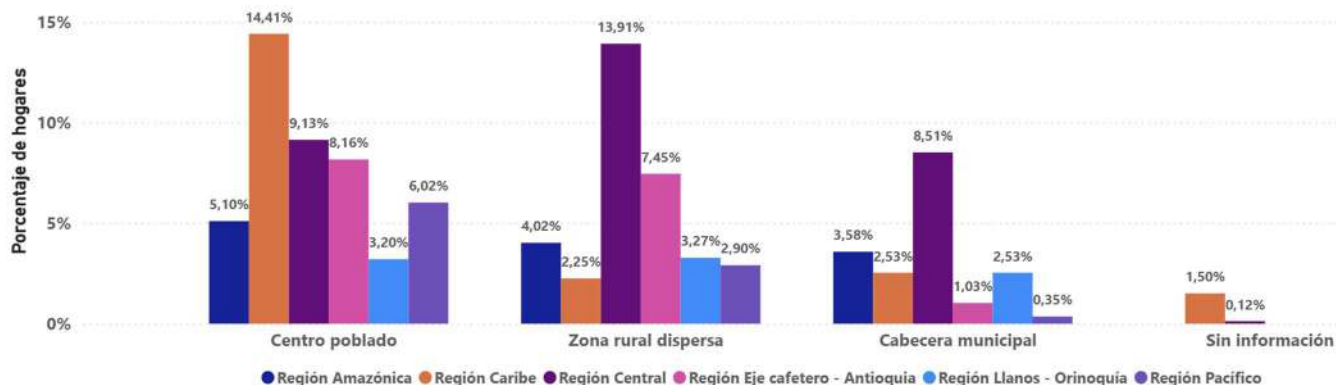
Gráfica 11. Distribución de hogares según su ubicación de vivienda (DANE).



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

Al analizar la ubicación de las viviendas, se identifica una marcada concentración en los centros poblados, que agrupan el 46,03% de los hogares. Seguido por las zonas rurales dispersas con un 33,81%, mientras que las cabeceras municipales albergan únicamente el 18,53% del total. Las coordenadas del 1,63% de los encuestados no fueron válidas y no se pudieron procesar.

Gráfica 12. Distribución de hogares según su la ubicación de vivienda para las regiones encuestadas.

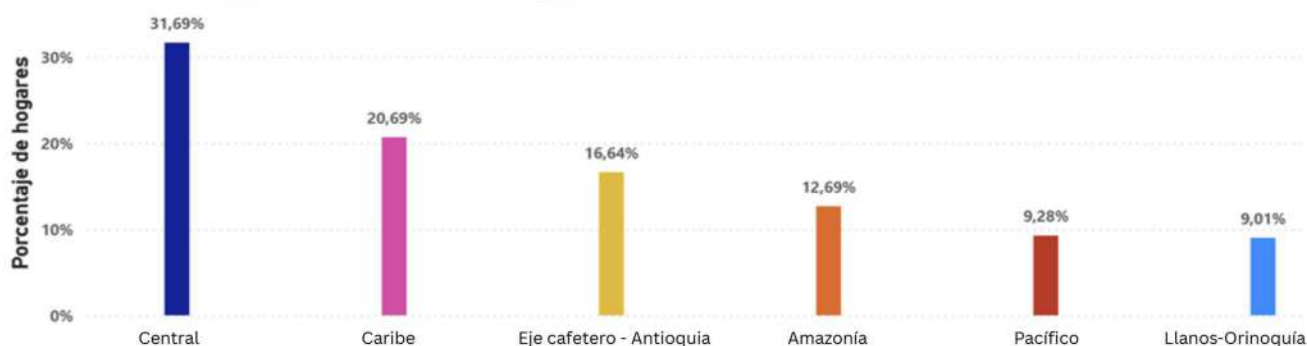


Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

En términos regionales predominan los centros poblados y zonas rurales dispersas ya que para el objeto del estudio era primordial ir a estas zonas. Adicionalmente, los sondeos en cabeceras municipales se presentan en menor medida, sin embargo, permiten identificar las similitudes y contrastes entre las ubicaciones de las viviendas.

En cuanto a la distribución regional general, la Región Central, concentra el 31,69% de la población encuestada seguida por la Región Caribe con un 20,69%. Por otro lado, las regiones Eje Cafetero-Antioquia y Amazonía presentan participaciones de 16,64% y 12,69% respectivamente, mientras que la Región Pacífico y Llanos-Orinoquia exhiben la menor representación, con el 9,28% y el 9,01% respectivamente.

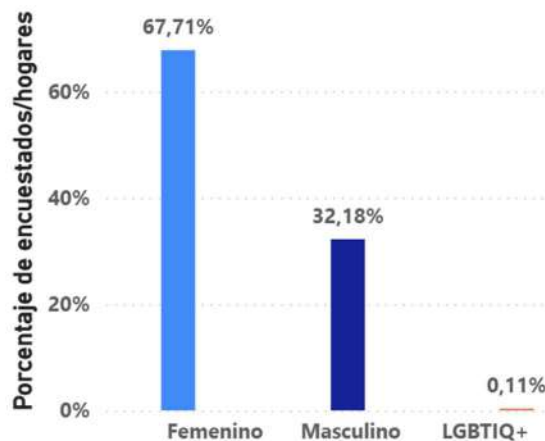
Gráfica 13. Distribución de hogares encuestados por región.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

En lo que respecta al género, los datos reflejan una marcada predominancia del género femenino con el 67,71%, que representa a la mayoría de los que respondieron el sondeo, mientras que el género masculino es de un 32,18%.

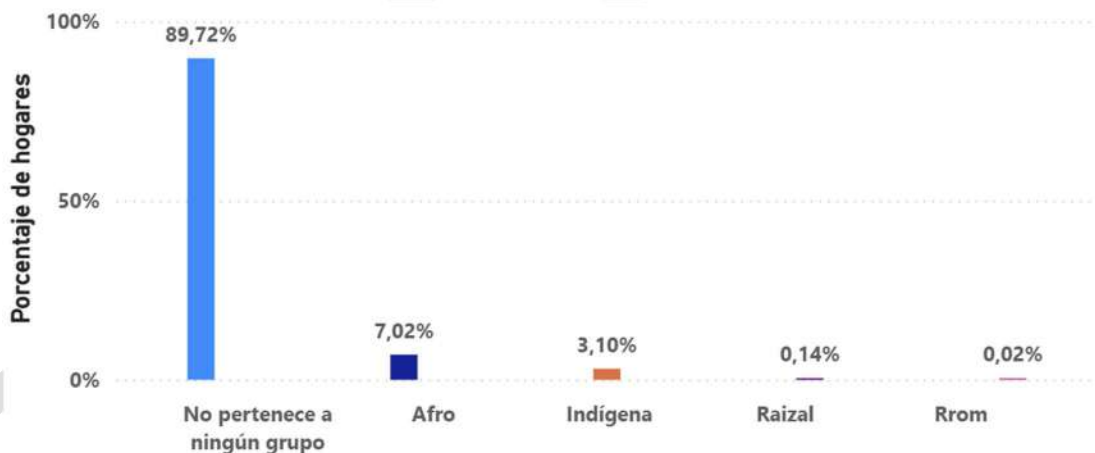
Gráfica 14. Distribución de encuestados por género.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

En cuanto a la composición étnica de la población encuestada el 89,72% no pertenece a ningún grupo étnico, mientras que el 7,02% se identifica como afro y el 3,1% como población Indígena. Finalmente, tenemos grupos raizales y de la comunidad Room con una participación del 0,14% y el 0,02% respectivamente.

Gráfica 15. Distribución de encuestados por comunidad étnica.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

La población afrodescendiente constituye el segundo grupo más numeroso, lo que subraya su relevancia histórica y cultural en el país, especialmente en regiones como el Pacífico y el Caribe, donde tienen una presencia significativa.

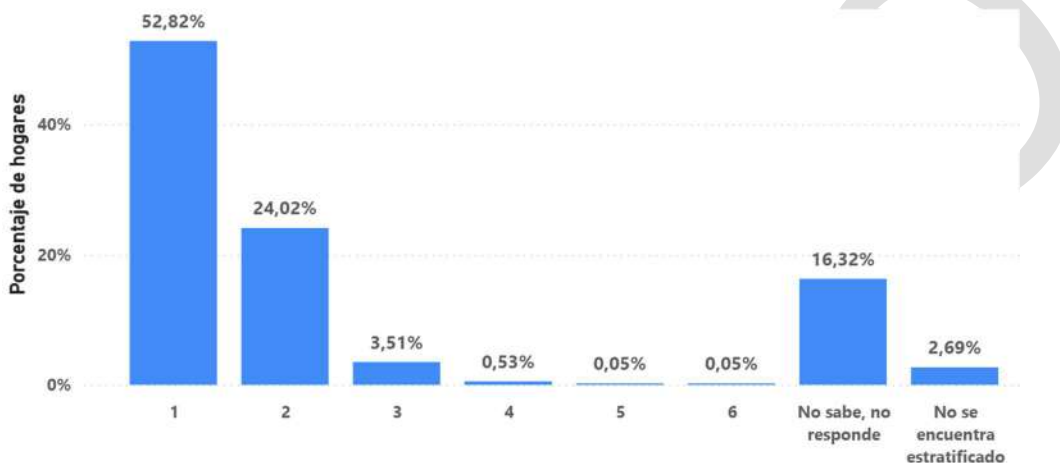
Condiciones socioeconómicas

La distribución de hogares según su estrato presenta una clara concentración en los estratos 1 y 2.

El predominio del estrato 1, seguido por el estrato 2, revela las condiciones de precariedad que enfrenta gran parte del campo colombiano. Estas zonas rurales suelen carecer de acceso a servicios públicos básicos. Las llamadas "zonas periféricas" urbanas, muchas veces conformadas por asentamientos informales, también comparten estas condiciones de vulnerabilidad, pese a su cercanía a centros urbanos.

En este escenario, la categoría "No sabe, no responde", con un 16,32% de los hogares.

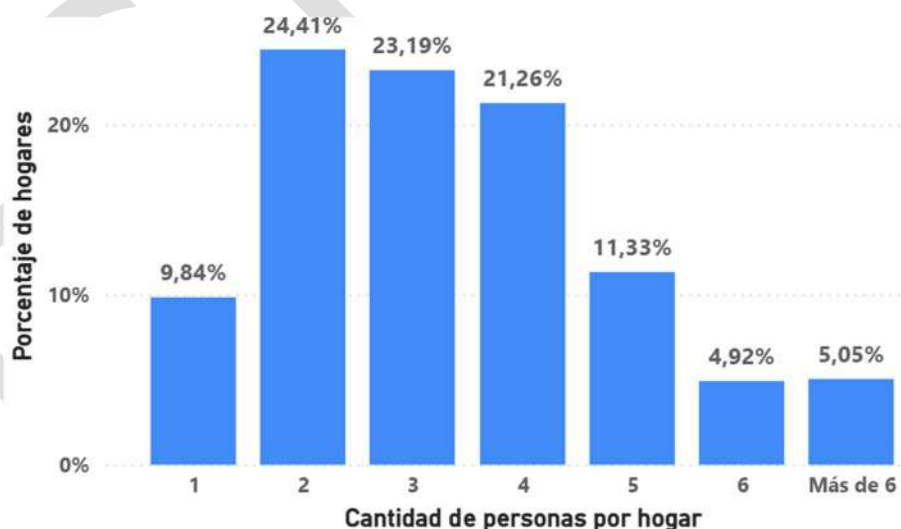
Gráfica 16. Distribución de hogares según estrato económico.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

En cuanto a la conformación de los hogares, los datos revelan una clara tendencia hacia hogares de tamaño reducido, con una predominancia notable de familias de 2 personas. A continuación, se encuentran las familias de 3 y 4 miembros.

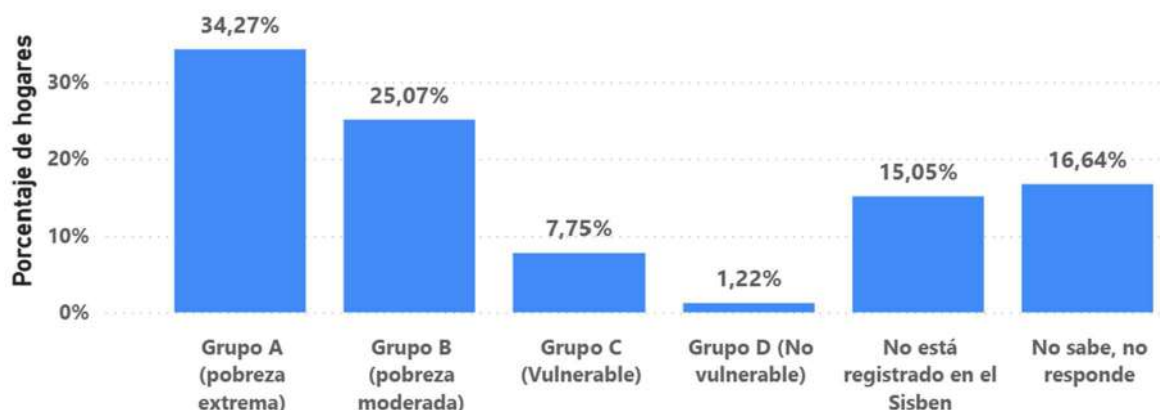
Gráfica 17. Distribución de hogares según número de personas en el hogar.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

La situación socioeconómica de la población evaluada a través del sistema de clasificación del SISBEN IV, refleja que más de un tercio de los hogares encuestados se encuentran en condición de pobreza extrema, clasificados en el grupo A.

Gráfica 18. Distribución de hogares según clasificación SISBEN IV.

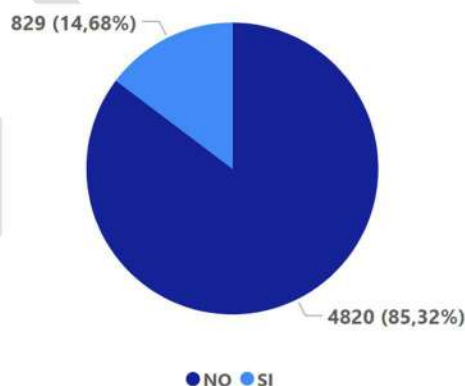


Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

Además, un 25,07% de los hogares se encuentra en situación de pobreza moderada, clasificados en el grupo B. Solo un 1,22% de los hogares se clasifican como no vulnerables.

Un 15,05% representa aquellos hogares no registrados en el SISBEN IV, lo que puede indicar una falta de conocimiento sobre el sistema, o una falta de gestión a nivel territorial en la aplicación de la nueva encuesta del SISBEN IV.

Gráfica 19. Porcentaje de hogares con algún miembro familiar en condición de discapacidad.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

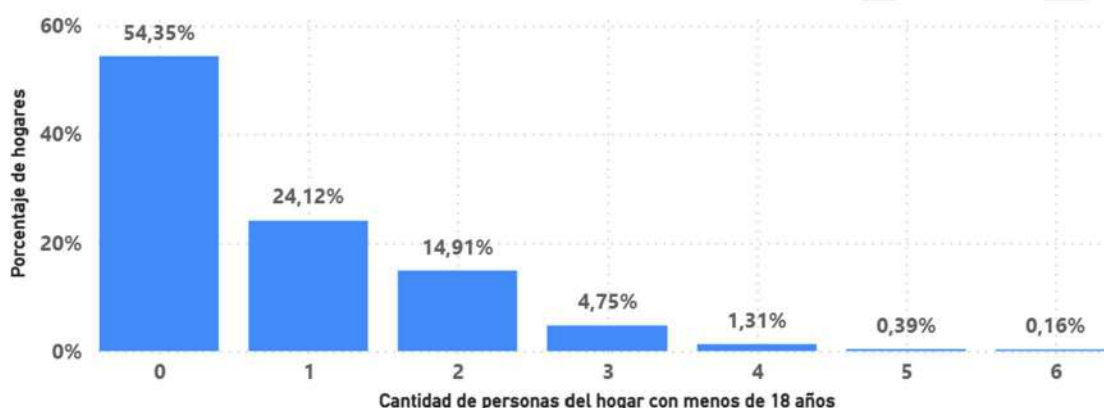
Por otro lado, el 14,68% de los hogares tiene al menos un miembro del hogar en condición de discapacidad, lo que resalta la importancia de implementar políticas inclusivas y adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad. Es fundamental que el diseño de los servicios de acueducto y alcantarillado considere condiciones que garanticen el acceso efectivo para esta población, tales como adecuaciones en los puntos de suministro, canales de atención comprensibles y accesibles, mecanismos de facturación ajustados a sus capacidades y condiciones de pago flexibles. Estas medidas no solo responden al principio de equidad, sino que también contribuyen a

reducir barreras estructurales que limitan el acceso a servicios públicos domiciliarios en condiciones dignas y sostenibles.

Estructura familiar y educación

La composición por edad en los hogares refleja que la mayoría de encuestados son mayores de edad y adultos mayores.

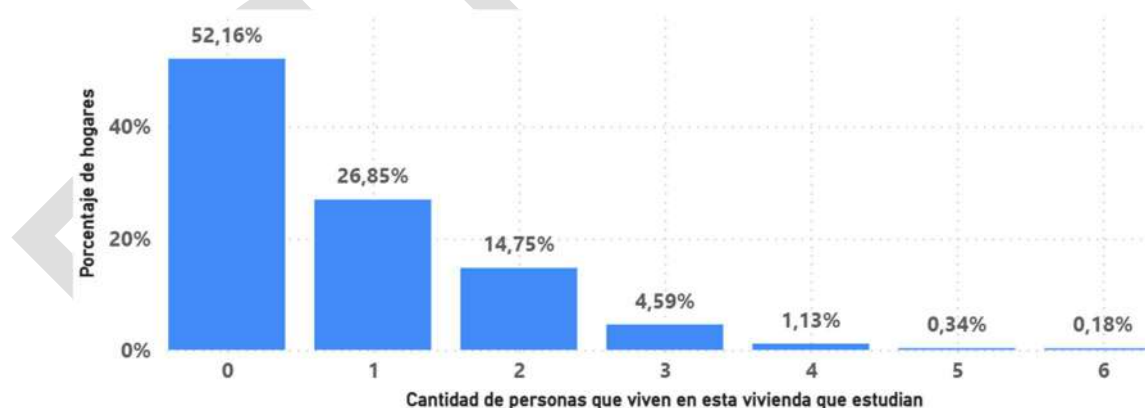
Gráfica 20. Distribución de hogares con al menos un menor de edad.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

En la Gráfica 20, se observa que el 45,64% de los hogares encuestados tiene por lo menos un integrante menor de edad. Por otro lado, el 39,03% de familias está integrada por 1 o 2 menores de 18 años.

Gráfica 21. Distribución de hogares con miembros del hogar que estudian.



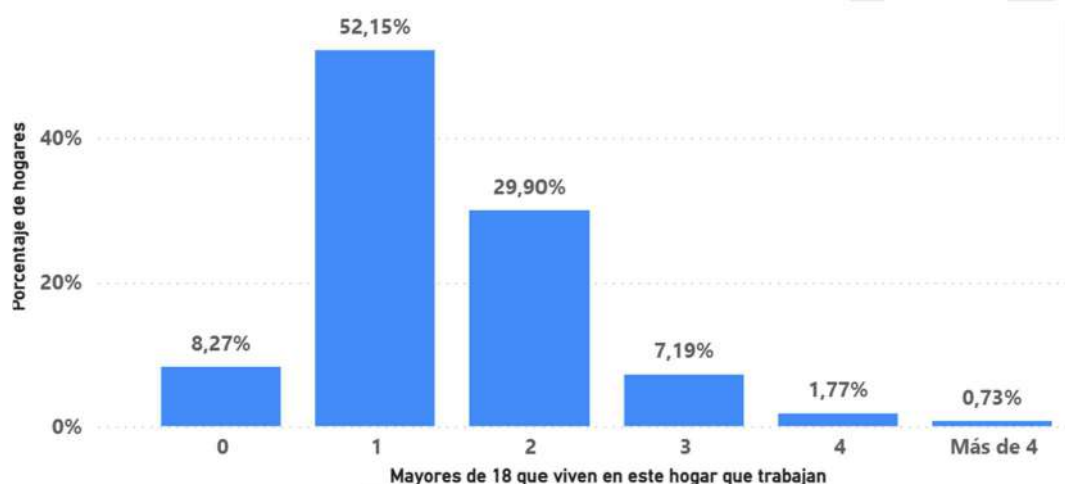
Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

Más de la mitad de los hogares (52,16%) no tienen ninguna persona que esté estudiando. El 26,85% de los hogares cuenta con una sola persona que estudia, mientras que solo el 14,75% tiene dos personas en esta situación. A partir de ahí, los porcentajes disminuyen: 4,59% para tres personas, 1,13% para cuatro, 0,34% para cinco, y apenas un 0,18% para seis.

Empleo, ingresos y gastos

Frente a la situación laboral de los hogares, los datos muestran una marcada dependencia de los ingresos a una sola persona del hogar. En el 52,15% de los hogares solamente una persona aporta ingresos, seguido por un 29,90% con dos adultos trabajando. Es importante resaltar que el 8,27% de los hogares no cuentan con ningún miembro trabajando o aportando ingresos, los cuales cuentan con entrada de ingresos por parte de subsidios, aportes y ayudas de familiares.

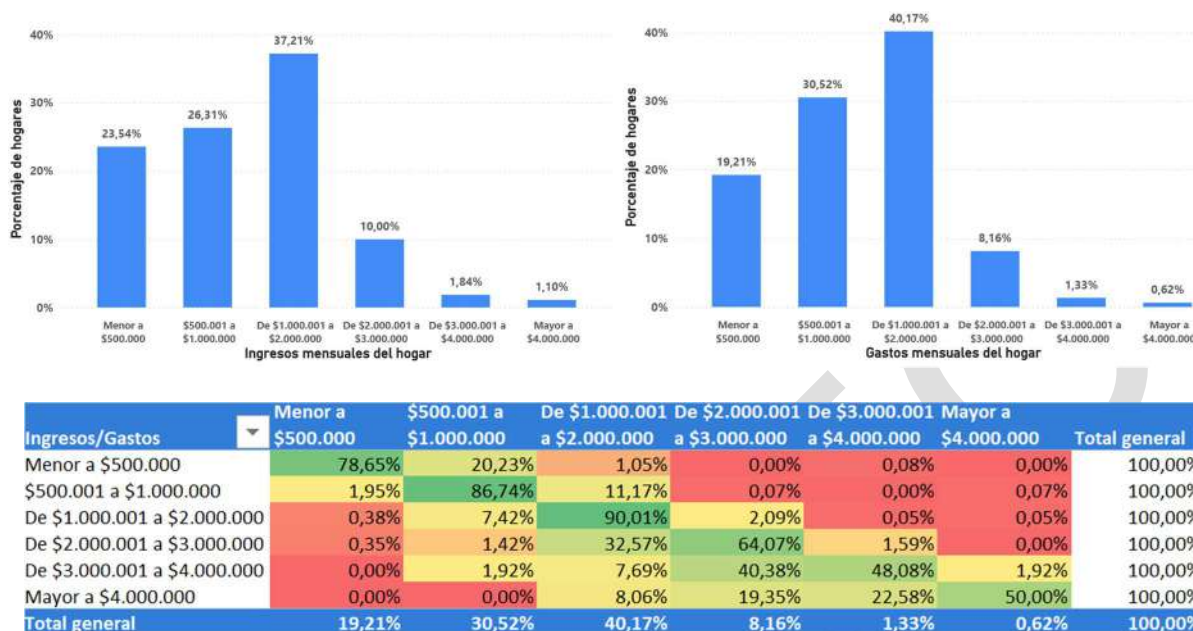
Gráfica 22. Distribución de personas mayores de 18 años que trabajan



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024.

La mayoría de los hogares se encuentra en el rango de ingresos de \$1.000.001 a \$2.000.000 mensuales, la mitad de los hogares vive con menos de \$1.000,000 al mes, lo que los ubica en condiciones de pobreza extrema. Este hallazgo es consistente con los datos de clasificación del SISBEN IV, que indican que aproximadamente un tercio de los hogares están clasificados en dicha categoría. Por su parte, los ingresos altos en estas zonas representan una minoría, solo el 1,10% de los hogares manifiestan superar los \$4.000.000 mensuales de ingresos. Por su parte la tabla que relaciona los hogares por rango de ingresos y gastos muestra cómo los hogares que los ingresos son tan bajos que no les alcanza para cubrir los gastos reales y esenciales, por ejemplo, el 21,36% de los hogares que manifestaron tener unos ingresos de menos de \$500.000 a su vez respondieron que tienen un gasto superior a los \$500.000, no obstante, en la medida que el ingreso aumenta ese porcentaje de hogares con gasto superior disminuye.

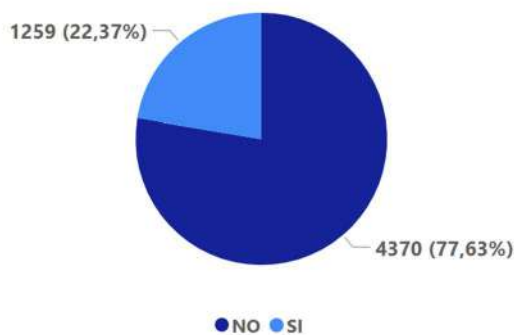
Gráfica 23. Distribución de hogares según su rango de ingreso y gasto mensual



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

Gráfica 24. Percepción de los hogares acerca de la suficiencia financiera

¿Considera usted que los ingresos totales de su hogar son suficientes para cubrir todas las necesidades básicas (alimentos, vivienda, educación, salud, transporte, servicios públicos y otros gastos esenciales) de forma adecuada?

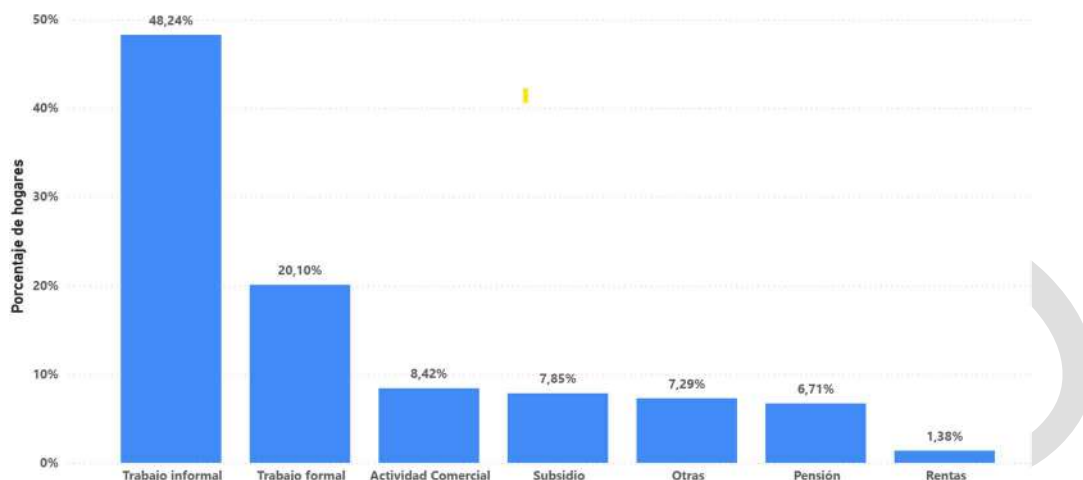


Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

Respecto a la suficiencia de los ingresos para cubrir las necesidades básicas, los datos de la gráfica anterior muestran que la mayoría de los hogares afirman que sus ingresos no son suficientes para cubrir aspectos esenciales.

Ahora, el predominio del trabajo informal, como fuente principal de ingresos para la mayoría de los hogares encuestados indica una fuerte dependencia en actividades no reguladas, lo que resalta las limitaciones estructurales del mercado laboral formal. Por su parte, el trabajo formal aporta ingresos al 20,10% de los hogares, menos de la mitad en comparación con el trabajo informal.

Gráfica 25. Distribución de hogares según fuente de ingresos.



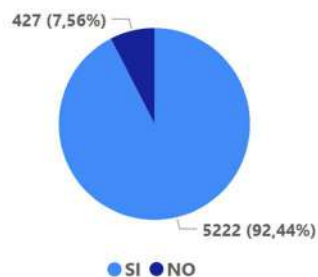
Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

Acceso a servicios

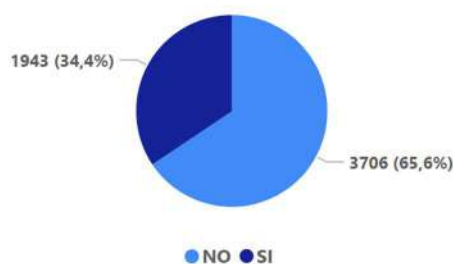
La Gráfica 26 muestra un panorama mixto en cuanto al acceso a los servicios públicos básicos. En términos de acceso al servicio de acueducto, la mayoría de los hogares tiene acceso a acueducto, lo que indica una cobertura alta en las zonas encuestadas. Sin embargo, la minoría de los hogares que aún carecen de acceso a este recurso esencial subraya una brecha significativa en el acceso a servicios básicos, especialmente en comunidades más rurales o marginadas, donde las dificultades logísticas y la falta de infraestructura son más prevalentes.

Gráfica 26. Porcentaje de hogares con los servicios de acueducto y alcantarillado.

Hogares con servicio de acueducto



Hogares con servicio de alcantarillado

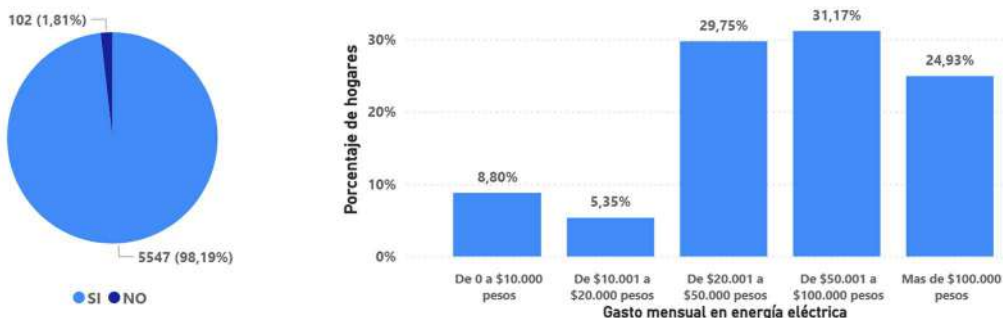


Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

En cuanto al servicio de alcantarillado, un 65,6% de los hogares no están conectados a un sistema formal de recolección de aguas residuales. Esto representa que estos hogares recurren a soluciones alternativas como pozos sépticos, letrinas o vertimiento directo, lo cual puede contaminar fuentes de agua y suelos.

El acceso al servicio de energía eléctrica alcanza la mayoría de los hogares, lo que refleja una buena cobertura a nivel general.

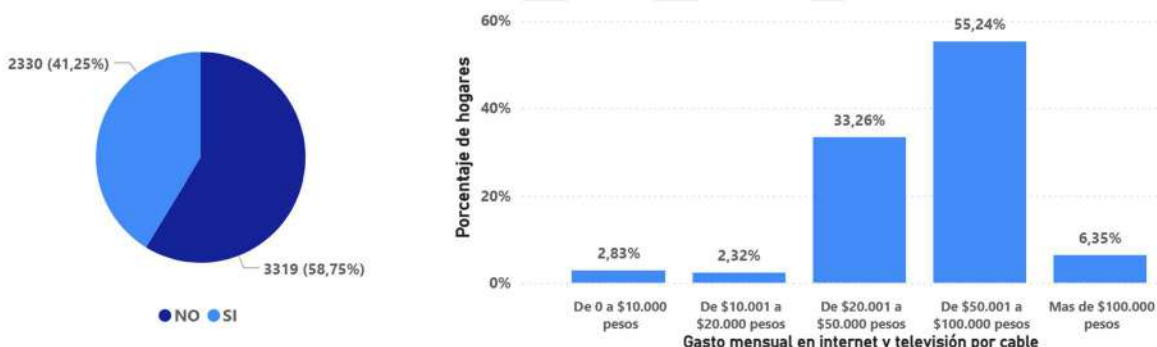
Gráfica 27. Cobertura y gasto mensual del servicio de energía.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

En cuanto al gasto mensual en el servicio de energía, el mayor porcentaje de hogares gasta menos de \$100.000 pesos, lo que podría reflejar un consumo controlado por restricciones económicas o limitaciones en la capacidad de uso del servicio. Los rangos intermedios, como \$50.001 a \$100.000 pesos y \$20.001 a \$50.000 pesos, agrupan a una parte considerable de los hogares, mientras que un porcentaje menor gasta más de \$100.000 pesos.

Gráfica 28. Cobertura y gasto mensual del servicio de Internet y Televisión por cable.

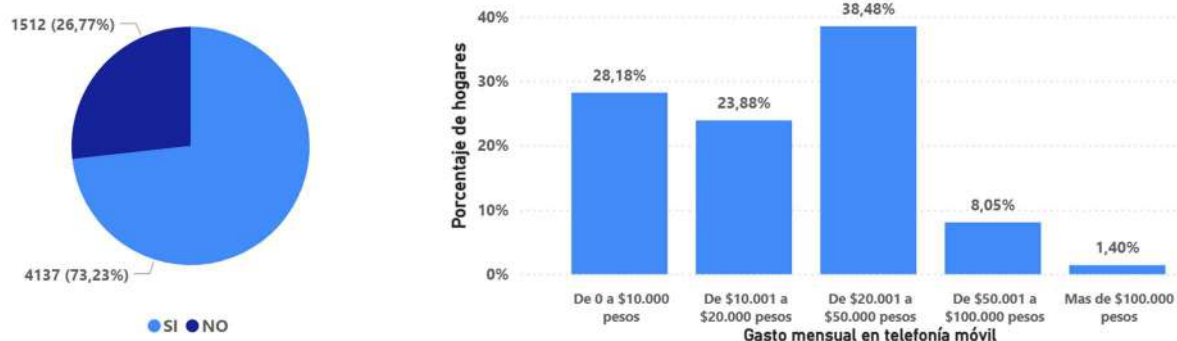


Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

El acceso a servicios de internet y televisión por cable muestra aún unas bajas coberturas en las zonas visitadas, sólo el 41,25% de los hogares encuestados cuenta con los servicios. El gasto mensual muestra que más de la mitad de los hogares con acceso destinan entre \$50.001 y \$100.000 pesos al servicio. Por otro lado, un 38,41% gasta menos de \$50.000 pesos. Los rangos más altos, como más de \$100.000 pesos no son comunes, tan solo alcanzan el 6,35% de los encuestados. La brecha digital sigue siendo un desafío importante, especialmente en áreas rurales. La información presentada sobre el gasto mensual en servicios de acueducto, junto con el acceso a internet y telefonía móvil, permite establecer vínculos importantes entre capacidad económica, prioridades del gasto familiar y de desigualdad.

Frente a la distribución del servicio de telefonía móvil en la población encuestada, según los datos obtenidos, mayoría de los encuestados tiene acceso a servicio de telefonía móvil, lo que indica una alta adopción de esta tecnología entre la población, la minoría de la población que no dispone de este servicio resalta una importante brecha digital que aún persiste, afectando a más de un cuarto de los hogares.

Gráfica 29. Cobertura y gasto mensual en telefonía móvil.

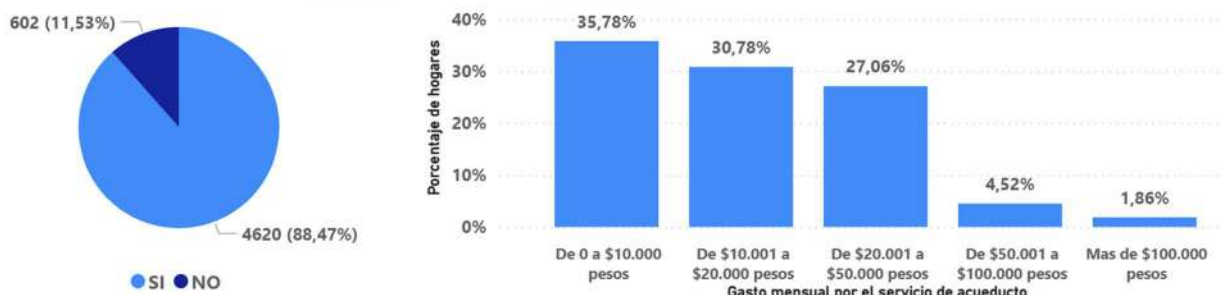


Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

En cuanto al gasto mensual en telefonía móvil, la Gráfica 29 muestra una tendencia de los hogares a tener gastos para este servicio por encima de \$20.001 pesos. El grupo más significativo está compuesto por aquellos que gastan entre \$20.001 a \$ 50.001 pesos mensuales en telefonía. Sin embargo, a medida que se avanza hacia los rangos de gasto más altos, la cantidad de personas que se encuentra en estos segmentos disminuye gradualmente.

La Gráfica 30 presenta una clara predominancia del "Sí" en cuanto al pago del servicio de acueducto, con una mayoría de los encuestados confirmando que pagan por este servicio. Este dato indica que una gran parte de la población tiene acceso al servicio de acueducto y refiere cumplir con la obligación de pagar por él.

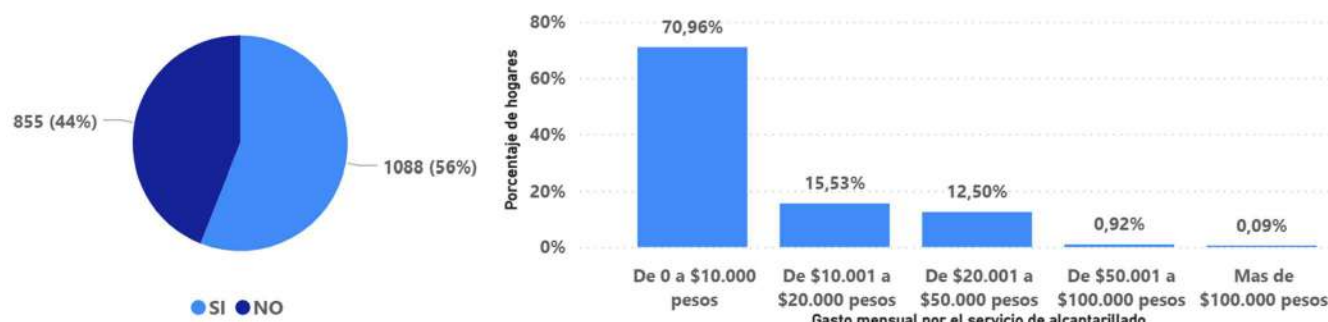
Gráfica 30. Porcentaje de hogares que pagan por el servicio de acueducto y la distribución del gasto mensual.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

Por otro lado, la minoría de los encuestados respondió que "No" pagan por este servicio (11,53%). Aunque la mayoría de los hogares parece estar cubierto, esta proporción significativa de hogares que no paga sugiere que aún existen desafíos en la plena universalización del servicio, lo que podría estar relacionado con problemas de acceso, tarifas no pagadas o incluso la falta de información sobre los mecanismos de pago.

Gráfica 31. Distribución de hogares que pagan por el servicio de alcantarillado y la distribución del gasto mensual.

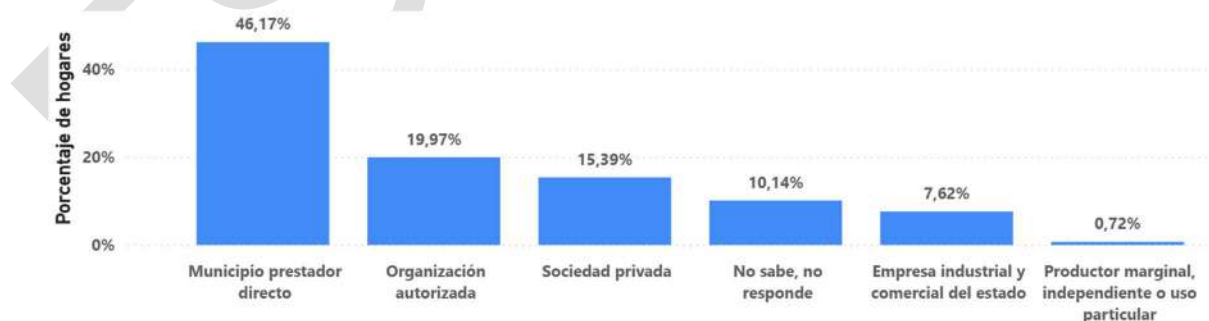


Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

La Gráfica 31 muestra que el 56% de los hogares pagan por el servicio de alcantarillado, mientras que el 44% no pagan. Lo que está relacionado con la baja cobertura en la prestación de este servicio como se vio en capítulos anteriores del estudio. En lo que respecta al gasto mensual por el servicio de alcantarillado, más de la mitad de los hogares (70,96%) reportan un gasto mensual inferior a \$10.000 pesos, un 15,53% de los hogares gasta entre \$10.001 y \$20.000, seguido de un 12,50% que gasta entre \$20.001 y \$50.000, estas variaciones significativas en las tarifas están probablemente relacionadas con la informalidad en la prestación de los servicios en estas zonas, donde, de acuerdo con el documento de estructura del mercado, tan solo el 58,5% de los prestadores del segmento 1 cuentan con estudios de costos y en el segmento 2 dicho porcentaje es tan solo del 32,4%.

En cuanto a la distribución de los tipos de prestadores del servicio de alcantarillado, la Gráfica 32 muestra una estructura institucional diversa, con una clara predominancia del sector público, donde los municipios prestadores directos se posicionan como el principal prestador. Le siguen las organizaciones autorizadas con un 19,97%, las sociedades privadas con un 15,39% las Empresas industriales y comerciales del Estado – EICEs con un 7,62% y un 10,14% de los encuestados no sabe o no responde sobre su prestador de servicio, datos que son coincidentes con los presentados en el estudio de estructura de mercado y la información registrada en el RUPS.

Gráfica 32. Distribución de hogares atendidos según tipo de prestador para el servicio de alcantarillado.

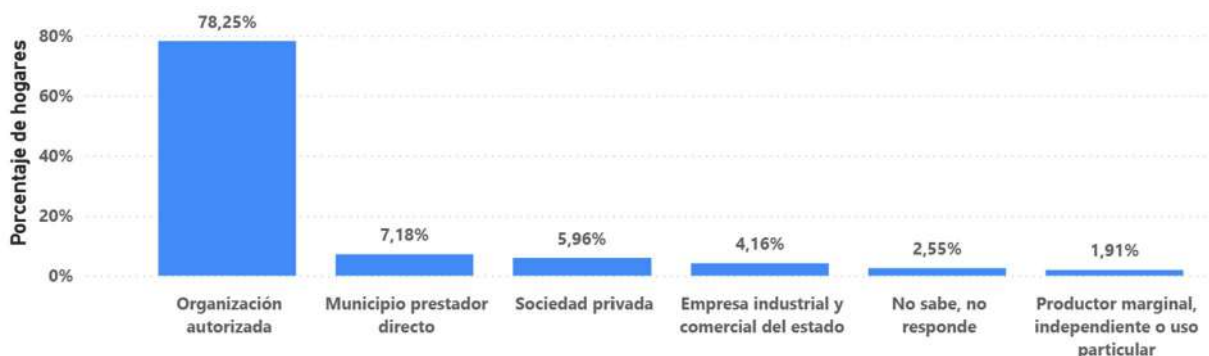


Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

En cuanto al tipo de prestador en términos del servicio de acueducto, la Gráfica 33 muestra que la gran mayoría de los encuestados recibe el servicio de acueducto a través de organizaciones

autorizadas, nuevamente, es un dato consistente con los datos del estudio de estructura de mercado, donde se vio que en la zona rural este tipo de prestador es el más frecuente.

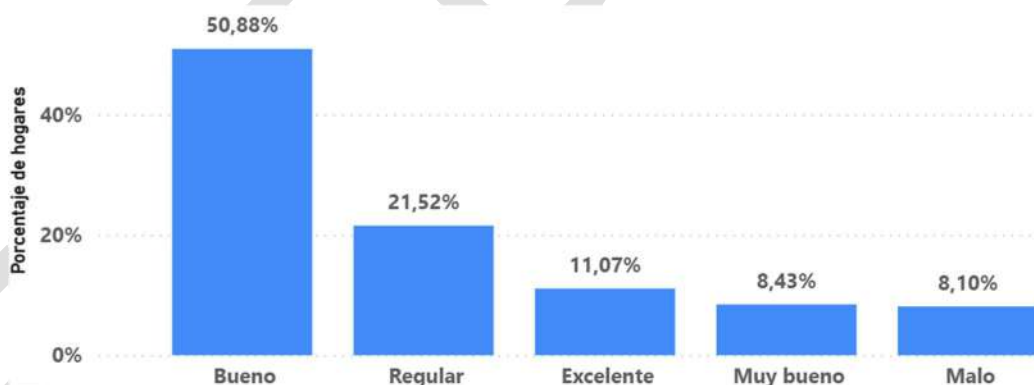
Gráfica 33. Distribución de hogares atendidos según tipo de prestador para el servicio de acueducto.



Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

Finalmente, en cuanto a la calificación de la prestación del servicio de acueducto, se evidencia una percepción positiva de los encuestados sobre la calidad del servicio de acueducto, aunque también resalta algunos aspectos que requieren atención y mejora. El 50,88% de los encuestados califica el servicio como "Bueno", lo que sugiere que una gran parte de la población está satisfecha con el suministro de agua.

Gráfica 34. Calificación de la prestación del servicio de acueducto

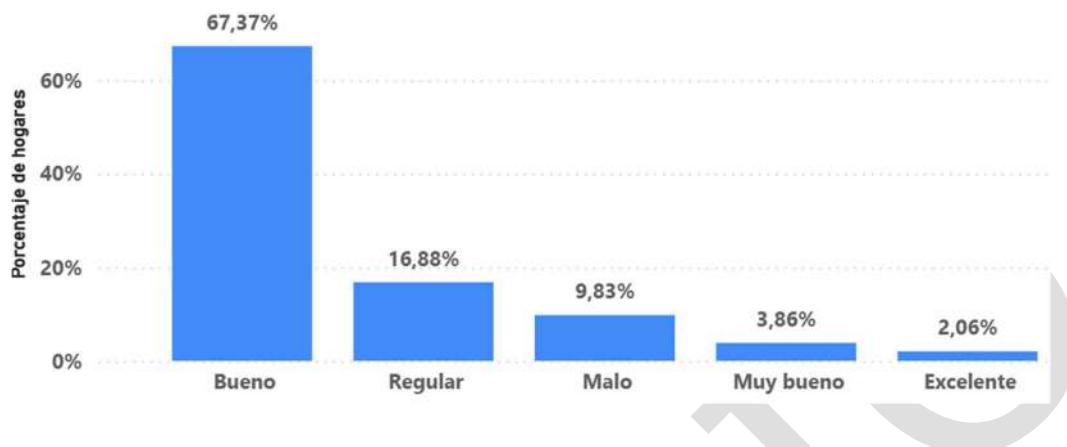


Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

El 21,52% de los encuestados califica la prestación de los servicios de acueducto como "Regular".

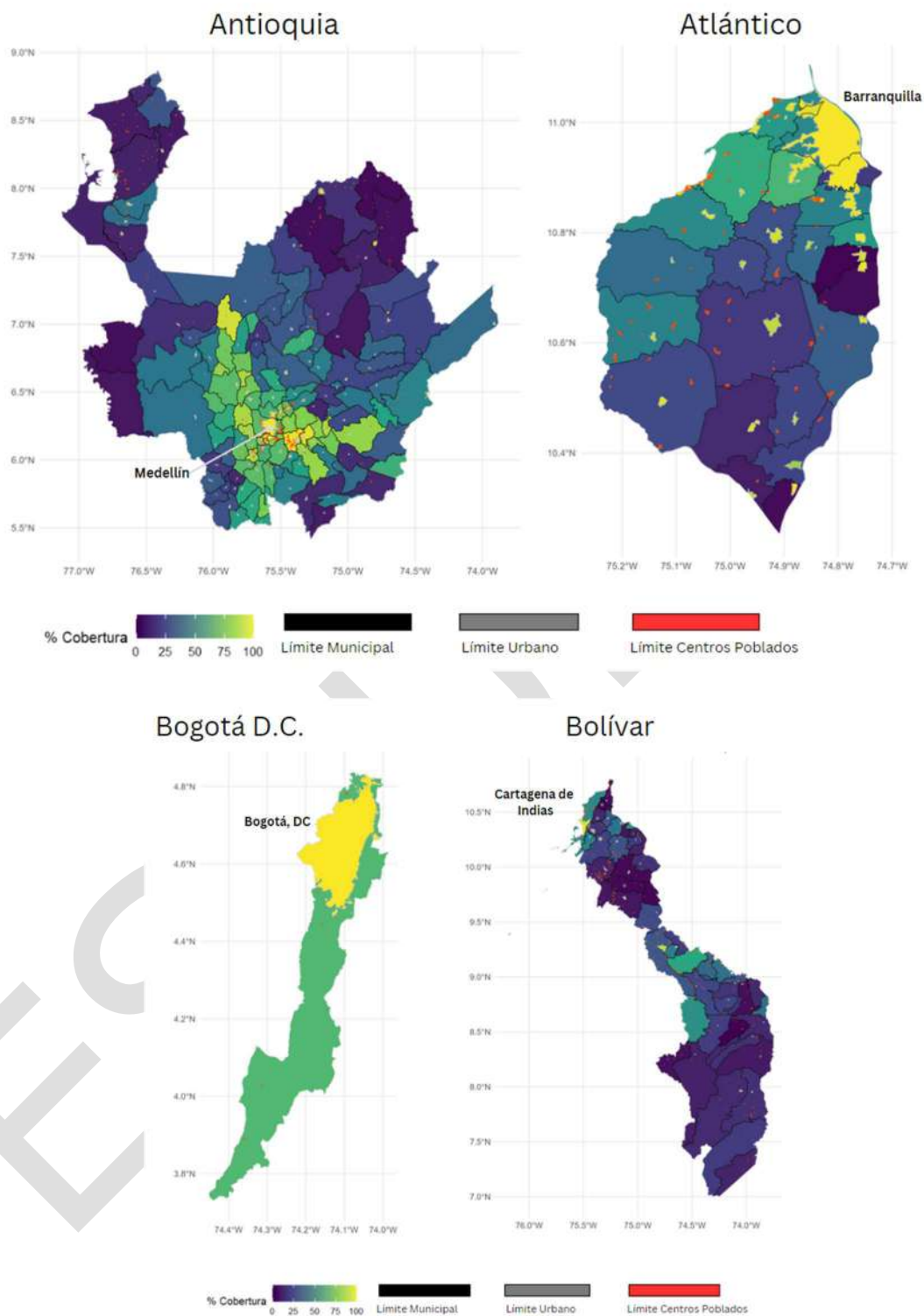
Frente al servicio de alcantarillado se evidencia un patrón muy similar, más de la mitad de la población encuestada refiere que el servicio es bueno.

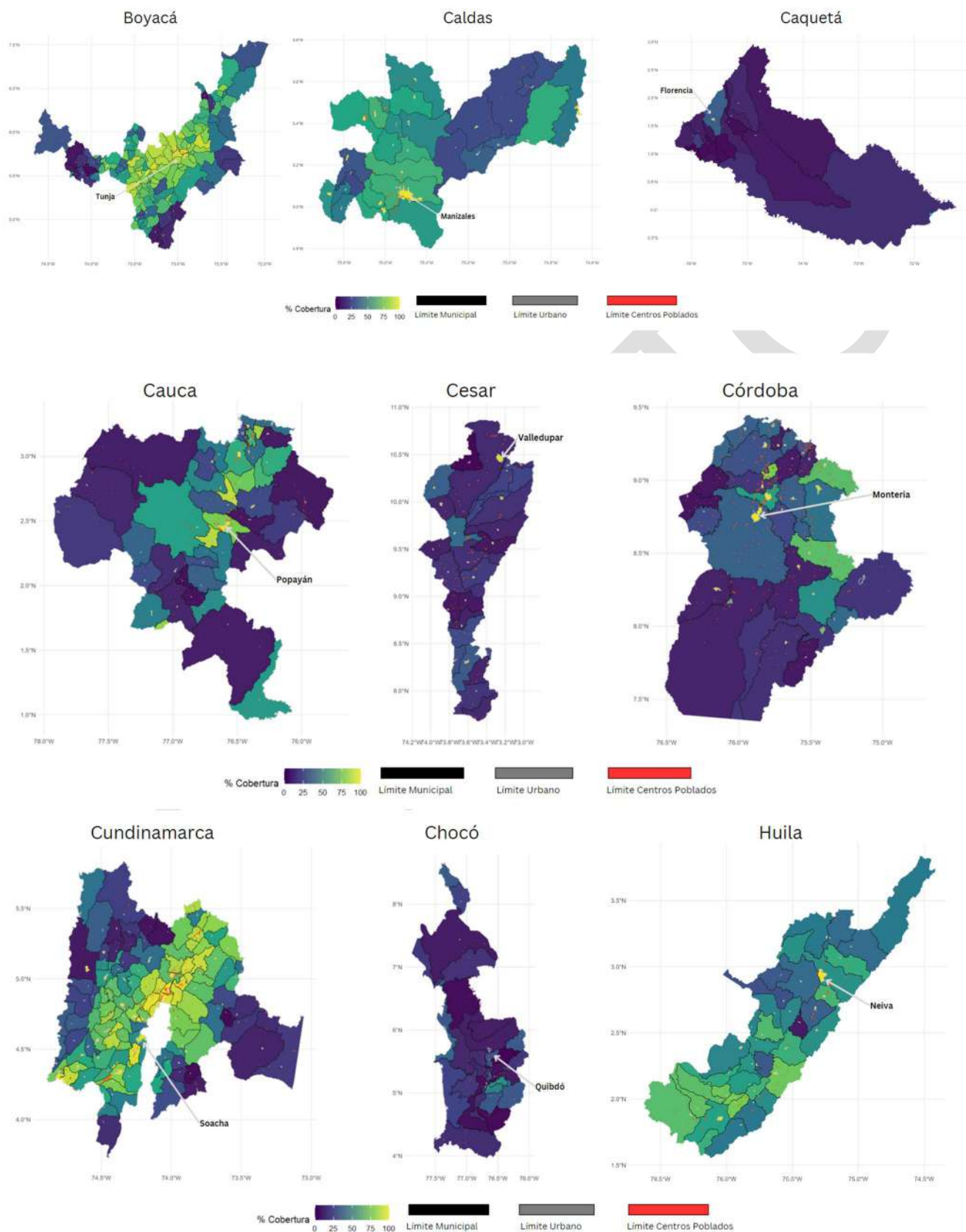
Gráfica 35. Calificación de la prestación del servicio de alcantarillado.

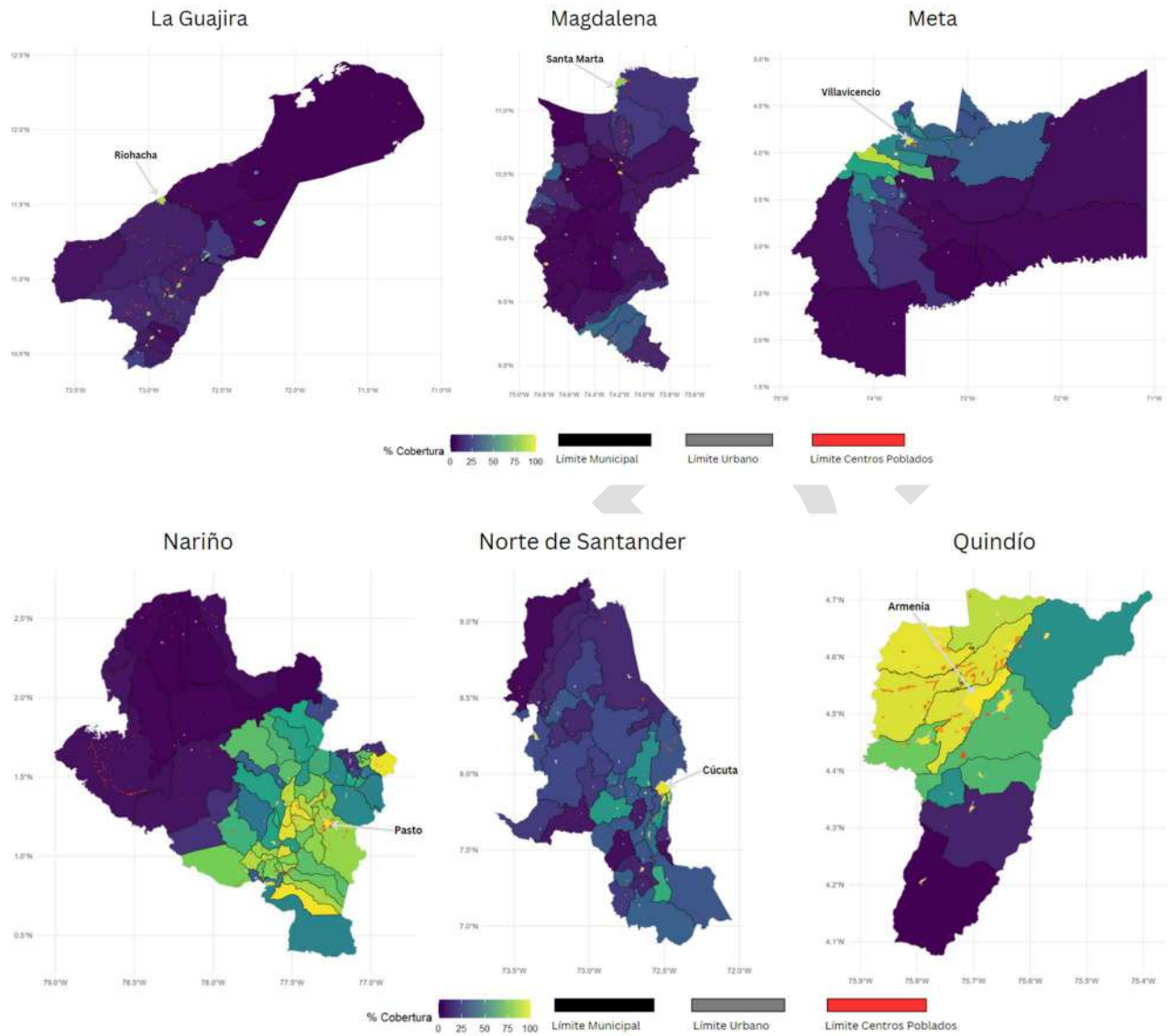


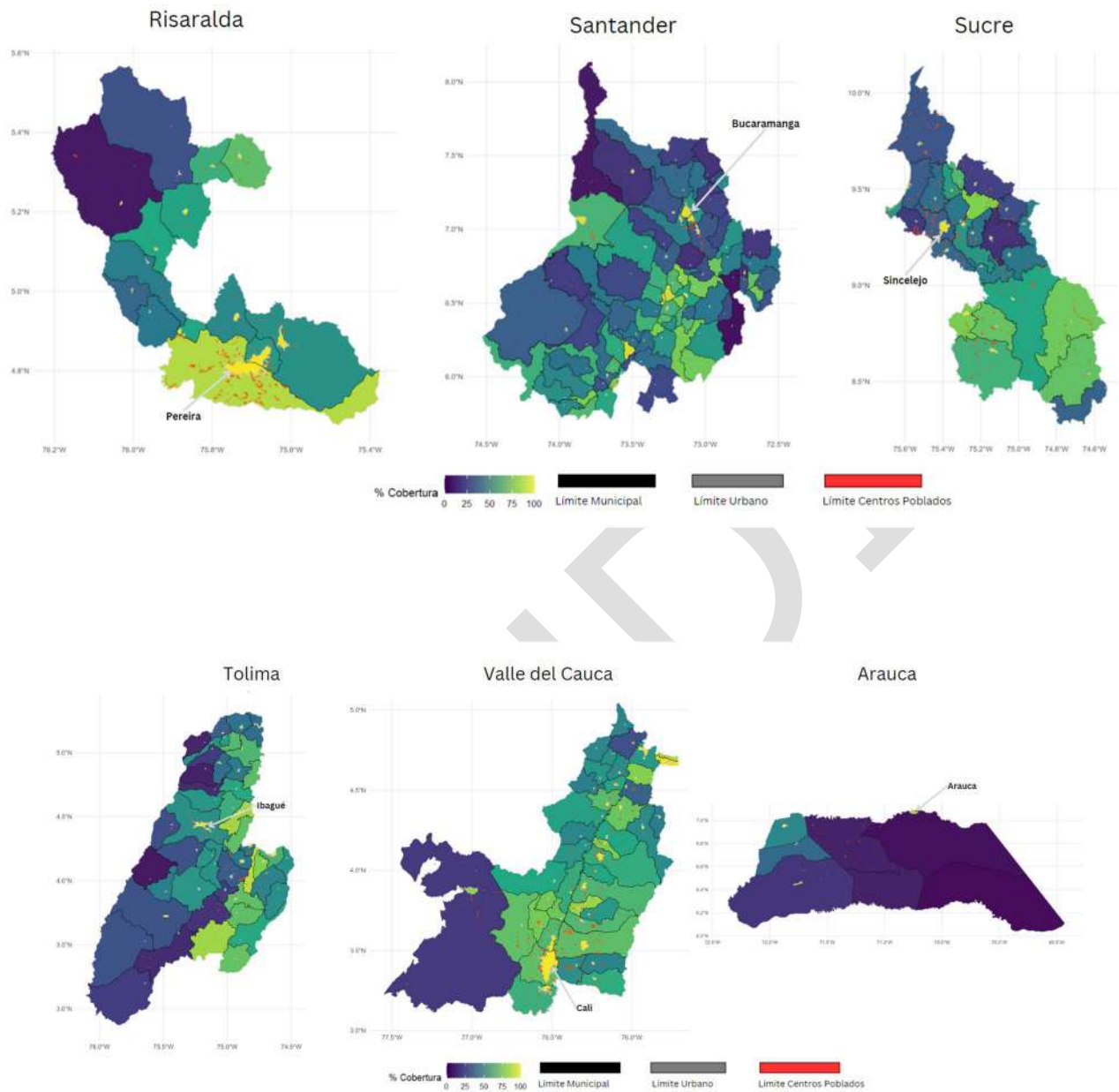
Fuente: Elaboración Propia CRA, 2024

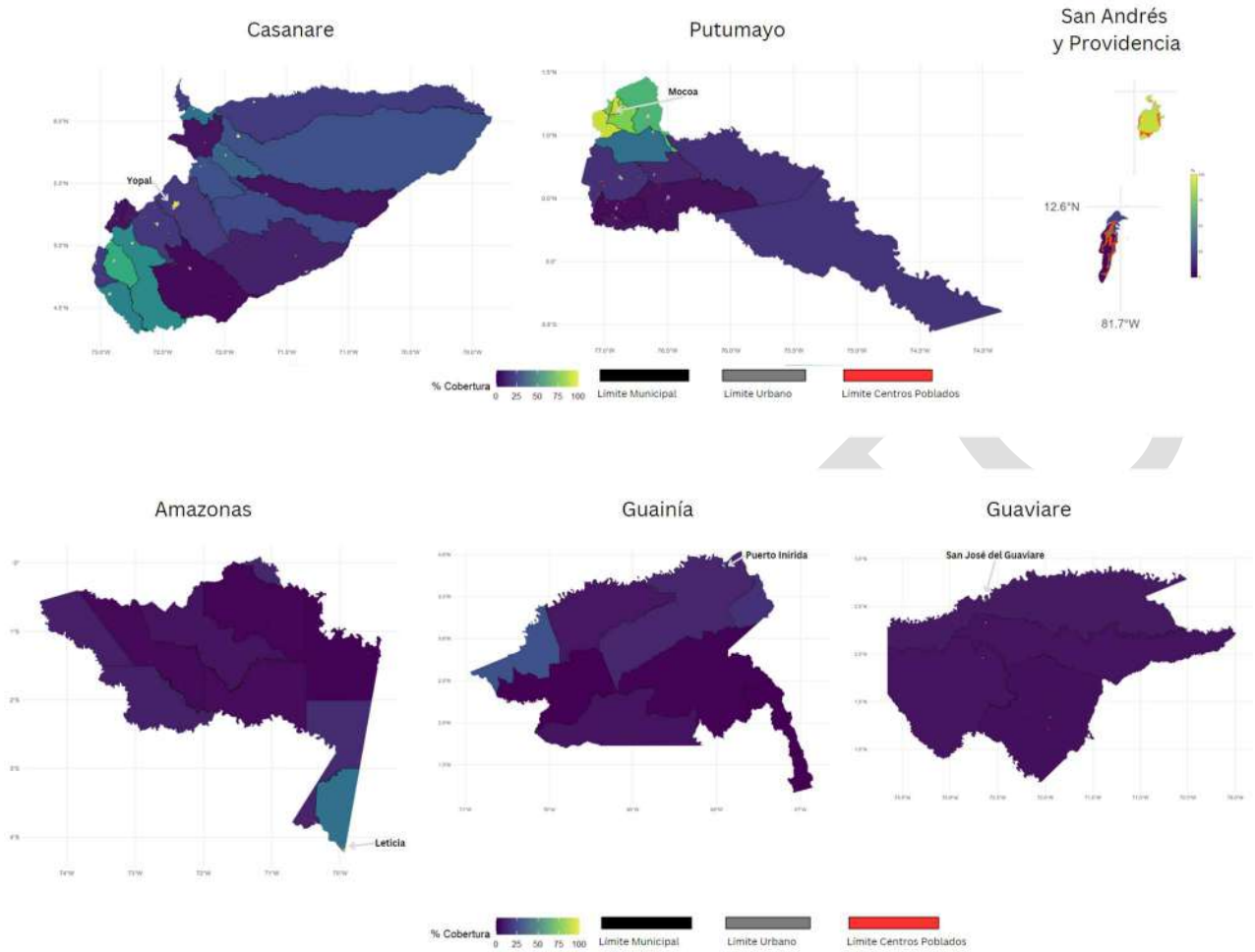
Anexo 4. Mapas departamentales de coberturas del servicio de acueducto

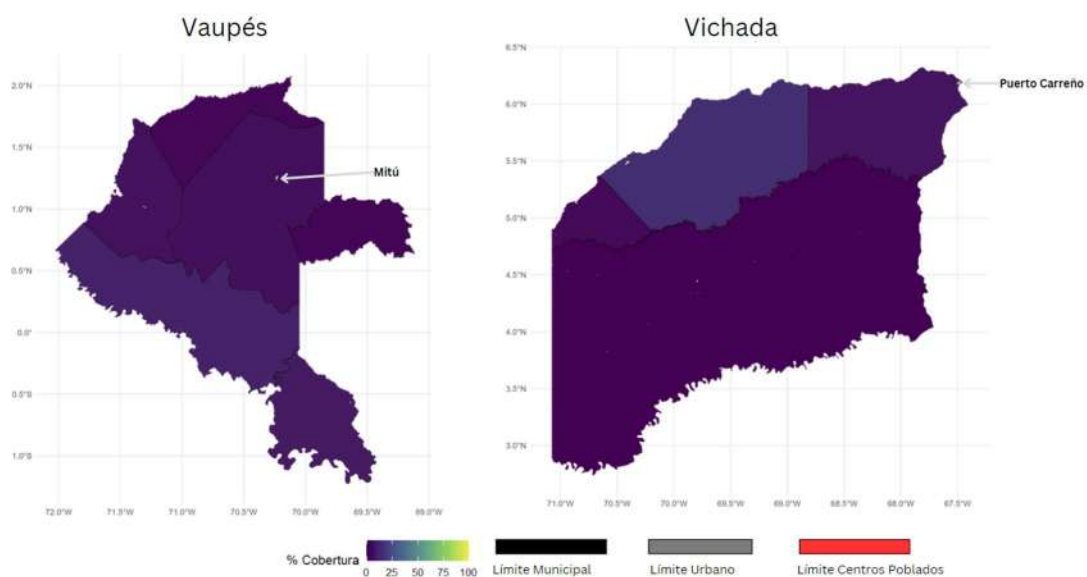






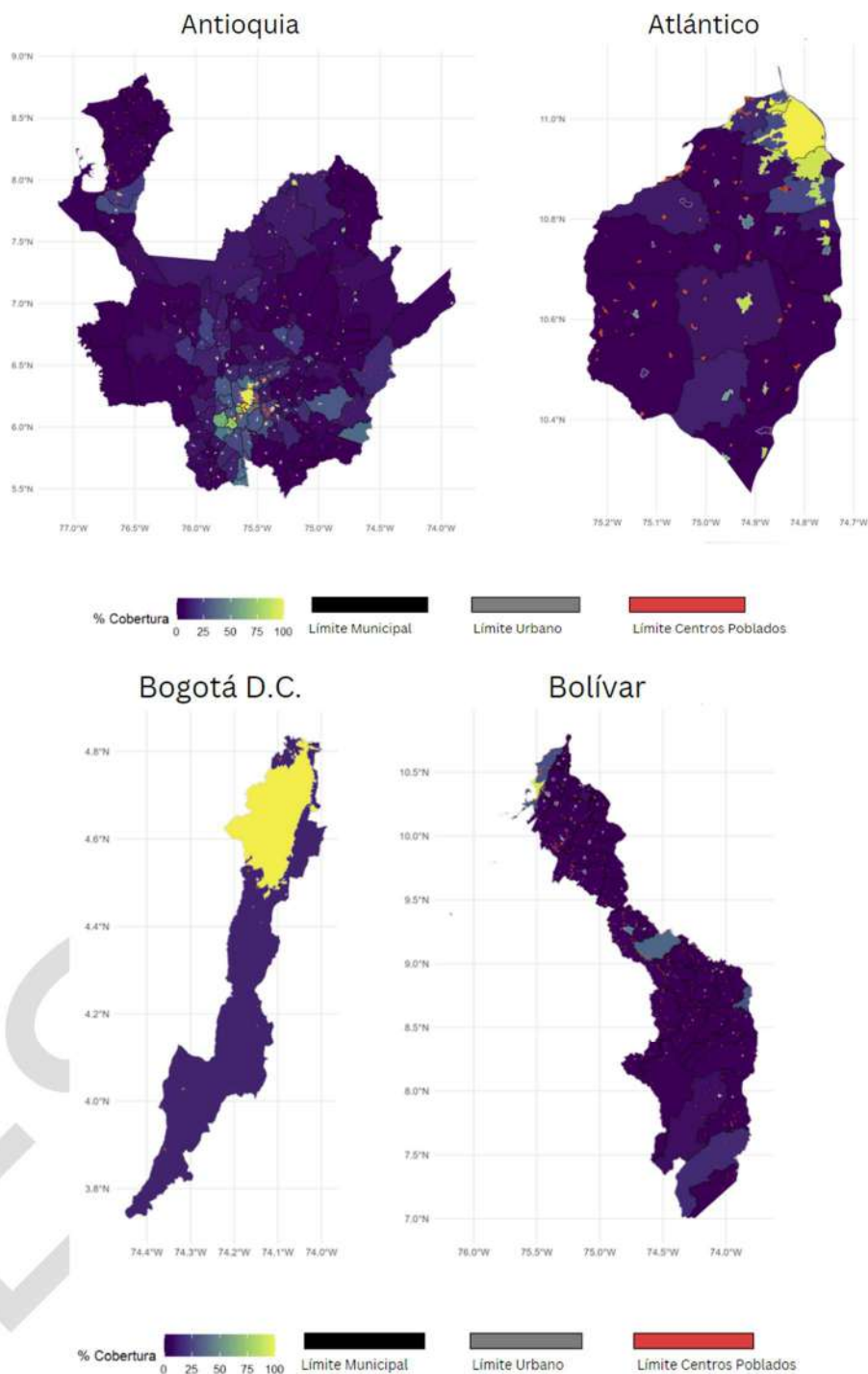


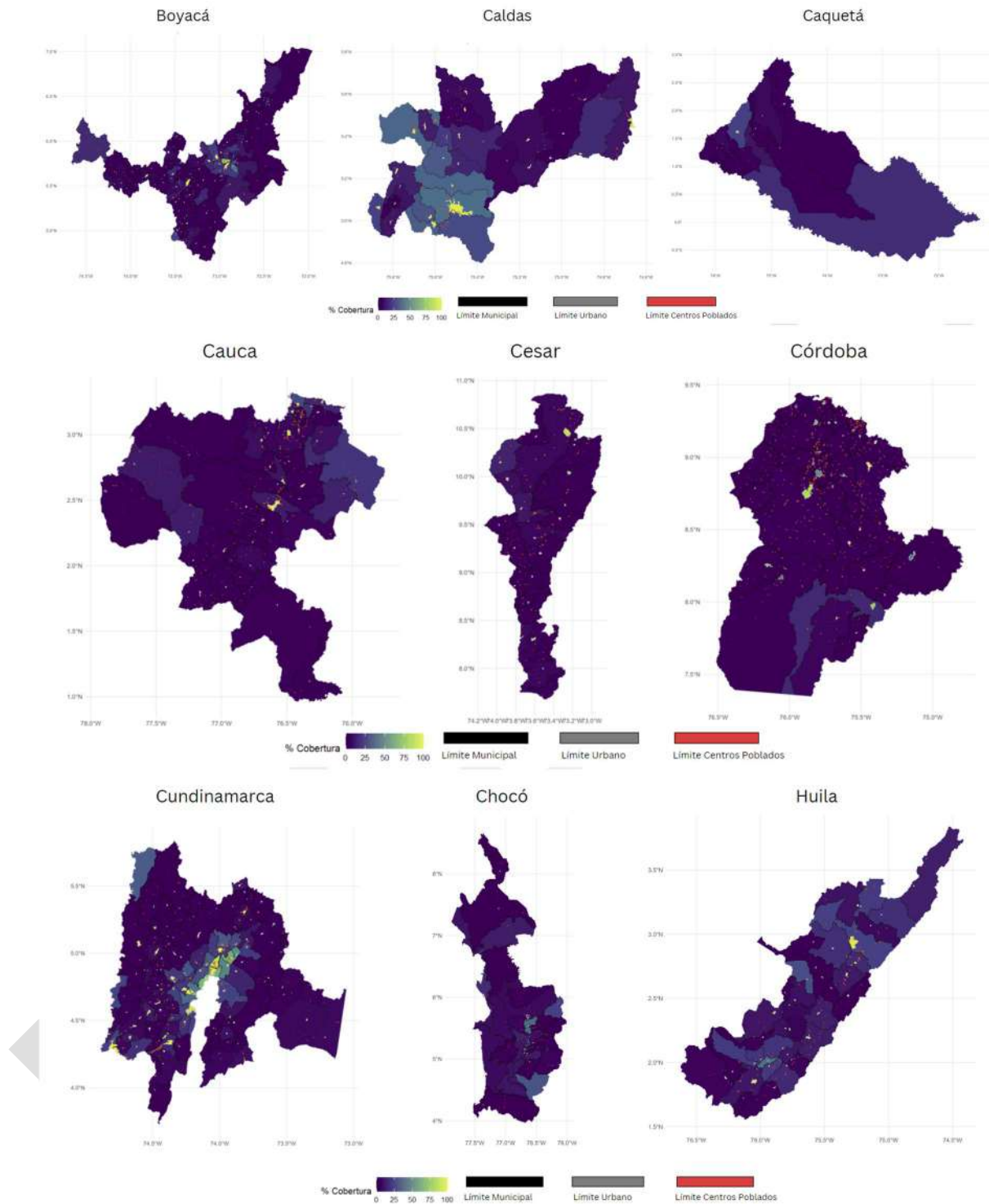


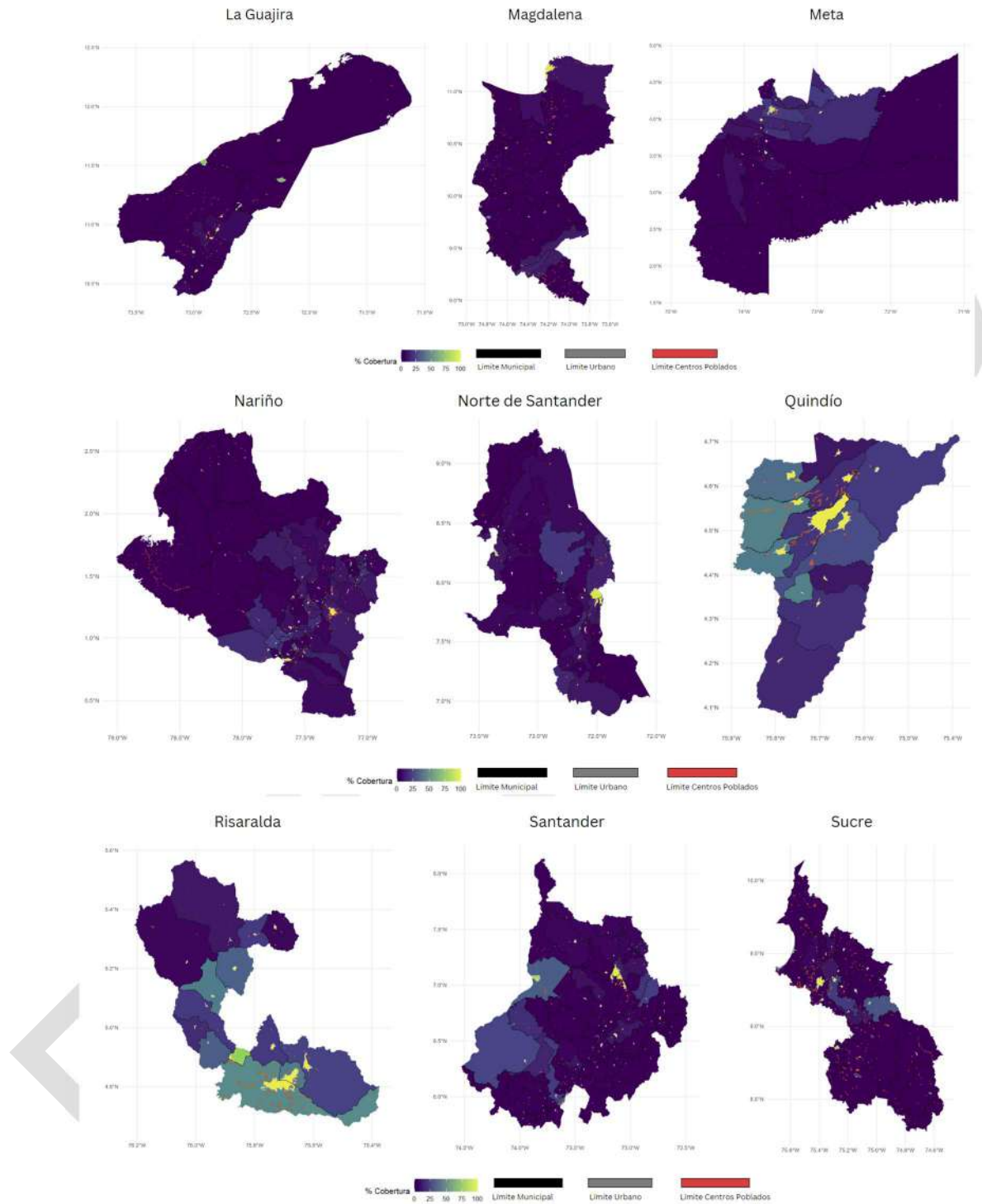


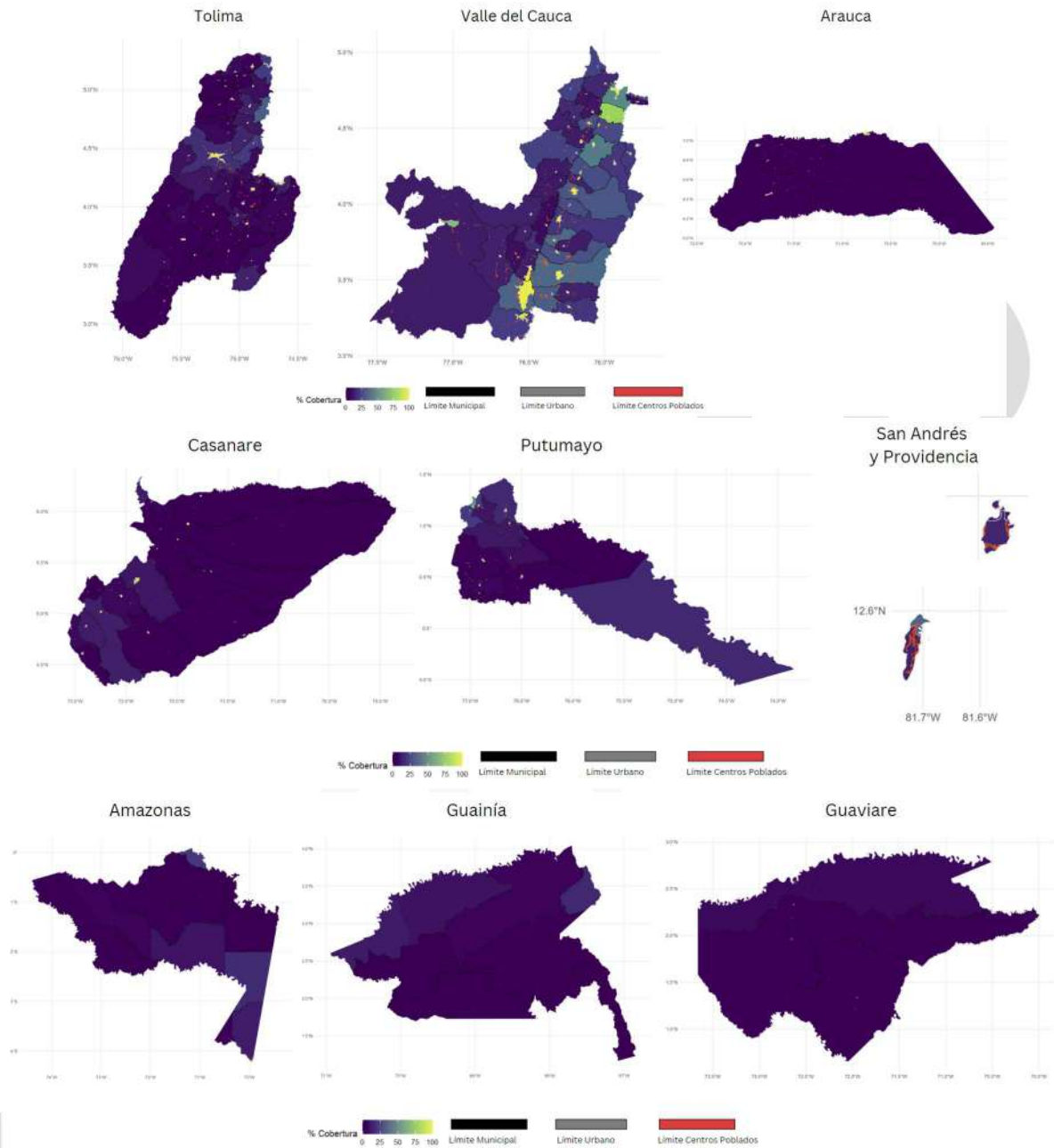
Fuente: Elaboración Propia CRA a partir de los datos censales CNPV 2018-DANE

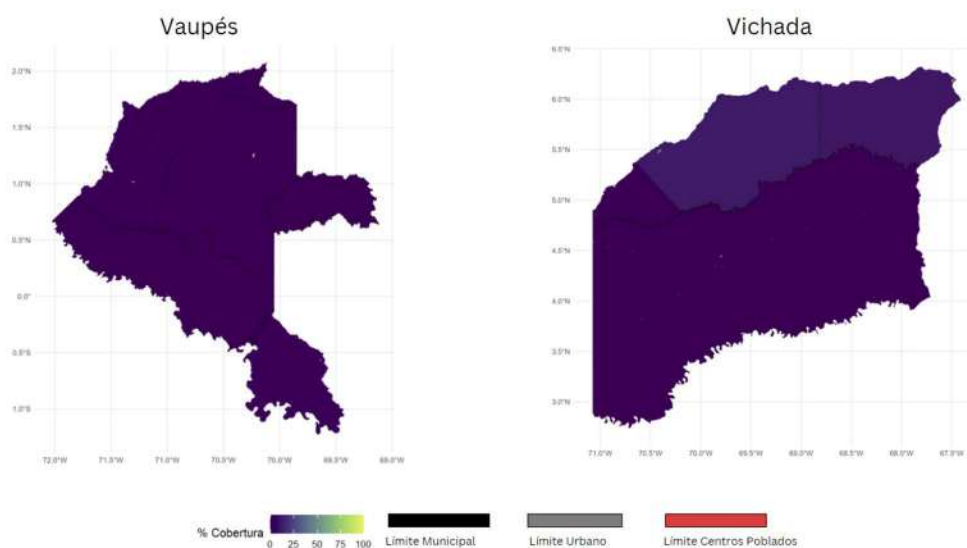
Anexo 5. Mapas departamentales de coberturas del servicio de alcantarillado











Fuente: Elaboración Propia CRA a partir de los datos censales CNPV 2018-DANE

Anexo 6. Procedimiento de cálculo del gasto en servicios públicos, ingresos y gastos totales

En este anexo se presenta un análisis para el cálculo del gasto en servicios públicos y la reconstrucción del ingreso y gasto total por unidad de gasto, se describe a continuación:

Ilustración 7. Resumen del proceso realizado para el cálculo del gasto en servicios públicos y reconstrucción del ingreso y gasto total por unidad de gasto



Fuente: Elaboración propia. CRA, 2023

Paso 1: Carga y Preparación de Datos: Para el procesamiento de la información se utilizó el software estadístico R versión 4.2.1 (2022-06-23 ucrt) y se utilizaron las bibliotecas `haven`, `data.table`, `dplyr` y `openxlsx`. Posteriormente se descargaron de la página del DANE los archivos `.sav`, específicamente sobre viviendas y hogares, y diversos gastos (incluyendo servicios públicos y gastos menos frecuentes). Se realizaron ajustes en los datos, como renombrar variables y modificar formatos.

Paso 2: Cálculo del ingreso y los gastos: Para la construcción del ingreso de los hogares, se definió el ingreso de los hogares siguiendo el marco conceptual de la ENPH, considerando múltiples fuentes de ingreso, incluyendo trabajo principal, ingresos de capital, transferencias y otros. Se efectuaron cálculos para normalizar algunos ingresos a valores mensuales y se sumaron todos los ingresos para obtener el ingreso total del hogar. Adicionalmente, se incluyeron ajustes para casos específicos donde el ingreso reportado es menor a un umbral (1.000 pesos) o para convertir ingresos anuales en mensuales.

Se calculó el gasto en servicios públicos, incluyendo acueducto, aseo, alcantarillado, energía, gas, entre otros, posteriormente, se mensualizaron estos gastos y se calculó un gasto total en servicios públicos por hogar. Así mismo, se realizó un proceso similar para gastos en bienes y servicios, con una mensualización del gasto basada en la frecuencia de compra y tener el gasto total. Otro aspecto para tener en cuenta es que los valores calculados se llevaron a precios de 2024 de forma que se puedan comparar con otros valores y fuentes.

Paso 3: Consolidación y Análisis de Datos: Finalmente, se consolidaron los resultados de los distintos archivos en un archivo total, donde se excluyeron ciertos tipos de gastos no corrientes monetarios y se realizó una clasificación del gasto por división. Y se generaron las tablas resumen por región y estrato.

Anexo 7. Cálculos línea de pobreza

Según el DANE (2022), la línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. La “cifra se construye a partir de la medición del ingreso per cápita corriente de la unidad de gasto (UG), es decir, el ingreso corriente de la unidad de gasto dividido por el total de integrantes de la misma; y se compara con el costo monetario de adquirir una canasta de alimentos, en el caso de la pobreza monetaria extrema o indigencia, o con el costo monetario de adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios mínimos para la subsistencia, en el caso de la pobreza monetaria²². En la siguiente tabla, se encuentra el valor de la línea de pobreza para los años 2018 y 2019, los que presentaron una variación del 3,4% a nivel nacional.

Tabla 36. Comportamiento línea de pobreza en pesos corrientes (\$)

Región	Dominio geográfico	2018	2019	Crecimiento nominal (%)
Central	Bogotá D.C.	434.629	448.749	3,2
	Santander	342.774	354.135	3,3
	Boyacá	271.226	280.440	3,4
	Tolima	292.071	301.578	3,3
	Huila	283.410	291.104	2,7
	Cundinamarca	260.034	267.549	2,9
	Norte de Santander	278.840	289.918	4,0
Eje Cafetero - Antioquia	Risaralda	329.418	341.357	3,6
	Antioquia	326.694	338.727	3,7
	Quindío	321.679	333.205	3,6
	Caldas	297.088	307.095	3,4
Caribe	Atlántico	304.069	315.284	3,7
	Bolívar	293.846	303.926	3,4
	Magdalena	277.335	287.131	3,5
	Cesar	277.762	287.074	3,4
	Córdoba	252.404	261.519	3,6
	La Guajira	244.066	252.893	3,6
	Sucre	262.269	271.739	3,6
	Chocó	265.489	273.028	2,8
Pacífico	Nariño	265.133	274.115	3,4
	Cauca	257.520	265.940	3,3
	Valle del Cauca	300.453	311.748	3,8
Llanos-Orinoquia	Meta	303.320	312.287	3,0
Amazonía	Caquetá	273.152	282.522	3,4
Total nacional		316.815	327.674	3,4

Fuente: DANE - ENPH 2018-2019

Para los años 2021 y 2022, la situación se presenta en la tabla de líneas de pobreza monetaria. Valores mensuales por persona. 2021 – 2022.

La diferencia con los años 2018 y 2019, se debe a que el DANE para los años 2021-2022 adelantó el cruce de la GEIH con los Registros Administrativos de ayudas institucionales (Familias en Acción,

²² Boletín técnico Pobreza monetaria Departamental del DANE 2019 disponible en: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin-pobreza-monetaria-dptos_2019.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin-pobreza-monetaria-dptos_2019.pdf)

Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución de IVA, Ingreso Solidario, Ingreso Mínimo garantizado y Programa de transferencias de Medellín).

Tabla 37. Líneas de pobreza monetaria. Valores mensuales por persona (\$)

Región	Departamento	2021	2022
Central	Bogotá D.C.	477.004	536.108
	Boyacá	301.860	342.534
	Cundinamarca	296.204	336.100
	Huila	319.674	358.249
	Norte de Santander	318.088	368.916
	Tolima	324.314	365.984
	Santander	383.140	434.803
Eje Cafetero - Antioquia	Antioquia	369.868	415.668
	Caldas	340.233	382.604
	Quindío	367.222	415.963
	Risaralda	374.821	422.599
Caribe	Atlántico	343.712	391.463
	Bolívar	319.292	361.356
	Cesar	309.195	350.403
	La Guajira	270.295	305.004
	Magdalena	307.327	348.347
	Córdoba	281.574	318.704
	Sucre	286.760	326.179
Pacífico	Chocó	290.851	326.799
	Cauca	286.247	320.137
	Nariño	287.680	323.173
	Valle del Cauca	335.574	380.093
Llanos - Orinoquia	Meta	334.945	376.738
Amazonía	Caquetá	314.900	354.497
Total Nacional		351.480	396.864

Fuente: Cálculos del DANE ENPH 2016-2017

Para realizar el cálculo de la línea de pobreza por hogar se multiplicó el número de personas por hogar según el Censo Nacional de Población y Viviendas CNPV 2018 (3.1) con el valor de la línea de pobreza per cápita 2022 \$396.864, teniéndose un valor de \$1'230.278.

Anexo 8. Modelo de estimación de disposición a pagar (DAP)

La especificación del modelo logit es la siguiente:

$$P(Y = 1|X) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k}}$$

donde:

- $P(Y = 1|X)$ es la probabilidad de que un individuo esté dispuesto a pagar por las mejoras en el servicio.
- β_0 es el intercepto, que captura la probabilidad base de DAP en ausencia de las variables explicativas.
- $X_1, X_2, \dots, X_k$ son las variables explicativas que describen características socioeconómicas, percepciones y condiciones contextuales del individuo.
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ son los coeficientes asociados a las variables explicativas y reflejan el efecto de un cambio unitario en la variable sobre el logaritmo de la razón de probabilidades de DAP.

El modelo logit se seleccionó debido a sus propiedades teóricas y prácticas. En comparación con el modelo lineal de probabilidad, el logit garantiza que las predicciones se mantengan dentro del intervalo $[0, 1]$ y evita problemas de heterocedasticidad inherentes a los modelos lineales aplicados a variables dependientes binarias (Wooldridge, 2010). Además, permite interpretar los coeficientes en términos de cambios relativos en la probabilidad (Greene, 2018).

Para la estimación del modelo, se utiliza el método de máxima verosimilitud (MLE, por sus siglas en inglés). Este método busca los valores de los coeficientes que maximizan la probabilidad conjunta de observar los datos disponibles. La función de verosimilitud para el modelo logit es:

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n P((Y_i = 1|X_i)^{Y_i} * [1 - P(Y_i = 1|X_i)]^{1-Y_i})$$

Ahora bien, los coeficientes del modelo representan el efecto que tiene una variable explicativa sobre la razón logarítmica de probabilidades de la disposición a pagar (DAP), por tanto, un coeficiente positivo indica que, al aumentar la variable, la probabilidad de que un usuario esté dispuesto a pagar también aumenta. Por el contrario, un coeficiente negativo sugiere que un incremento en esa variable reduce la probabilidad de DAP. Estos coeficientes son útiles para identificar la dirección del efecto, pero no son directamente interpretables en términos de probabilidades.

Por su parte, la razón de probabilidades (OR, por sus siglas en inglés odds-ratio) es una transformación exponencial del coeficiente ($OR = e^{\beta}$) que permite interpretar el cambio relativo en la razón de probabilidades asociado con un cambio unitario en la variable explicativa, es decir, un $OR > 1$ indica que la variable incrementa la razón de probabilidad de DAP, mientras que un $OR < 1$, muestra que la razón de probabilidad disminuye. Por ejemplo, un $OR = 2$ significa que la razón de probabilidad de DAP son dos veces mayores para un grupo o nivel de la variable comparado con el grupo de referencia. Y finalmente, los cambios relativos son una interpretación práctica de la razón de probabilidad, que expresan en porcentaje cuánto aumenta o disminuye la probabilidad de DAP al cambiar una variable y se calculan como $(OR - 1) * 100$. Por ejemplo, si una variable tiene un OR de 1.5, el cambio relativo en la probabilidad de DAP es del 50%, lo que indica que un cambio en esa variable aumenta la probabilidad de DAP en un 50%. De forma similar, un OR de 0.8 significa que la probabilidad de DAP disminuye en un 20%.

En un modelo logístico con variables categóricas, el nivel de referencia es el nivel con el cual se comparan los demás niveles. Los coeficientes estimados para cada categoría de una variable

representan el cambio en la probabilidad de ocurrencia del evento en comparación con este nivel de referencia.

Para la elección de los niveles de referencia en cada uno de los modelos, se seleccionó la categoría con mayor frecuencia en cada variable. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de establecer un punto de comparación representativo dentro de la población analizada, permitiendo interpretar los coeficientes del modelo en relación con la categoría más común y, por ende, con mayor relevancia estadística. Al utilizar el nivel más frecuente como referencia, se reduce la variabilidad en la estimación de los efectos y se mejora la estabilidad del modelo, lo que facilita la interpretación de los resultados en términos de desviaciones respecto a la situación más habitual.

Además, esta estrategia evita la selección arbitraria de niveles de referencia, asegurando que las comparaciones reflejen mejor la realidad del fenómeno estudiado y proporcionando una base más sólida para la toma de decisiones en la mejora del servicio de acueducto.

En el caso de la variable **Zona DANE**, se estableció como nivel de referencia **Cabecera municipal** en todos los modelos, independientemente de su frecuencia en la muestra. Esta decisión responde a nuestro interés en comparar las zonas rurales (tanto centros poblados como zona rural dispersa) con el contexto urbano, dado que las dinámicas de acceso, calidad y percepción del servicio de acueducto y alcantarillado pueden diferir significativamente entre estos entornos. Al fijar la cabecera municipal como referencia, se facilita el análisis de las diferencias en la prestación del servicio y permite identificar posibles brechas en la cobertura y calidad entre las zonas urbanas y rurales. En el caso de la variable **Región**, se estableció como nivel de referencia la región central debido a que esta presenta una combinación de características relevantes para efectos comparativos: concentra una proporción importante de la población encuestada, posee niveles de cobertura relativamente estables en los servicios de acueducto y alcantarillado y refleja un desempeño intermedio tanto en indicadores de ingreso como de gasto. Esta selección permite contrastar con mayor claridad los efectos marginales de otras regiones, ya sea por sus condiciones más desfavorables (como la Amazonía o el Caribe) o más favorables (como el Eje Cafetero), facilitando así una interpretación más robusta y balanceada de los coeficientes obtenidos en el modelo de disposición a pagar. A continuación, se muestran las tablas con los niveles de referencia para todos los modelos:

Tabla 38. Niveles de referencia para el modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de acueducto

Variable	Nivel de referencia
Region	Región Central
Zona DANE	Cabecera municipal
Indique el estrato de la vivienda	1
¿Cuántas personas componen este hogar?	2
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar?	De \$1.000.001 a \$2.000.000
¿Cuánto es su gasto mensual por el servicio de acueducto?	De 0 a \$10.000 pesos
¿Qué opina del valor cobrado de acueducto?	Es justo
El prestador del servicio de acueducto es:	Organización autorizada
¿Con qué frecuencia hay interrupciones en el servicio de acueducto?	Poco frecuente
¿Tiene medidor instalado para determinar el consumo de agua en su hogar?	NO
¿Con qué frecuencia el agua para el consumo doméstico ha llegado de mala calidad (turbia, con olor, con algas, etc.)?	Poco frecuente
¿Cómo calificaría usted el servicio de acueducto?	Bueno
Nivel de importancia del servicio de Acueducto	5

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 39. Niveles de referencia para el modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de alcantarillado

Variable	Nivel de referencia
Region	Región Central
Zona DANE	Cabecera municipal
Indique el estrato de la vivienda	1
¿Cuántas personas componen este hogar?	2
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar?	De \$1.000.001 a \$2.000.000
¿Cuánto es su gasto mensual por el servicio de alcantarillado?	De 0 a \$10.000 pesos
¿Qué opina del valor cobrado de alcantarillado?	Es justo
El prestador del servicio de alcantarillado es:	Municipio prestador directo
Nivel de importancia del servicio de Alcantarillado	5

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 40. Niveles de referencia para el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto

Variable	Nivel de referencia
Region	Región Central
Zona DANE	Cabecera municipal
Indique el estrato de la vivienda	1
¿Cuántas personas componen este hogar?	2
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar?	De \$1.000.001 a \$2.000.000
Solución alternativa	Fuente Mejorada

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 41. Niveles de referencia para el modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado

Variable	Nivel de referencia
Region	Región Central
Zona DANE	Cabecera municipal
Indique el estrato de la vivienda	1
¿Cuántas personas componen este hogar?	2
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar?	De \$1.000.001 a \$2.000.000
Solución alternativa alcantarillado	Pozo Séptico

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 42. Coeficientes del modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de acueducto

Variable	Seleccion	Seleccion_pct	Coef_mediana	Coef_prom	Coef_sd	OR_mediana	OR_p25	OR_p75	Cambios relativos_mediana	pval_mediana
Región Amazonia	226.0	22.6	0.6	0.6	0.2	1.8	1.6	2.0	83.4	0.00
Región Caribe	226.0	22.6	1.7	1.7	0.2	5.5	4.6	6.2	446.6	0.00
Región Eje cafetero - Antioquia	226.0	22.6	0.0	0.0	0.2	1.0	0.9	1.1	-2.4	0.48
Región Llanos - Orinoquia	226.0	22.6	0.2	0.2	0.2	1.3	1.1	1.4	25.5	0.18
Región Pacífico	226.0	22.6	0.3	0.3	0.2	1.3	1.2	1.5	32.7	0.12
¿Qué opina del valor cobrado de acueducto? Es muy alto	226.0	22.6	-1.4	-1.4	0.1	0.3	0.2	0.3	-74.9	0.00
¿Qué opina del valor cobrado de acueducto? Es muy bajo	226.0	22.6	0.8	0.8	0.2	2.2	1.9	2.5	115.0	0.00
SegmentoAcSegmento2	194.0	19.4	-0.5	-0.6	0.1	0.6	0.5	0.6	-41.7	0.00
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todo a los aportes de los miembros del hogar? Menor a \$500.000	94.0	9.4	-0.7	-0.7	0.1	0.5	0.5	0.5	-49.9	0.00
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todo a los aportes de los miembros del hogar? \$500.001 a \$1.000.000	94.0	9.4	-0.5	-0.5	0.1	0.6	0.6	0.7	-39.0	0.00
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todo a los aportes de los miembros del hogar? De \$2.000.001 a \$3.000.000	94.0	9.4	0.3	0.3	0.2	1.4	1.2	1.5	37.8	0.08
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todo a los aportes de los miembros del hogar? De \$3.000.001 a \$4.000.000	94.0	9.4	0.5	0.5	0.4	1.6	1.3	2.1	57.5	0.21
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todo a los aportes de los miembros del hogar? Mayor a \$4.000.000	94.0	9.4	1.5	1.7	1.4	4.4	3.0	7.0	342.2	0.01
¿Tiene medidor instalado para determinar el consumo de agua en su hogar? Si	73.0	7.3	-0.5	-0.5	0.1	0.6	0.6	0.7	-36.6	0.00
¿Con qué frecuencia el agua para el consumo doméstico ha llegado de mala calidad (turbia, con olor, con algas, etc.)? Muy frecuente	26.0	2.6	0.5	0.5	0.1	1.6	1.5	1.7	62.3	0.00
¿Con qué frecuencia el agua para el consumo doméstico ha llegado de mala calidad (turbia, con olor, con algas, etc.)? Nunca	26.0	2.6	-0.2	-0.2	0.2	0.8	0.7	0.9	-20.6	0.15
¿Con qué frecuencia hay interrupciones en el servicio de acueducto? Muy frecuente	4.0	0.4	-0.2	-0.2	0.2	0.8	0.7	0.9	-17.9	0.13
¿Con qué frecuencia hay interrupciones en el servicio de acueducto? Nunca	4.0	0.4	-0.9	-0.9	0.2	0.4	0.4	0.4	-61.2	0.00
Indique el estrato de la vivienda 2	3.0	0.3	0.0	0.1	0.1	1.0	1.0	1.1	4.7	0.73
Indique el estrato de la vivienda 3	3.0	0.3	0.6	0.7	0.5	1.9	1.6	2.7	85.0	0.05
Indique el estrato de la vivienda 4	3.0	0.3	-0.4	3.8	7.9	0.7	0.5		-31.9	0.67
Indique el estrato de la vivienda 5	3.0	0.3	12.3	11.9	1.4				-100.0	0.97
Indique el estrato de la vivienda No está estratificado	3.0	0.3	-1.2	-1.1	0.6	0.3	0.2	0.4	-71.1	0.00
Indique el estrato de la vivienda No sabe si está estratificado	3.0	0.3	-0.7	-0.7	0.1	0.5	0.5	0.5	-50.5	0.00
¿Cómo calificaría usted el servicio de acueducto? Excelente	3.0	0.3	0.4	0.1	0.6	1.4	1.0	1.6	44.3	0.02
¿Cómo calificaría usted el servicio de acueducto? Malo	3.0	0.3	0.2	0.3	0.4	1.2	1.1	1.6	19.2	0.40
¿Cómo calificaría usted el servicio de acueducto? Muy bueno	3.0	0.3	0.4	0.5	0.5	1.5	1.3	2.2	47.6	0.11
¿Cómo calificaría usted el servicio de acueducto? Regular	3.0	0.3	0.6	0.7	0.1	1.9	1.6	2.0	87.2	0.00

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 43. Métricas del pseudo R2 calculado sobre las mil simulaciones del modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de acueducto

```
> res_ac$pr2_summary
n_iter pr2_media pr2_sd pr2_p25 pr2_mediana pr2_p75
25% 1000 0.1367686 0.01570523 0.1264057 0.1368821 0.1470328
```

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 44. Coeficientes del modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de alcantarillado

Variable	Seleccion	Seleccion_pct	Coef_mediana	Coef_prom	Coef_sd	OR_mediana	OR_p25	OR_p75	Cambios relativos_mediana	pval_mediana
¿Qué opina del valor cobrado de alcantarillado? Es muy alto	452.0	45.2	-0.88	-0.89	0.27	0.41	0.34	0.49	-58.56	0.0008
¿Qué opina del valor cobrado de alcantarillado? Es muy bajo	452.0	45.2	1.66	2.06	2.47	5.28	3.47	8.20	427.52	0.0084
SegmentoAlcSegmento2	385.0	38.5	0.90	0.94	0.22	2.46	2.16	2.89	146.32	0.0012
¿Cuánto es su gasto mensual por el servicio de alcantarillado? De \$10.001 a \$20.000 pesos	170.0	17	-0.86	-0.85	0.39	0.42	0.33	0.53	-57.75	0.0089
¿Cuánto es su gasto mensual por el servicio de alcantarillado? De \$20.001 a \$50.000 pesos	170.0	17	-1.81	-1.83	0.43	0.16	0.13	0.21	-83.63	0.0000
¿Cuánto es su gasto mensual por el servicio de alcantarillado? De \$50.001 a \$100.000 pesos	159.0	15.9	0.24	2.30	11.38	1.27	0.29		27.39	0.9806
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? Menor a \$500.000	49.0	4.9	-1.34	-1.38	0.39	0.26	0.19	0.31	-73.91	0.0005
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? \$500.001 a \$1.000.000	49.0	4.9	-0.43	-0.42	0.38	0.65	0.51	0.79	-34.90	0.1387
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? De \$2.000.001 a \$3.000.000	49.0	4.9	0.72	0.72	0.49	2.06	1.52	2.93	106.14	0.0600
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? De \$3.000.001 a \$4.000.000	49.0	4.9	0.23	0.31	0.88	1.26	0.89	1.86	26.31	0.4539
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? Mayor a \$4.000.000	49.0	4.9	15.60	15.79	1.06					0.9835
Región Amazonia	34.0	3.4	1.04	1.04	0.46	2.82	2.30	3.74	182.24	0.0016
Región Eje cafetero - Antioquia	34.0	3.4	0.74	1.52	3.90	2.09	0.85	5.45	109.42	0.2947
Región Llanos - Orinoquia	34.0	3.4	-0.87	-0.75	0.49	0.42	0.33	0.67	-58.12	0.0111
Región Pacífico	34.0	3.4	1.12	1.01	0.74	3.09	1.28	5.46	209.00	0.0473
Región Caribe	20.0	2	14.79	15.35	1.15					0.9866
En su zona, en el último mes ¿Ha sufrido obstrucciones, ruptura de tuberías o interrupciones del servicio de alcantarillado? Si	20.0	2	-0.65	-0.69	0.13	0.52	0.50	0.54	-47.79	0.0085
Zona DANE Centro poblado	7.0	0.7	-1.08	-0.44	1.02	0.34	0.29	1.70	-66.12	0.0030
Zona DANE Zona rural dispersa	7.0	0.7	0.65	2.74	6.87	1.91	0.52	4.78	90.94	0.1810
Indique el estrato de la vivienda 2	6.0	0.6	-1.06	-0.96	0.29	0.35	0.31	0.45	-65.20	0.0001
Indique el estrato de la vivienda 3	6.0	0.6	-1.53	-1.60	1.24	0.22	0.09	0.47	-78.12	0.0137
Indique el estrato de la vivienda 5	3.0	0.3	13.08	13.02	0.79				0.8990	
Indique el estrato de la vivienda 99	6.0	0.6	-1.17	-1.10	0.36	0.31	0.26	0.44	-68.63	0.0035

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 45. Métricas del pseudo R2 calculado sobre las mil simulaciones del modelo DAP por la mejora en la prestación del servicio de alcantarillado

```
> res_alc$pr2_summary
n_iter pr2_media pr2_sd pr2_p25 pr2_mediana pr2_p75
25% 1000 0.10266 0.03953477 0.07319689 0.0972477 0.1262871
```

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 46. Coeficientes del modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto

Variable	Seleccion	Seleccion_pct	Coef_mediana	Coef_prom	Coef_sd	OR_mediana	OR_p25	OR_p75	Cambios relativos_mediana	pval_mediana
Región Amazonia	732.0	73.2	-0.9	-0.9	0.3	0.4	0.3	0.5	-60.0	0.002
Región Caribe	732.0	73.2	1.6	1.7	1.0	4.8	3.5	6.6	382.3	0.002
Región Llanos - Orinoquia	732.0	73.2	1.4	3.7	5.6	4.0	2.4	7.5	296.9	0.157
Región Eje cafetero - Antioquia	729.0	72.9	-2.7	-7.8	8.5	0.1	0.0	0.1	-93.5	0.334
Región Pacífico	729.0	72.9	14.3	14.5	1.2				-100.0	0.988
*Solucion Alternativa Agua Lluvia	16.0	1.6	0.7	3.4	6.8	2.0	1.0	4.4	103.9	0.448
*Solucion Alternativa Compra y transporte de agua	16.0	1.6	15.5	11.1	7.2		3.7		-100.0	0.985
*Solucion Alternativa Fuente Natural	16.0	1.6	-0.6	-0.6	0.3	0.5	0.5	0.6	-45.5	0.048
*Solucion Alternativa Múltiples Fuentes	16.0	1.6	-1.9	-2.0	0.5	0.1	0.1	0.2	-85.3	0.000
Zona DANE Centro poblado	2.0	0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.9	0.9	0.9	-12.9	0.706
Zona DANE Sin información	2.0	0.2	14.9	14.9	0.0				-100.0	0.980
Zona DANE Zona rural dispersa	2.0	0.2	-1.0	-1.0	0.0	0.4	0.3	0.4	-64.7	0.003
¿Cuántas personas componen este hogar? 1	1.0	0.1	-1.4	-1.4	NA	0.2	0.2	0.2	-75.9	0.029
¿Cuántas personas componen este hogar? 3	1.0	0.1	-2.6	-2.6	NA	0.1	0.1	0.1	-92.8	0.000
¿Cuántas personas componen este hogar? 4	1.0	0.1	-1.4	-1.4	NA	0.2	0.2	0.2	-75.3	0.013
¿Cuántas personas componen este hogar? 5	1.0	0.1	-2.2	-2.2	NA	0.1	0.1	0.1	-88.8	0.001
¿Cuántas personas componen este hogar? 6	1.0	0.1	-1.3	-1.3	NA	0.3	0.3	0.3	-71.9	0.178
¿Cuántas personas componen este hogar? Más de 6	1.0	0.1	-2.9	-2.9	NA	0.1	0.1	0.1	-94.5	0.000

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 47. Métricas del pseudo R2 calculado sobre las mil simulaciones del modelo DAP por la disponibilidad del servicio de acueducto

```
> res_ac2$pr2_summary
n_iter pr2_media pr2_sd pr2_p25 pr2_mediana pr2_p75
25% 1000 0.1416263 0.03474506 0.117533 0.1382817 0.1632949
```

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 48. Coeficientes del modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado

Variable	Seleccion	Seleccion_pct	Coef_mediana	Coef_prom	Coef_sd	OR_mediana	OR_p25	OR_p75	Cambios relativos_mediana	pval_mediana
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? \$500.001 a \$1.000.000	78.0	7.8	-0.5	-0.5	0.1	0.6	0.6	0.7	-38.2	0.000
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? De \$2.000.001 a \$3.000.000	78.0	7.8	0.4	0.4	0.2	1.5	1.4	1.7	54.9	0.002
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? De \$3.000.001 a \$4.000.000	78.0	7.8	0.3	0.3	0.2	1.3	1.1	1.6	34.8	0.270
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? Mayor a \$4.000.000	78.0	7.8	0.2	0.2	0.4	1.2	1.0	1.6	24.6	0.349
¿En cuál de estos rangos se encuentra el ingreso mensual de su hogar, considerando todos los aportes de los miembros del hogar? Menor a \$500.000	78.0	7.8	-0.8	-0.8	0.1	0.5	0.4	0.5	-54.8	0.000
Región Amazonia	78.0	7.8	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.2	7.4	0.341
Región Caribe	78.0	7.8	1.1	1.1	0.1	2.9	2.6	3.2	186.4	0.000
Región Eje cafetero - Antioquia	78.0	7.8	-0.8	-0.8	0.1	0.4	0.4	0.5	-55.6	0.000
Región Llanos - Orinoquia	78.0	7.8	0.5	0.5	0.2	1.7	1.5	1.9	73.2	0.001
Región Pacífico	78.0	7.8	0.4	0.4	0.1	1.5	1.3	1.6	48.2	0.010
*Zona DANE Centro poblado	77.0	7.7	0.1	0.1	0.2	1.1	1.0	1.2	8.5	0.421
*Zona DANE Sin información	77.0	7.7	1.6	1.6	0.5	5.1	3.5	6.6	407.2	0.001
*Zona DANE Zona rural dispersa	77.0	7.7	-0.4	-0.5	0.2	0.7	0.6	0.7	-34.5	0.008
Indique el estrato de la vivienda 2	44.0	4.4	-0.1	-0.1	0.1	0.9	0.8	1.0	-11.2	0.200
Indique el estrato de la vivienda 3	44.0	4.4	-0.2	-0.2	0.3	0.8	0.7	1.0	-18.9	0.288
Indique el estrato de la vivienda 4	44.0	4.4	1.2	1.3	0.5	3.3	2.5	4.7	230.9	0.017
Indique el estrato de la vivienda 5	44.0	4.4	12.7	12.5	0.8				956	
Indique el estrato de la vivienda 6	44.0	4.4	-0.3	-2.7	7.9	0.7	0.0	1.8	-28.6	0.894
Indique el estrato de la vivienda 9	44.0	4.4	-0.6	-0.6	0.2	0.5	0.4	0.6	-46.2	0.004
Indique el estrato de la vivienda 99	44.0	4.4	-0.6	-0.6	0.1	0.5	0.5	0.6	-46.2	0.000
Solucion alternativa alcantarillado Campo abierto	19.0	1.9	-0.3	-0.3	0.0	0.7	0.7	0.7	-28.7	0.001

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 49. Métricas del pseudo R2 calculado sobre las mil simulaciones del modelo DAP por la disponibilidad del servicio de alcantarillado

```
> res_alc2$pr2_summary
n_iter pr2_media pr2_sd pr2_p25 pr2_mediana pr2_p75
25% 1000 0.1062311 0.009342686 0.09996663 0.1061005 0.1122346
```

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Anexo 9. Análisis de las tarifas reportadas por los prestadores al SUI.

En este anexo se muestra el análisis con las tarifas reportadas al SUI por los prestadores que hicieron parte de los análisis de la nueva segmentación.

Servicio de acueducto (Estratos 1 a 6)

La Tabla 50 presenta la facturación mensual promedio para el servicio de acueducto según el segmento. Se puede observar que al igual que en el análisis de las tarifas, el resto de los prestadores que corresponde al segmento 1, reporta valores menores que los del segmento de Gestores comunitarios.

Tabla 50. Facturación mensual promedio para el servicio de acueducto según el segmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación.

AÑO	Gestores comunitarios	Resto prestadores (Sociedades, MPD, EICE)	Promedio
2022	34.017	22.621	26.491
2023	41.410	24.734	30.260
2024	45.002	25.486	31.654
Promedio	39.834	24.249	29.384

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Las Tabla 51 y Tabla 52 evidencian que, existen variaciones importantes dentro de los subsegmentos. En el segmento 1, el subsegmento 1-1 alcanza valores de facturación promedio en el periodo de análisis de \$31.441, mientras que en el 1-4 las tarifas se reducen a valores promedio de \$18.720 para el mismo periodo. En el segmento 2, la diferencia es más marcada, en el subsegmento 2-1 el valor promedio de la facturación para los años de análisis es de \$48.027, mientras que para el subsegmento 2-4 es de \$28.131. Estas diferencias indican que incluso entre pequeños prestadores del mismo segmento, hay disparidades operativas y de relacionadas con el consumo que inciden directamente en las tarifas.

Tabla 51. Facturación mensual promedio para el segmento 1 del servicio de acueducto según el subsegmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación.

AÑO	1-1	1-2	1-3	1-4	Promedio
2022	27.522	24.078	22.237	17.719	22.621
2023	32.514	25.645	24.112	19.262	24.734
2024	34.962	27.512	23.464	19.209	25.486
Promedio	31.441	25.740	23.263	18.720	24.249

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Tabla 52. Facturación mensual promedio para el segmento 2 del servicio de acueducto según el subsegmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación

AÑO	2-1	2-2	2-3	2-4	Promedio
2022	43.848	34.825	27.328	24.249	34.017
2023	47.750	41.937	37.415	27.210	41.410
2024	52.430	44.309	41.138	33.606	45.002
Promedio	48.027	40.085	34.487	28.131	39.834

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

Servicio de alcantarillado (Estrato 1-6)

La Tabla 53 muestra que la facturación mensual promedio para el servicio de alcantarillado presenta diferencias menores con respecto al servicio de alcantarillado. Los gestores comunitarios reportan un promedio de \$14.967 para el periodo de análisis, mientras que el resto de los prestadores alcanza \$14.597.

Tabla 53. Facturación mensual promedio para el servicio de alcantarillado según el segmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación

Año	Gestores comunitarios	Resto prestadores (Sociedades, MPD, EICE)	Promedio
2022	13.602	13.351	13.380
2023	14.063	15.174	15.050
2024	17.576	15.253	15.492
Promedio	14.967	14.597	14.638

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

La Tabla 54 muestra un incremento progresivo en la facturación mensual promedio para los subsegmentos del segmento 1 del servicio de alcantarillado entre los periodos analizados. El subsegmento 1-1 es el de mayor facturación (\$19.142), mientras que el 1-4 presenta los valores más bajos (\$12.953), lo que sugiere diferencias en costos operativos o condiciones de prestación.

Tabla 54. Facturación mensual promedio para el segmento 1 del servicio de alcantarillado según el subsegmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación.

Año	1-1	1-2	1-3	1-4	Promedio
2022	16.867	13.357	12.555	11.951	13.351
2023	19.776	14.209	15.009	13.572	15.174
2024	20.847	14.413	14.654	13.347	15.253
Promedio	19.142	13.999	14.088	12.953	14.597

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025

En la Tabla 55 se puede observar que el subsegmento 2-1 tiene la mayor facturación mensual promedio para el periodo analizado, mostrando una leve disminución entre el 2023 y 2024. El segmento 2-4 muestra un valor

Tabla 55. Facturación mensual promedio para el segmento 2 del servicio de alcantarillado según el subsegmento propuesto para prestadores en la base de la segmentación.

Año	2-1	2-2	2-3	2-4	Promedio
2022	16.562	12.163	14.028	11.768	13.602
2023	22.378	13.094	11.047	11.768	14.063
2024	22.190	14.965	11.517	74.987	17.576
Promedio	20.298	13.361	12.261	32.841	14.967

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de los datos del SUI, 2025